Universität Stuttgart

Elliptische Kurven Kryptographie

Masterarbeit

Autor:
Philipp Eckstein
MatrikelNummer:
3554663
Betreuer:
Prof.Dr.Meinolf Geck

Universität Stuttgart
Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen

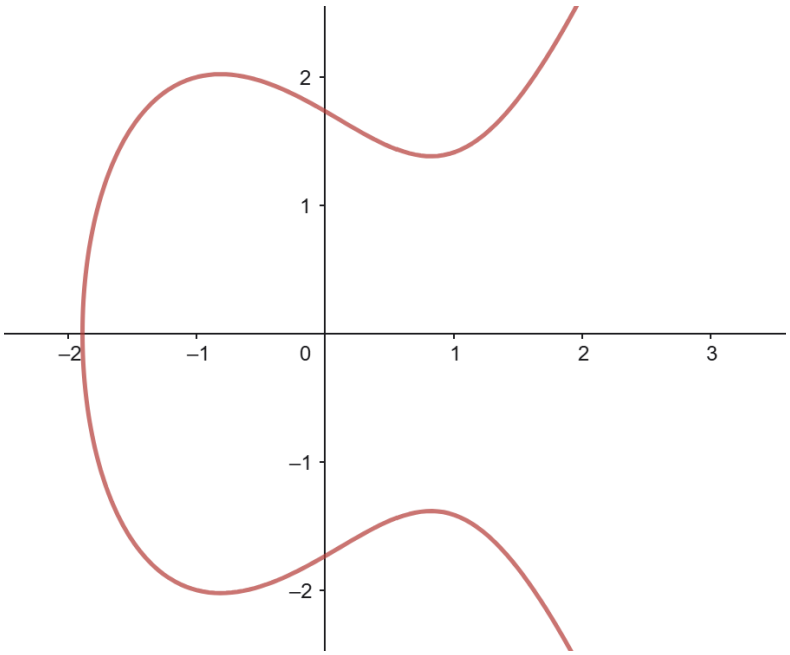


Abbildung 1. Elliptische Kurve $y^2 = x^3 - 2x + 3$ über $\mathbb{R}$
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Vorwort

Danksagung

Mein Dank gilt Prof. Dr. Meinolf Geck für die unkomplizierte Themenfindung und die Freiheit, das Thema nach meinen persönlichen Interessen auszugestalten. Für seine hilfreichen Anregungen und seine Unterstützung bei fachlichen Fragen bedanke ich mich ebenfalls.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden. Die elektronische Version stimmt mit der gedruckten Version überein.

_____ _____

Verwendung KI-gestützter Hilfsmittel

Bei der Erstellung dieser Masterarbeit wurde ChatGPT (OpenAI, GPT-6) unterstützend eingesetzt. Die Nutzung umfasste die Prüfung von Rechtschreibung, Grammatik und LaTeX-Formatierung sowie die sprachliche Überarbeitung einzelner Formulierungen, insbesondere im Fazit. Darüber hinaus wurde ChatGPT zur Überprüfung einzelner mathematischer Darstellungen auf mögliche Fehler herangezogen. Außerdem wurde Codex verwendet, um den angegebenen Python-Code auf mögliche Fehler zu prüfen. Die dabei identifizierten Fehler wurden anschließend eigenständig behoben. Die mathematische Ausarbeitung, die Auswahl und Bewertung der verwendeten Fachliteratur sowie die inhaltlichen Schlussfolgerungen erfolgten eigenständig. KI-generierte Vorschläge wurden kritisch geprüft und gegebenenfalls überarbeitet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1
Danksagung 1
Eidesstattliche Erklärung 1
Verwendung KI-gestützter Hilfsmittel 1

Kapitel 1. Einleitung 4
§1.1. Eine thematische Einführung in die Arbeit 4
§1.2. Mathematische Grundlagen und Notation 6

Kapitel 2. Das diskrete Logarithmusproblem 8
§2.1. Public-Key-Kryptographie 8
§2.2. Das diskrete Logarithmus Problem 10
§2.3. Angriffe auf das DL-Problem 11

Kapitel 3. Elliptische Kurven 14
§3.1. Grundlagen 14
§3.2. Gruppenstruktur 16
§3.3. Projektive Ebene und der Punkt im Unendlichen 24
§3.4. Beweis der Assoziativität 27
§3.5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2 35

Kapitel 4. Elliptische Kurven über endlichen Körpern 38
§4.1. Endliche Körper 38
§4.2. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$ 41
§4.3. Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke 45
§4.4. Punktzählung 53

Kapitel 5. Elliptische Kurven Kryptographie 56
§5.1. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch 56
§5.2. Angriffe auf ECC 61
§5.3. Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen 66

Kapitel 6. Quantencomputer und ihre Auswirkung auf die Kryptographie 70
§6.1. Grundlagen des Quantencomputings 70
§6.2. Shors Algorithmus und das diskrete Logarithmusproblem 73
§6.3. Shors Algorithmus für ECC 77

Kapitel 7. Fazit 81

Literatur 84

Anhang A. Python-Code 87

Kapitel 1

Einleitung

1.1. Eine thematische Einführung in die Arbeit

Der Wunsch, Informationen vor dem Zugriff unbefugter Personen zu schützen, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits Julius Caesar soll ein Verschlüsselungsverfahren verwendet haben, um militärische Nachrichten vertraulich zu übermitteln. Bei der heute als Caesar-Chiffre bezeichneten Methode werden die Buchstaben des Alphabets um eine festgelegte Anzahl von Stellen verschoben. Nur wer die verwendete Verschiebung kennt, kann die Nachricht unmittelbar entschlüsseln [2, S. 14–15]. Aus heutiger Sicht bietet dieses Verfahren keine ausreichende Sicherheit, veranschaulicht jedoch bereits ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie. Eine Nachricht wird mithilfe eines Schlüssels so verändert, dass ihr ursprünglicher Inhalt für Unbefugte nicht mehr erkennbar ist.

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat die sichere Übertragung von Informationen erheblich an Bedeutung gewonnen. Beim Onlinebanking, bei der E-Mail-Kommunikation oder bei der Nutzung von Nachrichtendiensten werden regelmäßig sensible Daten über öffentliche Netzwerke übertragen. Kryptographische Verfahren sollen unter anderem gewährleisten, dass diese Informationen nicht von unbefugten Dritten gelesen oder unbemerkt verändert werden können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die asymmetrische Kryptographie, bei der öffentliche und private Schlüssel verwendet werden. Die Sicherheit entsprechender Verfahren beruht häufig auf mathematischen Problemen, für die auf klassischen Computern keine effizienten Lösungsverfahren bekannt sind. Zu diesen Problemen gehört insbesondere das diskrete Logarithmusproblem.

Elliptische Kurven haben sich in der modernen Public-Key-Kryptographie etabliert, da sie bei vergleichbarem Sicherheitsniveau deutlich kleinere Schlüssel und Parameter als klassische Verfahren wie RSA ermöglichen. Dadurch können kryptographische Operationen mit geringerem Speicherbedarf und häufig auch mit geringerem Rechenaufwand durchgeführt werden. Ihre Sicherheit beruht dabei wesentlich auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems in geeigneten Punktgruppen elliptischer Kurven.

Die praktische Sicherheit hängt jedoch nicht allein von der Größe der verwendeten Parameter ab. Bestimmte algebraische Eigenschaften einer Kurve können spezielle Angriffe ermöglichen und die Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems erheblich reduzieren. Die Auswahl geeigneter Kurven und Untergruppen stellt daher einen zentralen Bestandteil der Sicherheit elliptischer Kryptosysteme dar.

Die Entwicklung von Quantencomputern stellt diese Sicherheitsannahme grundsätzlich infrage. Insbesondere ermöglicht der Shor-Algorithmus, diskrete Logarithmusprobleme auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer effizient zu lösen. Daher ist zu untersuchen, welche Konsequenzen sich aus der Entwicklung von Quantencomputern für die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven ergeben.

1.1.1. Zielsetzung und Forschungsfrage. Ziel dieser Arbeit ist es, elliptische Kurven mathematisch einzuführen und ihre Verwendung in der Public-Key-Kryptographie darzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven, ausgewählte kryptographische Verfahren sowie die Analyse klassischer Angriffe und der daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen an geeignete Kurvenparameter. Abschließend werden die Auswirkungen von Quantencomputern,insbesondere des Shor-Algorithmus, auf die langfristige Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven untersucht.

Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage.

> *Welche mathematischen Eigenschaften elliptischer Kurven ermöglichen ihren Einsatz in der Public-Key-Kryptographie und welche Anforderungen ergeben sich aus bekannten Angriffen an die Auswahl sicherer Kurvenparameter?*

Ergänzend wird untersucht, welche Grenzen sich durch Quantencomputer für die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven ergeben.

1.1.2. Aufbau der Arbeit. Zunächst werden die Grundlagen der Public-Key-Kryptographie eingeführt. Das RSA-Verfahren dient dabei als einführendes Beispiel für das Zusammenspiel öffentlicher und privater Schlüssel. Anschließend wird das diskrete Logarithmusproblem zunächst allgemein in endlichen zyklischen Gruppen betrachtet. Dabei werden auch ausgewählte Verfahren zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems vorgestellt.

Darauf folgt die mathematische Einführung elliptischer Kurven. Neben ihrer Definition werden insbesondere die Gruppenstruktur, die Punktaddition und die Skalarmultiplikation behandelt. Anschließend werden elliptische Kurven über endlichen Körpern untersucht. Dabei werden unter anderem die Gruppenordnung, Punktzählverfahren und weitere für kryptographische Anwendungen relevante Eigenschaften betrachtet.

Auf diesen Grundlagen aufbauend wird das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven untersucht. Anschließend werden ausgewählte kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven vorgestellt und deren Sicherheit betrachtet. Einen weiteren Schwerpunkt bilden spezielle Angriffe auf elliptische Kurven sowie die daraus resultierenden Anforderungen an die Auswahl geeigneter Kurvenparameter.

Abschließend wird in einem kurzen Ausblick betrachtet, welche grundsätzlichen Auswirkungen Quantencomputer auf die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie haben. Dabei wird insbesondere die Bedeutung des Shor-Algorithmus für das diskrete Logarithmusproblem eingeordnet. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem Ausblick.

1.2. Mathematische Grundlagen und Notation

In dieser Arbeit werden grundlegende Kenntnisse der linearen Algebra, Algebra und elementaren Zahlentheorie vorausgesetzt. Insbesondere werden die Begriffe Gruppe, Untergruppe, Ring, Körper, Vektorraum, Homomorphismus und Endomorphismus sowie grundlegende Eigenschaften endlicher Körper als bekannt vorausgesetzt. Begriffe, die für die weitere Untersuchung elliptischer Kurven von besonderer Bedeutung sind, werden an den entsprechenden Stellen erneut eingeführt.

Allgemeine mathematische Notation

$\varphi(n)$	Eulersche Phi-Funktion
$\#M$	Mächtigkeit einer endlichen Menge M
$\simeq$	Isomorphie
$\mathrm{O}(f(n))$	Asymptotische obere Schranke für den Aufwand eines Verfahrens

Gruppen

G	Eine endliche abelsche Gruppe
0_G	Das neutrale Element einer additiv geschriebenen Gruppe G
$\|G\|$	Die Ordnung der endlichen Gruppe G
$\langle P \rangle$	Eine von $P \in G$ erzeugte zyklische Untergruppe
$\mathrm{ord}(P)$	Die Ordnung des Gruppenelements $P \in G$
$\mathbb{Z}_n^\times$	Die multiplikative Gruppe der Einheiten modulo n

Körper und endliche Körper

$K[x]$	Polynomring in der Variablen x über K
$\mathrm{char}(K)$	Charakteristik des Körpers K
$\mathbb{F}_p$	Primkörper zur Primzahl p
$\mathbb{F}_q$	Endlicher Körper mit$q = p^l$ Elementen, wobei p eine Primzahl und $l \geq 1$ ist
$\mathbb{F}_q^\times$ oder $K^\times$	Multiplikative Gruppe zum Körper $\mathbb{F}_q$ oder K
$\overline{\mathbb{F}}_q$ oder $\overline{K}$	Der algebraische Abschluss von $\mathbb{F}_q$ oder K
$\mathbb{F}_{q^m}$	Der Erweiterungskörper von $\mathbb{F}_q$ mit q^m Elementen

Elliptische Kurven

$E(K)$	Die Gruppe der K-rationalen Punkte der elliptischen Kurve E einschließlich des Punktes $\mathcal{O}$
$E(\mathbb{F}_q)$	Gruppe der rationalen Punkte der Elliptische Kurve E über dem Körper $\mathbb{F}_q$
$\#E(\mathbb{F}_q)$	Die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$
$\mathcal{O}$	Der Punkt im Unendlichen und neutrales Element der Punktgruppe
Δ	Diskriminante einer elliptischen Kurve
$\mathrm{End}(E)$	Endomorphismenring der elliptischen Kurve E
$\deg(\alpha)$	Grad eines Endomorphismus α

Frobenius-Endomorphismus und Punktzählung

ϕ_q	Frobenius-Endomorphismus, $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$
t	Frobenius-Spur, $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$
$\lvert t \rvert \leq 2\sqrt{q}$	Hasse-Schranke für die Frobenius-Spur

Projektive Geometrie

$\mathbb{A}^2_K$	Die affine Ebene über dem Körper K
$\mathbb{P}^2_K$	Die projektive Ebene über dem Körper K

Kapitel 2

Das diskrete Logarithmusproblem

Ziel dieses Kapiteles ist es, die grundlegende Idee der Public-Key-Kryptographie einzuführen und anschließend das diskrete Logarithmusproblem als mathematische Grundlage kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven zu betrachten. Als einführendes Beispiel für ein Public-Key-Verfahren wird zunächst das sehr bekannte RSA-Verfahren vorgestellt.

Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren verwenden Sender und Empfänger denselben geheimen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht. Damit eine sichere Kommunikation möglich ist, müssen beide Parteien einen gemeinsamen geheimen Schlüssel etablieren. Insbesondere bei einer Kommunikation über offene Netzwerke stellt dieser Schlüsselaustausch ein praktisches Problem dar. Die Public-Key-Kryptographie begegnet diesem Problem durch die Verwendung eines Schlüsselpaares aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel.

2.1. Public-Key-Kryptographie

Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [7, S. 4, 109, 140], [2, S. 10] und [29, S. 170].

Die grundlegende Idee vieler Public-Key-Verfahren lässt sich durch eine effizient berechenbare Abbildung

$$f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$$

veranschaulichen, deren Umkehrung ohne zusätzliche geheime Information praktisch nicht effizient berechnet werden kann. Dabei bezeichnet $\mathcal{M}$ die Menge der möglichen Klartexte und $\mathcal{C}$ die Menge der möglichen Chiffretexte. In einem konkreten Public-Key-Verfahren hängt diese Abbildung vom öffentlichen Schlüssel ab. Die Verschlüsselungsfunktion wird daher mit $E_{k_{\text{pub}}} : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$ bezeichnet. Die zugehörige Entschlüsselungsfunktion $D_{k_{\text{priv}}} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{M}$ hängt vom privaten Schlüssel ab und erfüllt $D_{k_{\text{priv}}}\left(E_{k_{\text{pub}}}(m)\right) = m$ für alle $m \in \mathcal{M}$.

Ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie ist das **Kerckhoffs-Prinzip**. Danach soll die Sicherheit eines Kryptosystems nicht von der Geheimhaltung des verwendeten Verfahrens abhängen, sondern ausschließlich von der Geheimhaltung des entsprechenden geheimen Schlüssels.

Als einfaches Einführungsbeispiel wird das RSA-Verfahren betrachtet. Die Sicherheit von RSA beruht auf der Schwierigkeit, eine große zusammengesetzte Zahl $N = pq$ in ihre Primfaktoren p und q zu zerlegen. Für zwei Primzahlen p und q hat die eulerische φ-Funktion folgende nützliche Eigenschaft für $p \neq q$

$$\varphi(N) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1).$$

Definition 2.1.1 (RSA-Verfahren)**.** *Seien p und q zwei verschiedene Primzahlen und $N = pq$. Zunächst wird $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ berechnet. Anschließend wird ein $e \in \mathbb{Z}^*_{\varphi(N)}$ gewählt. Damit gilt insbesondere $\mathrm{ggT}(e, \varphi(N)) = 1$. Daher besitzt e ein multiplikatives Inverses modulo $\varphi(N)$. Dieses wird mit d bezeichnet, also*

$$d = e^{-1} \bmod \varphi(N).$$

Damit gilt

$$ed \equiv 1 \bmod \varphi(N).$$

Der öffentliche Schlüssel ist

$$k_{\mathrm{pub}} = (e, N),$$

während

$$k_{\mathrm{priv}} = (d, N)$$

den privaten Schlüssel bildet.

Eine Nachricht $m \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ wird durch

$$c \equiv m^e \bmod N$$

verschlüsselt. Der Chiffretext c wird anschließend durch

$$m \equiv c^d \bmod N$$

entschlüsselt.

Beispiel 2.1.2. *Bob wählt die Primzahlen $p = 5$ und $q = 11$ und bildet daraus das Produkt $N = pq = 55$, sowie $\varphi(N) = (p-1)(q-1) = 4 \cdot 10 = 40$. Anschließend wählt er ein $e = 7$, wobei $\mathrm{ggT}(7, 40) = 1$ gilt. Nun berechnet Bob $d = 7^{-1} \equiv 23 \bmod 40$. Der öffentliche Schlüssel lautet somit*

$$k_{\mathrm{pub}} = (7, 55),$$

während

$$k_{\mathrm{priv}} = (23, 55)$$

geheim gehalten wird. Alice möchte die beispielhafte Nachricht $m = 8$ verschlüsseln. Sie berechnet $c = 8^7 \equiv 2 \bmod 55$ und sendet den Chiffretext $c = 2$ an Bob. Bob entschlüsselt die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel

$$m \equiv 2^{23} \equiv 8 \bmod 55.$$

Damit erhält er die ursprüngliche Nachricht $m = 8$.

Die Nachricht $m = 8$ macht semantisch natürlich keinen Sinn, daher werden in praktischen Anwendungen werden Nachrichten zunächst geeignet kodiert.

Die Sicherheit von RSA steht in engem Zusammenhang mit der Schwierigkeit der Faktorisierung großer zusammengesetzter Zahlen. Sind die Primfaktoren p und q von $N = pq$ bekannt, kann

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1)$$

unmittelbar bestimmt und daraus der private Exponent berechnet werden. Für hinreichend große Parameter ist die Faktorisierung mit bekannten klassischen Verfahren jedoch praktisch sehr aufwendig.

Bemerkung 2.1.3. *Asymmetrische kryptographische Verfahren sind im Allgemeinen rechenaufwendiger als effiziente symmetrische Verfahren und damit langsamer. In der Praxis werden sie daher häufig verwendet, um einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu etablieren. Die anschließende Übertragung größerer Datenmengen erfolgt dann mit einem symmetrischen Verfahren.*

Neben dem Faktorisierungsproblem bilden auch diskrete Logarithmusprobleme eine wichtige Grundlage von Public-Key-Verfahren. Für kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven ist insbesondere das diskrete Logarithmusproblem in geeigneten zyklischen Gruppen von Bedeutung. Im folgenden Abschnitt wird dieses zunächst allgemein eingeführt, bevor später der Spezialfall elliptischer Kurven betrachtet wird.

2.2. Das diskrete Logarithmus Problem

Für die Definition des diskreten Logarithmusproblems werden zunächst einige grundlegende Begriffe aus der Gruppentheorie zusammengefasst. Im Hinblick auf die spätere Betrachtung elliptischer Kurven wird für Gruppenelemente bereits die additive Schreibweise verwendet. Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [2, S. 200] und [11, S. 34–36].

Definition 2.2.1 (Gruppenordnung)**.** *Die Ordnung einer endlichen Gruppe G ist die Anzahl ihrer Elemente und wird mit $|G|$ bezeichnet.*

Definition 2.2.2 (Erzeugte Untergruppe und zyklische Gruppe)**.** *Sei G eine Gruppe und $P \in G$. Die von P erzeugte Untergruppe ist*

$$\langle P \rangle = \{kP \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gilt $G = \langle P \rangle$, so heißt G zyklisch und P ein Generator von G.

Definition 2.2.3 (Elementordnung)**.** *Sei G eine endliche Gruppe und $P \in G$. Die Ordnung von P ist die kleinste positive ganze Zahl k, für die*

$$kP = 0_G$$

gilt. Sie wird mit $\mathrm{ord}(P)$ *bezeichnet.*

Satz 2.2.4 (Satz von Lagrange)**.** *Sei G eine endliche Gruppe und H eine Untergruppe von G. Dann teilt $|H|$ die Gruppenordnung $|G|$. Insbesondere gilt für jedes $P \in G$:*

$$\mathrm{ord}(P) \mid |G|.$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [11, S.44]. □

Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n in additiver Schreibweise. Dann ist die Abbildung

$$f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow G, \qquad k \longmapsto kP,$$

bijektiv. Insbesondere existiert zu jedem $Q \in G$ ein eindeutig bestimmtes $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit $Q = kP$. Die Berechnung von kP kann effizient mit dem Double-and-Add-Verfahren aus Abschnitt 5.1.1 mit $\mathrm{O}(\log k)$ Gruppenoperationen durchgeführt werden und benötigt somit höchstens $\mathrm{O}(\log n)$ Gruppenoperationen für $0 \leq k < n$.

Definition 2.2.5 (Diskretes Logarithmusproblem)**.** *Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n. Das diskrete Logarithmusproblem besteht darin, zu gegebenem Elementen $P, Q \in G$ das eindeutig bestimmte $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit*

$$Q = kP$$

zu finden.

Die additive Schreibweise mit den Bezeichnungen P und Q wird im Hinblick auf die spätere Betrachtung elliptischer Kurven verwendet. In multiplikativer Schreibweise lautet die entsprechende Gleichung $h = g^k$. Der gesuchte Exponent k wird als diskreter Logarithmus von h zur Basis g bezeichnet.

Beispiel 2.2.6. *Das disrkete Logarithmus Problem ist jedoch nicht in jeder zyklischen Gruppe schwierig zu lösen. Sei $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ die additive Gruppe mit Generator $P = 1$. Für jedes $k \in G$ gilt*

$$Q = kP = k \cdot 1 = k \bmod n.$$

Der diskrete Logarithmus kann in dieser Darstellung somit unmittelbar abgelesen werden.

Beispiel 2.2.7. *Betrachte die multiplikative Gruppe $G = (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$ der Ordnung 10 mit dem Generator $g = 2$. Gesucht ist nun ein k mit*

$$2^k \equiv 7 \bmod 11$$

Durch Ausprobieren erhält man $2^7 = 128 \equiv 7 \bmod 11$.

Bemerkung 2.2.8. *Die Bezeichnung diskreter Logarithmus wird besonders in multiplikativer Schreibweise deutlich. Dabei wird die Abbildung*

$$k \longmapsto g^k$$

betrachtet. Das diskrete Logarithmusproblem besteht darin, zu gegebenem $h = g^k$ den Exponenten k zu bestimmen. In Analogie zum gewöhnlichen Logarithmus wird dieser als diskreter Logarithmus von h zur Basis g bezeichnet.

2.3. Angriffe auf das DL-Problem

In diesem Abschnitt werden allgemeine Verfahren zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems in endlichen zyklischen Gruppen betrachtet. Die Verfahren sind nicht auf elliptische Kurven beschränkt und können daher später auf das ECDLP übertragen werden.

Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [29, S. 146–153], [8, S. 256], [31, S. 76–78, 114–116]. Für den chinesischen Restsatz wird außerdem [11, S. 90, Satz 6.8] herangezogen.

Die einfachste Methode zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems ist eine vollständige Suche, auch Brute-Force-Suche genannt. Sei P ein Element der Ordnung n in G und $Q = kP \in \langle P \rangle$. Dann können nacheinander die Werte

$$0P, P, 2P, \ldots, (n-1)P$$

berechnet werden, bis Q gefunden wird. Im schlechtesten Fall werden hierfür n Gruppenoperationen benötigt. Der Aufwand beträgt daher

$$\mathrm{O}(n).$$

2.3.1. Baby Step, Giant Step.

Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der bekannten Ordnung n in additiver Schreibweise und sei $Q \in G$ gegeben. Gesucht ist ein $k \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $Q = kP$. Es wird $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ gesetzt. Durch Division mit Rest lässt sich k eindeutig in der Form

$$k = jm + i, \qquad 0 \leq i < m, \quad 0 \leq j < m,$$

darstellen. Dabei folgt die Schranke $j < m$ aus $k < n \leq m^2$. Damit gilt

$$Q = kP = jmP + iP \quad \Longleftrightarrow \quad Q - jmP = iP.$$

Der Algorithmus speichert zunächst die Werte iP (Baby-Steps) zusammen mit den zugehörigen Indizes i. Anschließend werden die Werte $Q - jmP$ (Giant-Steps) berechnet und mit den gespeicherten Elementen verglichen.

(1) Setze $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ und berechne mP.

(2) Speichere die Paare (iP, i) für $i = 0, \ldots, m-1$ in einer Liste.

(3) Berechne für $j = 0, \ldots, m-1$ nacheinander $Q - jmP$, bis dieser Wert mit einem gespeicherten Element iP übereinstimmt.

(4) Gib $k = (i + jm) \bmod n$ zurück.

Da sich jeder mögliche Exponent $k \in \{0, \ldots, n-1\}$ in der Form $k = jm + i$ mit $0 \leq i, j < m$ darstellen lässt, findet der Algorithmus eine Übereinstimmung. Aus $iP = Q - jmP$ folgt unmittelbar $Q = (i + jm)P$. Für die Durchführung genügt auch eine bekannte obere Schranke $B \geq n$. In diesem Fall setzt man $m = \lceil \sqrt{B} \rceil$. Ist die genaue Ordnung n unbekannt, wird der gefundene Exponent $i + jm$ ohne Reduktion modulo n zurückgegeben, denn erfüllt er ebenfalls $Q = (i + jm)P$. Die später eingeführte Hasse-Schranke (vgl. 4.3.11) liefert eine solche obere Schranke für die Anzahl der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper und damit auch für die Ordnung der verwendeten Untergruppe. Die Baby-Steps werden durch wiederholte Addition von P berechnet. Die Giant-Steps entstehen ausgehend von Q durch wiederholte Subtraktion von mP. Damit benötigt der Algorithmus $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen und Speicher für $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenelemente samt Indizes. Bei Verwendung einer Hashtabelle mit erwartet konstanter Zugriffszeit fallen zusätzlich erwartet $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Tabellenoperationen an. Wird stattdessen eine obere Schranke B verwendet, gelten die entsprechenden Abschätzungen mit B anstelle von n.

2.3.2. Das Pohlig-Hellman-Verfahren. Sei G wieder eine abelsche Gruppe und $P \in G$ ein Element der Ordnung n und $Q = kP \in \langle P \rangle$. Das Verfahren führt das diskrete Logarithmusproblem in $\langle P \rangle$ auf mehrere diskrete Logarithmusprobleme in Untergruppen zurück, deren Ordnungen Primteiler von n sind. Sei dafür

$$n = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\lambda_i}$$

eine Primfaktorzerlegung von n in die Primzahlen p_i und natürlichen Exponenten $\lambda_i \geq 1$. Die Vereinfachung liegt darin, dass nur die Restklassen

$$k \bmod p_1^{\lambda_1}, k \bmod p_2^{\lambda_2}, \ldots, k \bmod p_t^{\lambda_t}$$

berechnet werden müssen. Denn nach dem chinesischem Restsatz [11, S.90, Satz 6.8] gilt

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1^{\lambda_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_t^{\lambda_t}\mathbb{Z}.$$

Damit ist k modulo n durch diese Restklassen eindeutig bestimmt. Für die ausführliche Anwendung des chinesischen Restsatzes wird auf [31, S.114-116] verwiesen. Es wird nun aus Übersichtlichkeitsgründen $p = p_i$ und $\lambda = \lambda_i$ geschrieben. Es muss die Restklasse von k modulo p^λ berechnet werden. Dafür wird ein Repräsentant $z \in \{0, \ldots, p^\lambda - 1\}$ gesucht, sodass

$$z \equiv k \mod p^\lambda$$

erfüllt ist. Hierfür wird z in seiner Darstellung zur Basis p geschrieben

$$z = z_0 + z_1 p + z_2 p^2 + \cdots + z_{\lambda-1} p^{\lambda-1}, \qquad z_i \in \{0, \ldots, p-1\}.$$

Jeder Koeffizient z_i wird durch das Lösen eins DL-Problem in einer Untergruppe der Ordnung p bestimmt. Sei dafür $R = \frac{n}{p}P$. Da $\mathrm{ord}(P) = n$ gilt, besitzt R die Ordnung p. Aus $Q = kP$ folgt

$$\frac{n}{p}Q = \frac{n}{p}kP = kR.$$

Da R Ordnung p besitzt, hängt kR nur von der Restklasse von k modulo p ab. Mit $k \equiv z_0 \mod p$ ergibt sich somit

$$\frac{n}{p}Q = z_0 R.$$

Es kann also z_0 bestimmt werden, wenn man das DL-Problem in der Untergruppe $\langle R \rangle$ mit Ordnung p lösen kann. Es lassen sich dann daraus rekursiv alle anderen Koeffizienten z_i bestimmen. Angenommen es wurden bereits für ein $1 \leq j \leq \lambda - 1$ die Koeffizienten $z_0, z_1, \ldots, z_{j-1}$ bestimmt. Dann kann man das Element

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}}(Q - (z_0 + z_1 p + \cdots + z_{j-1}p^{j-1})P)$$

berechnen. Da $nP = 0_G$ ist, gilt $\frac{n}{p^{j+1}}p^\lambda P = 0_G$, woraus

$$\frac{n}{p^{j+1}}Q = \frac{n}{p^{j+1}}kP = \frac{n}{p^{j+1}}zP$$

folgt. Daher ist

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}}(z_j p^j + \cdots + z_{\lambda-1}p^{\lambda-1})P = \frac{n}{p}z_j P = z_j R.$$

Um z_j zu berechnen, ist es also ausreichend eine Lösung für das DL-Problem in der von $R = \frac{n}{p}P$ erzeugten zyklischen Untergruppe $\langle R \rangle$ von $\langle P \rangle$ zu finden. Die einzelnen DL-Probleme können durch eine Brute-Force-Suche gelöst werden. Dazu wird für $a = 0, \ldots, p-1$ geprüft, ob $aR = Q_j$ gilt. Dies benötigt im schlechtesten Fall $\mathrm{O}(p)$ Gruppenoperationen und Vergleiche pro Ziffer. Alternativ kann das Baby-Step-Giant-Step-Verfahren verwendet werden. Hierfür hat der Pohlig-Hellman Algorithmus $\mathrm{O}\left(\sum_{i=1}^{t} \lambda_i \left(\log n + \sqrt{p_i}\right)\right)$ Gruppenoperationen. Für jeden Primfaktor p_i werden λ_i diskrete Logarithmusprobleme in einer Untergruppe der Ordnung p_i gelöst. Die Laufzeit des Pohlig-Hellman-Verfahrens wird somit wesentlich durch den größten Primfaktor der Gruppenordnung bestimmt. Besitzt n ausschließlich kleine Primfaktoren, kann das DLP entsprechend effizient gelöst werden. Als Schutz gegen Pohlig-Hellman wird daher eine Untergruppe gewählt, deren Ordnung selbst eine große Primzahl ist oder zumindest einen hinreichend großen Primfaktor besitzt.

Kapitel 3

Elliptische Kurven

Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit mit elliptischen Kurven. Neben der allgemeinen Gleichung wird auch die Gruppenstruktur eingeführt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Beweis der Assoziativität. Außerdem wird auch die projektive Ebene eingeführt.

3.1. Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für elliptische Kurven eingeführt, auf denen anschließend die Beschreibung der Gruppenstruktur aufbaut. Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [29, S. 9 ff.], [18, S. 1, 6] und für die Diskriminante an [11, S. 470 f.].

Zu Beginn wird die Definition einer elliptischen Kurve eingeführt.

Definition 3.1.1. *Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit der Gleichung*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in K$ sind. Die Gleichung wird dann allgemeine Weierstraß-Gleichung genannt. Wenn nun gilt $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$*, so kann man die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen*

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Für die kurze Weierstraß-Gleichung gilt dann $A, B \in K$ und

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Der Punkt im Unendlichen wird mit $\mathcal{O}$ bezeichnet. Für einen Erweiterungskörper L von K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ bezeichnet

$$E(L) = \{\mathcal{O}\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

die Menge aller L-rationalen Punkte der elliptischen Kurve E, einschließlich des Punktes im Unendlichen. Nach Definition ist der Punkt $\mathcal{O}$ immer enthalten, warum dieser benötigt wird, wird im nächsten Abschnitt ausgeführt. Nicht über jedem Körper lassen sich elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher wird zuerst der Körper der reellen Zahlen betrachtet. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei unterschiedliche reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.

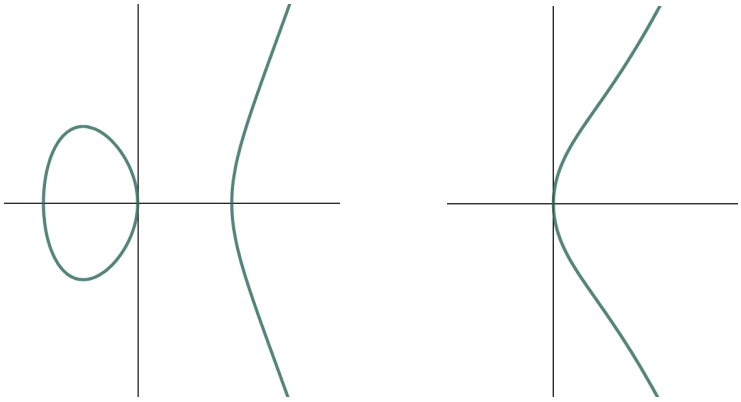


Abbildung 1. Elliptische Kurven über $\mathbb{R}$: links $y^2 = x^3 - 3x$, rechts $y^2 = x^3 + 3x$.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Die Anzahl der reellen Nullstellen beeinflusst die Gestalt der reellen Punktmenge. Davon zu unterscheiden ist die Rolle mehrfacher Nullstellen, denn das Polynom $x^3 + Ax + B$ darf keine mehrfachen Nullstellen besitzen, da die Kurve ansonsten singuläre Punkte besitzen würde.

Definition 3.1.2. *Sei $f \in K[x, y]$ und*

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

*eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singulär**, wenn*

$$f_x(a, b) = 0 \quad \textit{und} \quad f_y(a, b) = 0,$$

*andernfalls heißt der Punkt regulär. Die Kurve E heißt **singulär**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt.*

Eine elliptische Kurve muss nichtsingulär sein. Dazu darf es keinen Punkt auf der Kurve geben, an dem beide partiellen Ableitungen verschwinden. Dafür wird die kurze Weierstraßgleichung einer Kurve E umgeschrieben zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Die partiellen Ableitungen lauten

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y.$$

An jedem Kurvenpunkt muss mindestens eine der beiden partiellen Ableitung ungleich null sein. Es ist

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char}(K) \neq 2$$

daraus folgt, dass ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3 + Ax + B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also darf x keine gemeinsame Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2.$$

Damit besitzt p genau dann keine mehrfachen Nullstellen, wenn

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Diese Bedingung ist äquivalent mit der Zusatzbedingung für $A, B \in K$ bei der Definition einer elliptischen Kurve.

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3 + 27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta = 108 > 0$, sodass drei voneinander verschiedene reelle Nullstellen vorliegen. Das Polynom $x^3 + 3x$ besitzt dagegen wegen $\Delta = -108 < 0$ genau eine reelle Nullstelle. In beiden Fällen ist die Diskriminante ungleich null, sodass die zugehörigen Weierstraßkurven nicht singulär sind.

3.2. Gruppenstruktur

In diesem Abschnitt wird die Gruppenoperation, also die Addition zweier Punkte auf einer elliptischen Kurve, eingeführt. Zunächst wird die geometrische Konstruktion der Punktaddition über $\mathbb{R}$ erläutert. Anschließend werden daraus die Additionsformeln hergeleitet und die Gruppeneigenschaften untersucht. Die Darstellung orientiert sich an [29, S. 12–15], [25, S. 8–19, 30–31], [10, S. 179 ff.] und [2, S. 99]. Der Beweis der Wohldefiniertheit folgt [34, S. 477–481].

3.2.1. Geometrische Konstruktion der Punktaddition. Im Folgenden sei

$$E: \quad y^2 = x^3 + Ax + B$$

eine elliptische Kurve über einem Körper K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$. Zunächst wird die Addition zweier Punkte betrachtet. Seien dazu

$$P = (x_1, y_1), \qquad Q = (x_2, y_2) \in E(K).$$

Gesucht ist der Punkt $R = P + Q$. Genauer handelt es sich bei $+$ um die auf der elliptischen Kurve definierte Gruppenoperation. Zur Vereinfachung der Notation wird im Folgenden jedoch auf die ausführlichere Schreibweise $P +_E Q$ verzichtet. Zur Veranschaulichung der geometrischen Konstruktion wird zunächst ein Beispiel über den reellen Zahlen betrachtet. Hierzu sei

$$E: \quad y^2 = x^3 - 4x + 10.$$

Im ersten Schritt wird die Gerade L durch P und Q gelegt. Im zweiten Schritt wird der dritte Schnittpunkt R' der Geraden L mit der elliptischen Kurve E betrachtet. Dieser wird an der x-Achse gespiegelt. Der dadurch entstandene Punkt wird mit R bezeichnet und als $R = P + Q$ definiert. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der Addition zweier Punkte auf einer elliptischen Kurve nicht um die koordinatenweise Punktaddition handelt.

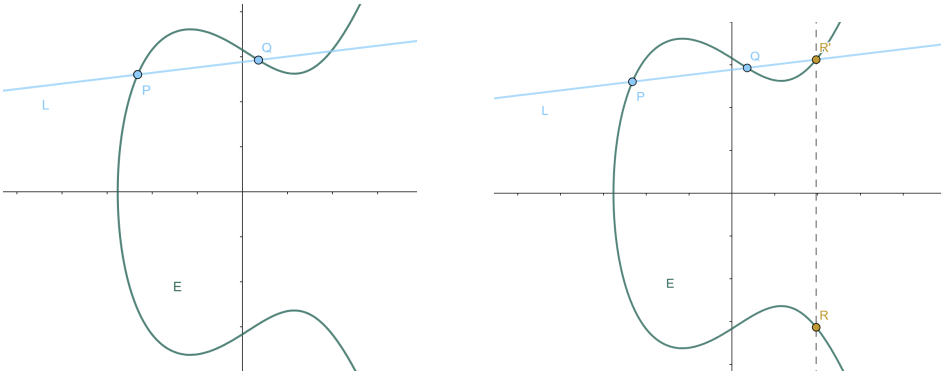


Abbildung 2. Geometrische Konstruktion der Punktaddition.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Als nächstes wird der Fall betrachtet, wenn ein Punkt P auf der Kurve E zu sich selbst addiert wird. Da in diesem Fall keine Gerade durch zwei verschiedene Punkte P und Q bestimmt werden kann, wird der Fall betrachtet, dass sich Q und P annähern. Die Sekante durch P und Q geht dabei in die Tangente an E im Punkt P über. Der weitere Ablauf entspricht der zuvor beschriebenen Punktaddition. Die Tangente schneidet die Kurve E in einem Punkt R'. Durch Spiegelung dieses Punktes an der x-Achse entsteht der Punkt $R = P + P = 2P$.

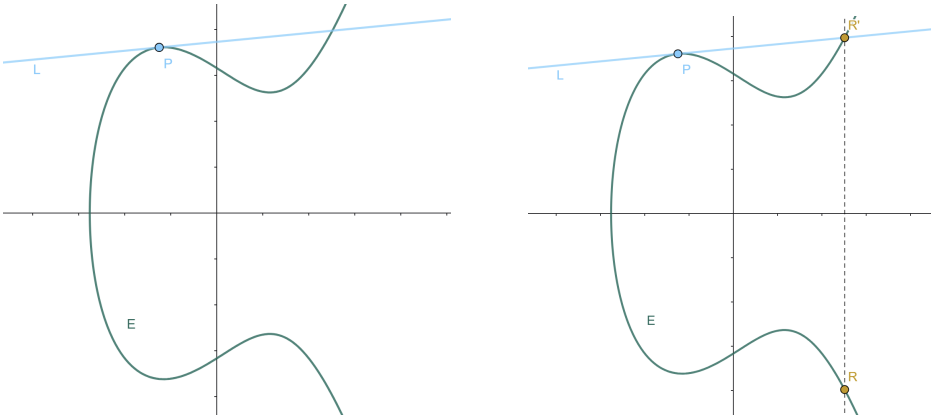


Abbildung 3. Geometrische Konstruktion der Punktverdopplung.
Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Abschließend wird der Fall einer vertikalen Geraden betrachtet. Es wird also die Addition der Punkte P und $P' = -P$ betrachtet. Der Punkt $-P$ entsteht durch Spiegelung von P an der x-Achse.

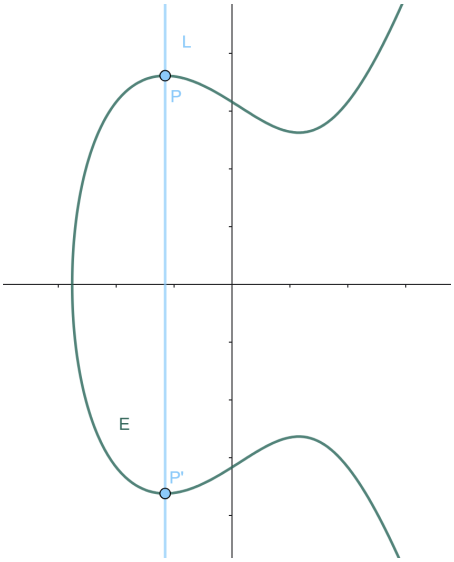


Abbildung 4. Schnittpunkt der Geraden L im Punkt $\mathcal{O}$

Für diesen Fall wird der zusätzliche Punkt $\mathcal{O}$ genutzt, der als Punkt im Unendlichen bezeichnet wird. Jede vertikale Gerade wird so aufgefasst, dass sie die elliptische Kurve zusätzlich im Punkt $\mathcal{O}$ schneidet. Damit wird

$$P + (-P) = \mathcal{O}$$

definiert. Der Punkt $\mathcal{O}$ bildet später das neutrale Element der Gruppenstruktur. Eine genauere Beschreibung mithilfe projektiver Koordinaten erfolgt in Abschnitt 3.3.

3.2.2. Herleitung der Additionsformeln. Seien $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P_1, P_2 \neq \mathcal{O}$. Zuerst wird der Fall $P_1 \neq P_2$ und $x_1 \neq x_2$ betrachtet. Dann hat die Gerade L durch P_1 und P_2 die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \qquad \text{mit} \qquad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts wird die Geradengleichung in die Kurvengleichung eingesetzt

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Es gilt also

$$\big(m(x - x_1) + y_1\big)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2x^2 + \big(2m^2x_1 - 2my_1 + A\big)x + \big(B - m^2x_1^2 + 2mx_1y_1 - y_1^2\big).$$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x-Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E, also x_1, x_2 und x_3'. Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3') = x^3 - (x_1 + x_2 + x_3')x^2 + (x_1x_2 + x_1x_3' + x_2x_3')x - x_1x_2x_3'$$

Mit Koeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x_3' = m^2 \Leftrightarrow x_3' = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $P_3' = (x_3', y_3')$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y_3' = m(x_3' - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P_1 + P_2$ ist die Spiegelung von P_3' an der x-Achse. Somit ist

$$P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x_3' = m^2 - x_1 - x_2, \qquad y_3 = -y_3' = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Ist $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$, so gilt wegen $y_1^2 = y_2^2$ notwendigerweise $y_2 = -y_1$. Die Gerade durch P und Q ist somit vertikal und schneidet die projektive Kurve im Punkt $\mathcal{O}$. Daher wird

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}$$

definiert. Wenn man nun den Punkt an der x-Achse spiegelt, erhält man den gleichen Punkt in $\mathcal{O}$, daher gilt $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Jetzt betrachtet man den Fall $P_1 = P_2 = (x_1, y_1)$. Wenn zwei Punkte auf einer Kurve sehr nah beieinander sind, dann approximiert die Gerade eine Tangente. Daher wird die Gerade L durch die beiden Punkte als Tangente betrachtet. Für $y_1 = 0$ ist die Tangente vertikal und es gilt $2P_1 = \mathcal{O}$. Mit Hilfe der Ableitung kann die Steigung m der Geraden L bestimmt werden

$$2y\frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \Leftrightarrow \quad m = \frac{dy}{dx} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Daher wird der Fall $y_1 \neq 0$ betrachtet. Die Gleichung der Geraden ist in diesem Fall

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Setzt man nun die Gerade in die Kurvengleichung ein, erhält man

$$(1) \qquad (m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

$$(2) \qquad 0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2$$

Man kennt von dieser Gleichung eine Nullstelle x_1, da es sich bei L um eine Tangente von E handelt, ist x_1 eine mindestens doppelte Nullstelle. Daher ka nn man analog zu vorher

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$$

rechnen. Für den Punkt im Unendlichen wird die Addition durch

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

definiert. Dies entspricht geometrisch der Tatsache, dass die vertikale Gerade durch P den zweiten affinen Schnittpunkt $-P$ besitzt und zusätzlich durch $\mathcal{O}$ verläuft. Nach Spiegelung von $-P$ an der x-Achse wird wieder P erhalten. Diese Aussage kann erweitert werden, sodass $\mathcal{O} + \mathcal{O} = \mathcal{O}$ inkludiert ist.

Definition 3.2.1 (Punktaddition)**.** *Die Punktaddition für einen Punkt $P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$ wird wie folgt definiert*

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \qquad \textit{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

(3) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \qquad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$, dann

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

Zusätzlich wird festgelegt, dass

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

für alle Punkte P auf E gilt.

Lemma 3.2.2 (Wohldefiniertheit der Punktaddition)**.** *Seien $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ Punkte aus $E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$. Dann gilt*

$$x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 \quad \text{und} \quad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

mit

$$m_{12} = m(P_1, P_2) = \begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{wenn } x_1 \neq x_2, \\ \dfrac{3x_1^2 + A}{2y_1}, & \text{wenn } P_1 = P_2. \end{cases}$$

Dann ist m_{12} wohldefiniert und es gilt

$$(x_3, y_3) \in E(K).$$

Beweis. Zunächst ist zu zeigen, dass die angegebene Definition von m_{12} in den angegebenen Fällen wohldefiniert ist. Für $x_1 \neq x_2$ ist der Nenner $x_2 - x_1$ von null verschieden, damit ist die Steigung der Sekante durch P_1 und P_2 wohldefiniert und es gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \in K.$$

Sei nun $x_1 = x_2$. Da $P_1, P_2 \in E(K)$ liegen, gilt mit $f(x) = x^3 + Ax + B$ zunächst

$$y_1^2 = f(x_1) = f(x_2) = y_2^2.$$

Daraus folgt $y_2 = y_1$ oder $y_2 = -y_1$. Es kann aufgrund der Voraussetzung des Lemmas nicht $y_2 = -y_1$ gelten, daher muss $y_2 = y_1$ gelten und damit auch $P_1 = P_2$. Angenommen, es gilt$y_1 = 0$, dann gilt $y_2 = y_1 = 0 = -y_1$ im Widerspruch zur Voraussetzung. Daher muss $y_1 \neq 0$ gelten. Wegen $\mathrm{char}(K) \neq 2$ ist daher $2y_1 \neq 0$, sodass auch

$$m_{12} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1} \in K$$

wohldefiniert ist. Zur Bestimmung des summierten Punktes wird das Polynom

$$g(x) = f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 \in K[x].$$

eingeführt. Die Nullstellen von g entsprechen den x-Koordinaten der Schnittpunkte der Geraden $y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$ mit der elliptischen Kurve. Da $P_1 \in E(K)$ gilt,

$$g(x_1) = f(x_1) - (y_1 + m_{12}(x_1 - x_1))^2 = f(x_1) - y_1^2 = 0.$$

Somit ist x_1 eine Nullstelle von g. Für $x_1 \neq x_2$ gilt umgestellt $y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2$. Daher folgt

$$g(x_2) = f(x_2) - (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1))^2 = f(x_2) - y_2^2 = 0,$$

sodass auch x_2 eine Nullstelle von g ist.

Für den Fall $x_1 = x_2$ entspricht die Gerade der Tangente an E im Punkt P_1. Es ist somit zu zeigen, dass x_1 mindestens eine doppelte Nullstelle von g ist. Die Ableitung von g lautet

$$g'(x) = f'(x) - 2m_{12}\,(y_1 + m_{12}(x - x_1)) \in K[x].$$

Für x_1 gilt dann

$$g'(x_1) = f'(x_1) - 2m_{12}(y_1) = (3x_1^2 + A) - 2\frac{3x_1^2 + A}{2y_1}y_1 = 0.$$

Damit ist x_1 eine doppelte Nullstelle von g. Es lässt sich somit g in beiden Fällen in der Form

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

schreiben, wobei im Fall $x_1 = x_2$ der Faktor $(x - x_1)$ doppelt auftritt. Da g ein normiertes Polynom dritten Grades ist, kann $x_3 \in K$ durch einen Koeffizientenvergleich bestimmt werden. Es gilt

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \tag{3}$$

Der Koeffizient von x^2 auf der linken Seite ist $-m_{12}^2$, während der Koeffizient auf der rechten Seite $-(x_1+x_2+x_3)$ beträgt. Daraus folgt $-m_{12}^2 = -(x_1+x_2+x_3)$ und somit $x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2$. Da x_3 eine Nullstelle von g ist, gilt

$$g(x_3) = f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2 = 0.$$

Folglich ist

$$f(x_3) = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Nach Definition der Additionsformel ist

$$y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -\left(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)\right).$$

Durch Quadrieren folgt

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Damit erfüllt (x_3, y_3) die Kurvengleichung

$$y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$$

und somit gilt $(x_3, y_3) \in E(K)$. □

Damit ist die oben definierte Punktaddition abgeschlossen auf E.

Bemerkung 3.2.3. *Damit ist der nichttriviale Fall der Punktaddition wohldefiniert. Für $P_2 = -P_1$ gilt nach Definition*

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} \in E,$$

und für $P \in E$ gilt

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P \in E.$$

Somit ist die Punktaddition insgesamt abgeschlossen auf E.

Theorem 3.2.4. *Die Menge E bildet bezüglich der Punktaddition eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $\mathcal{O}$. Insbesondere gelten für alle $P_1, P_2, P_3 \in E$:*

(i) ***Neutrales Element:*** *$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$.*

(ii) ***Inverses Element:*** *Zu jedem $P \in E$ existiert $-P \in E$ mit $P + (-P) = \mathcal{O}$.*

(iii) ***Assoziativität:*** *$(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.*

(iv) ***Kommutativität:*** *$P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.*

Beweis. Die Existenz des neutralen Elements folgt unmittelbar aus Definition 3.2.1, da für alle $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

gilt.

Die Kommutativität folgt aus der Definition der Punktaddition. Es werden die in Definition 3.2.1 auftretenden Fälle unterschieden.

(1) Sei $x_1 \neq x_2$. Dann gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = m_{21}.$$

Damit stimmen die x-Koordinaten der Summen überein

$$m_{12}^2 - x_1 - x_2 = m_{21}^2 - x_2 - x_1.$$

Für die y-Koordinaten gilt

$$\begin{aligned} \hat{y_3} - y_3 &= -y_2 - m_{21}(x_3 - x_2) + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= y_1 - y_2 + m_{12}(x_2 - x_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Somit folgt $P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.

(2) Sei $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

(3) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$. Da beide Summanden identisch sind, ergibt die Tangentenformel unabhängig von der Reihenfolge dieselbe Steigung und damit denselben Summenpunkt. Also gilt

$$P_1 + P_2 = P_2 + P_1.$$

(4) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$. Dann ist $P_1 = -P_1$ und nach Definition gilt

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

Für $P = (x_1, y_1) \in E$ sei

$$-P = (x_1, -y_1).$$

Da

$$(-y_1)^2 = y_1^2,$$

liegt auch $-P$ auf E. Nach Definition der Punktaddition gilt

$$P + (-P) = \mathcal{O}.$$

Für $P = \mathcal{O}$ gilt $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Damit besitzt jedes Element ein inverses Element.

Die Assoziativität wird in Abschnitt 3.4 gesondert bewiesen. □

Bemerkung 3.2.5. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{R}$ und $P = (x, y) \in E$, dann ist das inverse Element von P definiert als $-P = (x, -y)$ und somit symmetrisch zu P an der x-Achse.*

Beispiel 3.2.6. *Sei E eine elliptische Kurve mit*

$$y^2 = x^3 - 4x + 4$$

als Gleichung. Auf dieser Kurve liegen die Punkte $P_1 = (0, 2)$ und $P_2 = (2, 2)$. Nun soll die Summe aus P_1 und P_2 mit Hilfe der Additionsformel berechnet werden. Es ist $x_1 \neq x_2$ und daher folgt

$$m = \frac{2-2}{2-0} = 0.$$

Damit ergibt sich

$$x_3 = 0^2 - 0 - 2 = -2 \quad \textit{und} \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2.$$

Somit folgt

$$P_1 + P_2 = (0, 2) + (2, 2) = (-2, -2)$$

Nach demselben Vorgehen können weitere Punkte auf E miteinander addiert werden. Beispielsweise gilt

$$(0, 2) + (-2, -2) = (6, -14).$$

Beispiel 3.2.7. *Mithilfe der algebraischen Additionsformeln können Punkte auf elliptischen Kurven über Körpern addiert werden, für die keine vergleichbare geometrische Darstellung wie über $\mathbb{R}$ existiert. Sei dazu E die elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$ mit $E: \quad y^2 = x^3 - 4x + 4$. Zunächst ist zu überprüfen, dass die Kurve nicht singulär ist. Mit $A = -4$ und $B = 4$ gilt*

$$4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \bmod 7.$$

Da

$$4A^3 + 27B^2 \not\equiv 0 \bmod 7,$$

ist E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_7$. Nun seien $P_1 = (0, 2)$ und $P_2 = (5, 5)$ zwei Punkte aus $E(\mathbb{F}_7)$. Da $x_1 \neq x_2$ gilt, folgt mit der Additionsformel

$$m = \frac{5-2}{5-0} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 3 \equiv 2 \bmod 7$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \bmod 7 \quad \textit{und} \quad y_3 = 2(0-6) - 2 = -14 \equiv 0 \bmod 7.$$

Somit folgt

$$P_1 + P_2 = (6, 0).$$

3.2.3. Skalamultiplikation. Die Punktaddition ermöglicht die Definition ganzzahliger Vielfacher eines Kurvenpunkts. Für $P \in E(K)$ und $m \in \mathbb{N}_{>0}$ ist

$$mP = \underbrace{P + \cdots + P}_{m\text{-mal}}.$$

Zusätzlich gelten

$$0P = \mathcal{O} \qquad \text{und} \qquad (-m)P = -(mP).$$

Diese Operation wird als Skalarmultiplikation bezeichnet. Mithilfe der Binärdarstellung von m lässt sich mP durch wiederholtes Verdoppeln und Addieren mit $\mathrm{O}(\log m)$ Gruppenoperationen berechnen. Das zugehörige Double-and-Add-Verfahren wird in Abschnitt 5.1.1 erläutert.

3.3. Projektive Ebene und der Punkt im Unendlichen

Der projektive Raum dient dazu, den Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ genauer zu definieren, da sich dieser in affinen Koordinaten nicht darstellen lässt. Um diesen Punkt geometrisch zu beschreiben, wird die affine Ebene in die projektive Ebene eingebettet. Dieser Abschnitt basiert auf [29, S. 18–20], [4, S. 245–246], [6, S. 200–204], [31, S. 15–22] und [12, S. 9].

Definition 3.3.1 (Affine Ebene)**.** *Sei K ein Körper. Dann ist die affine Ebene über K definiert durch*

$$\mathbb{A}^2_K = K \times K = \{(x, y) \mid x, y \in K\}.$$

In affinen Koordinaten kann eine elliptische Kurve beispielsweise durch eine Gleichung der Form

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

beschrieben werden. Der Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ lässt sich jedoch nicht als Punkt $(x, y) \in \mathbb{A}^2_K$ darstellen. Aus diesem Grund wird die projektive Ebene eingeführt.

Definition 3.3.2 (Projektive Ebene)**.** *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als*

$$\mathbb{P}^2_K = \left(K^3 \setminus \{(0,0,0)\}\right) / \sim,$$

wobei für

$$(X, Y, Z), (X', Y', Z') \in K^3 \setminus \{(0,0,0)\}$$

die Äquivalenzrelation

$$(X, Y, Z) \sim (X', Y', Z')$$

genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in K^\times$ existiert mit

$$(X, Y, Z) = \lambda(X', Y', Z').$$

Die Äquivalenzklasse eines Tripels (X, Y, Z) wird mit

$$[X : Y : Z]$$

bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $[X : Y : Z]$ heißen homogene Koordinaten. Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt daher

$$[X : Y : Z] = [\lambda X : \lambda Y : \lambda Z].$$

Jedes Tripel

$$(X, Y, Z) \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

bestimmt somit einen Punkt in $\mathbb{P}^2_K$. Das Tripel $(0, 0, 0)$ ist ausgeschlossen und definiert keinen projektiven Punkt. Die affine Ebene lässt sich mit dem Teil der projektiven Ebene identifizieren, für den $Z \neq 0$ gilt. Wegen

$$[X : Y : Z] = \left[\frac{X}{Z} : \frac{Y}{Z} : 1\right]$$

besitzt jeder solche Punkt einen eindeutigen Repräsentanten mit $Z = 1$. Damit ergibt sich die Einbettung

$$\mathbb{A}^2_K \longrightarrow \mathbb{P}^2_K, \qquad (x, y) \longmapsto [x : y : 1].$$

Die Punkte mit $Z = 0$ bilden die Gerade im Unendlichen

$$L_\infty = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2_K \mid Z = 0\}.$$

Die Punkte mit $Z \neq 0$ entsprechen dagegen den affinen Punkten. Um den Punkt im Unendlichen einer elliptischen Kurve zu bestimmen, wird die affine Weierstraßgleichung

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

homogenisiert. Für einen projektiven Punkt $[X : Y : Z]$ mit $Z \neq 0$ gilt

$$x = \frac{X}{Z}, \qquad y = \frac{Y}{Z}.$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$\left(\frac{Y}{Z}\right)^2 = \left(\frac{X}{Z}\right)^3 + A\frac{X}{Z} + B.$$

Nach Multiplikation mit Z^3 folgt

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3.$$

Damit erhält man das homogene Polynom

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3.$$

Da F homogen vom Grad 3 ist, gilt

$$F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^3 F(X, Y, Z)$$

für jedes $\lambda \in K^\times$. Die Bedingung $F(X, Y, Z) = 0$ ist daher unabhängig von der Wahl des Repräsentanten. Für einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen gilt $Z = 0$. Einsetzen in die projektive Weierstraßgleichung liefert

$$X^3 = 0.$$

Daraus folgt

$$X = 0.$$

Da das Tripel $(0, 0, 0)$ ausgeschlossen ist, muss $Y \neq 0$ gelten. Wegen der Äquivalenz homogener Koordinaten kann Y auf 1 normiert werden. Somit ergibt sich

$$[0 : Y : 0] = [0 : 1 : 0].$$

Die projektive Weierstraßkurve besitzt daher genau einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Dieser Punkt wird mit

$$\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$$

bezeichnet und dient als neutrales Element der Gruppenstruktur elliptischer Kurven. Abschließend kann überprüft werden, dass der Punkt $\mathcal{O}$ nicht singulär ist.

Definition 3.3.3 (Singulärer Punkt)**.** *Sei $F \in K[X, Y, Z]$ ein von null verschiedenes homogenes Polynom und*

$$C = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2_K \mid F(X, Y, Z) = 0\}$$

die dadurch definierte projektive Kurve. Ein Punkt $P = [a : b : c] \in C$ heißt singulär, wenn

$$\frac{\partial F}{\partial X}(a, b, c) = \frac{\partial F}{\partial Y}(a, b, c) = \frac{\partial F}{\partial Z}(a, b, c) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt nicht singulär.

Für das homogene Polynom F gelten

$$F_X = -3X^2 - AZ^2, \qquad F_Y = 2YZ, \qquad F_Z = Y^2 - 2AXZ - 3BZ^2.$$

Am Repräsentanten $(0, 1, 0)$ des Punktes $\mathcal{O}$ ergibt sich

$$F_X(0, 1, 0) = 0, \qquad F_Y(0, 1, 0) = 0, \qquad F_Z(0, 1, 0) = 1.$$

Da nicht alle partiellen Ableitungen verschwinden, ist $\mathcal{O}$ nicht singulär.

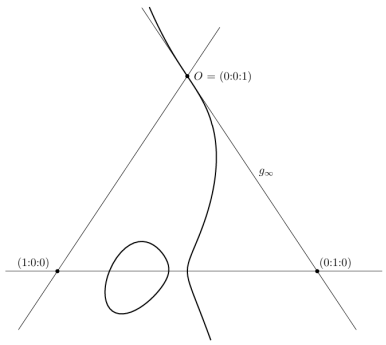


Bild 22.2 Elliptische Kurve in der projektiven Ebene

Abbildung 5. Projektiver Abschluss einer elliptischen Kurve.
Quelle: Übernommen aus [6, S. 202]

In der projektiven Ebene schneiden sich je zwei verschiedene Geraden in genau einem Punkt. Insbesondere schneiden sich zwei parallele affine Geraden nach ihrer projektiven Erweiterung in einem Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Seien dazu

$$g_1 : ax + by + c_1 = 0 \quad \text{und} \quad g_2 : ax + by + c_2 = 0$$

zwei verschiedene parallele affine Geraden. Ihre projektiven Erweiterungen lauten

$$aX + bY + c_1Z = 0 \quad \text{und} \quad aX + bY + c_2Z = 0.$$

Für einen gemeinsamen Schnittpunkt folgt durch Subtraktion

$$(c_1 - c_2)Z = 0.$$

Da $c_1 \neq c_2$ gilt, folgt $Z = 0$. Für $Z = 0$ verbleibt die Gleichung $aX + bY = 0$. Der gemeinsame Schnittpunkt ist daher $[X : Y : Z] = [b : -a : 0]$. Insbesondere haben vertikale Geraden der Form $x = c$ die projektive Gleichung $X - cZ = 0$. Sie verlaufen somit alle durch den Punkt $[0 : 1 : 0] = \mathcal{O}$.

3.4. Beweis der Assoziativität

Der folgende Beweis orientiert sich an [34, S. 477–486]. Für den allgemeinen Fall werden zunächst explizite Koordinaten für $(P_1 + P_2) + P_3$ hergeleitet. Zusammen mit der bereits nachgewiesenen Kommutativität ergibt sich daraus die Assoziativität. Die von dieser Darstellung ausgeschlossenen Sonderfälle werden anschließend gesondert behandelt.

Im gesamten Abschnitt sei $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ eine elliptische Kurve über einem Körper K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ und $4A^3 + 27B^2 \neq 0$. Zur Vereinfachung der Notation sei außerdem $f(x) = x^3 + Ax + B$.

Theorem 3.4.1. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$, dann gilt $(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.*

Doch bevor die Assoziativität bewiesen werden kann, muss zuerst noch eine Reihe von Hilfsaussagen eingeführt werden.

Lemma 3.4.2. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Dann besitzt der Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ die Koordinaten*

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2} \quad \textit{und} \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 m(P_2, P_3) - x_3 m(P_1, P_2)}{x_1 - x_3} \quad \textit{und} \quad c_2 := \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

Hilfssatz 3.4.3. *Seien $P_1, P_2 \in E$ mit $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt $P_2 = \mathcal{O}$.*

Beweis. Zunächst sei $P_1 = \mathcal{O}$. Dann folgt unmittelbar $P_2 = \mathcal{O} + P_2 = P_1 + P_2 = P_1 = \mathcal{O}$.

Sei nun $P_2 = -P_1$. Nach Definition der Punktaddition gilt dann $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Aus der Voraussetzung $P_1 + P_2 = P_1$ folgt somit $P_1 = \mathcal{O}$ und daher ebenfalls $P_2 = -P_1 = \mathcal{O}$.

Es bleibt der Fall $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Angenommen, es gilt dennoch $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt für die Summe $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ und damit $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$. Nach der Additionsformel folgt somit

$$\begin{aligned} y_1 = y_3 &= -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= -y_1 - m_{12} \cdot 0 \\ &= -y_1 \end{aligned}$$

Da $\mathrm{char}(K) \neq 2$ gilt, folgt daraus $y_1 = 0$. Aus Gleichung (3) folgt

$$\begin{aligned} f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 &= f(x) - m_{12}^2 (x - x_1)^2 \\ &= (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= (x - x_1)^2 (x - x_2). \end{aligned}$$

Wegen $y_1 = 0$ folgt durch Umstellen und Ausklammern

$$f(x) = (x - x_1)^2 \left(x - x_2 + m_{12}^2\right).$$

Folglich ist x_1 eine doppelte Nullstelle von f. Da zugleich $y_1 = 0$ gilt, wäre der Punkt $(x_1, 0)$ ein singulärer Punkt der Kurve E. Dies widerspricht der Voraussetzung, dass E eine elliptische und damit nichtsinguläre Kurve ist. Folglich kann dieser Fall nicht auftreten. □

Unter den Voraussetzungen von Lemma 3.4.2 seien

$$P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y}), \qquad m_{12} = m(P_1, P_2), \qquad m_{23} = m(P_2, P_3) \qquad \text{und} \qquad m_{12,3} = m(P_1 + P_2, P_3).$$

Hilfssatz 3.4.4. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Außerdem ist c_2 definiert wie in Lemma 3.4.2. Dann gilt*

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1.$$

Beweis. Wie bereits im Beweis der Wohldefiniertheit der Addition 3.2.2 gezeigt wurde, gilt nach Gleichung (3)

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - \hat{x}).$$

Wenn $P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$\begin{aligned} c_2 = \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} &= \frac{m_{12} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} \\ = \frac{\frac{m_{12}(x_3 - x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} &= \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}. \end{aligned}$$

Da P_1 und P_2 auf derselben Geraden mit Steigung m_{12} liegen, gilt $y_2 - y_1 = m_{12}(x_2 - x_1)$, umgeformt gilt $y_2 = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)$. Einsetzen in die vorherige Darstellung von c_2 ergibt

$$c_2 = \frac{-y_3 + (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)) + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Sei nun zusätzlich $P_1+P_2 \neq P_3$ mit $P_1+P_2 = (x_1, y_1)+(x_2, y_2) = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel $\hat{y} = -y_1 - m_{12}(\hat{x} - x_1)$. Daher folgt

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{12,3} &= m_{12} + \frac{y_3 - \hat{y}}{x_3 - \hat{x}} = m_{12} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{m_{12}(x_3 - \hat{x}) + y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}}. \end{aligned}$$

Es werden nun vier verschiedene Fälle betrachtet.

(1) Sei $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} \cdot \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{-y_3^2 + m_{12}^2(x_3 - x_1)^2 + 2m_{12}(x_3 - x_1)y_1 + y_1^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \end{aligned}$$

Da $P_3 \in E$ gilt $y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$. Mit Gleichung (3) folgt daher

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-\left(f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2\right)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})}{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(2) Sei nun $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$. Dann gilt erneut $(\hat{x}, \hat{y}) = (x_3, y_3)$ mit der Additionsformel folgt $y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$. Damit ergibt sich

$$c_2 = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-2y_3}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Durch Ableiten der Gleichung (3) erhält man

$$f'(x) - 2m_{12}\left(y_1 + m_{12}(x - x_1)\right) = (x - x_2)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - x_2).$$

Da $y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3$ gilt, folgt mit $x = x_3 = \hat{x}$ für die linke Seite

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3.$$

Setzt man in die rechte Seite auch $x = \hat{x} = x_3$ ein, erhält man

$$(x_3 - x_2)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2) = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2).$$

Für die gesamte Gleichung ergibt das

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2).$$

Aus $P_1 + P_2 = P_3$ und der Voraussetzung $P_1 + P_2 \neq -P_3$ folgt $P_3 \neq -P_3$. Somit ist $y_3 \neq 0$, sodass die Tangentengleichung angewendet werden kann $m_{12,3} = \frac{f'(x_3)}{2y_3}$. Damit gilt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3}.$$

Da außerdem $c_2 = \frac{2y_3}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$ gilt, folgt

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{2y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \cdot \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 1$$

(3) Sei $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$, dann gilt $(x_2, y_2) = (x_3, y_3)$. Da $P_3 = P_2$ auf der Geraden durch P_1 und P_2 liegt, gilt

$$y_3 = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1).$$

Damit folgt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}}$$

Durch Ableiten der Faktorisierung und Einsetzen von $x = x_2 = x_3$ ergibt sich

$$f'(x_3) - 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x}).$$

Da

$$m(P_2, P_3) = \frac{f'(x_3)}{2y_3} \qquad \text{und} \qquad m(P_1, P_2) = m_{12},$$

folgt

$$m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2) = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3}.$$

Die Gleichung kann mit der Definition $c_2 = \frac{m(P_1,P_2)-m(P_2,P_3)}{x_1-x_3}$ umgeformt werden zu

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2)}{x_3 - x_1} \\ &= \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3(x_3 - x_1)} \\ &= \frac{x_3 - \hat{x}}{2y_3}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{x_3 - \hat{x}}{2y_3} \cdot \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}} = 1.$$

(4) Sei $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$. Dann gilt $P_1 + P_2 = P_2$. Mit der Kommutativität und Hilfssatz 3.4.3 müsste dann $P_1 = \mathcal{O}$ gelten. Dies widerspricht der Voraussetzung $P_1 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Der Fall kann somit nicht auftreten.

□

Es existieren nun die erforderlichen Voraussetzungen, um Lemma 3.4.2 zu beweisen.

Beweis. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$ wie in Lemma 3.4.2 vorausgesetzt und sei

$$P_4 = (P_1 + P_2) + P_3 = (x_4, y_4).$$

Weiter sei $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel gilt $\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$ und damit

$$x_4 = -\hat{x} - x_3 + m_{12,3}^2 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2.$$

Nach Hilfssatz 3.4.4 gilt $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$, also

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \left(\frac{1}{c_2} - m_{12}\right)^2 - m_{12}^2 \\ &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{m_{12}}{c_2}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit der in Lemma 3.4.2 angegebenen Darstellung von x_4, so ist es ausreichend, m_{12} zunächst durch c_1 und c_2 auszudrücken. Aus deren Definition folgt

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 c_2 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_1 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{12} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} \\ &= m_{12}. \end{aligned}$$

Durch Einsetzen folgt

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1 + x_1 c_2}{c_2} \\ &= -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}. \end{aligned}$$

Damit ist die behauptete Formel für x_4 gezeigt. Zur Bestimmung von y_4 wird zunächst die Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

verwendet. Für die Punkte P_2 und P_3 gilt

$$y_3 - y_2 = m_{23}(x_3 - x_2),$$

und damit

$$y_3 = y_2 + m_{23}(x_3 - x_2).$$

Aus den Definitionen von c_1 und c_2 folgt außerdem

$$\begin{aligned} m_{23} &= \frac{m_{23}(x_1 - x_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12} + x_3(m_{12} - m_{23})}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_3 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= c_1 + x_3 c_2. \end{aligned}$$

Folglich gilt

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2).$$

Die zu zeigende Gleichung kann umgeformt werden zu

$$y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) \Longleftrightarrow y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) = 0.$$

Nach Einsetzen der zuvor erhaltenen Darstellung von y_3 ergibt sich

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -(y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2)) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \end{aligned}$$

Es bleibt somit zu zeigen, dass

$$(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) = m_{12,3}(x_4 - x_3).$$

Für die linke Seite gilt

$$\begin{aligned} &(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) \\ &= (x_4 - x_3)c_1 + \big((x_4 - x_2)x_4 - (x_3 - x_2)x_3\big)c_2 \\ &= (x_4 - x_3)\big(c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2\big). \end{aligned}$$

Aus der bereits bestimmten Formel für x_4 folgt

$$x_4 + x_3 - x_2 = x_1 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2 \qquad \text{und} \qquad c_1 + x_1 c_2 = m_{12}.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} &c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2 \\ &= m_{12} + (m_{12,3}^2 - m_{12}^2)c_2 \\ &= m_{12} + c_2(m_{12,3} - m_{12})(m_{12,3} + m_{12}) \\ &\overset{3.4.4}{=} m_{12} + m_{12,3} - m_{12} = m_{12,3}, \end{aligned}$$

Damit folgt

$$(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) = m_{12,3}(x_4 - x_3).$$

Einsetzen in die Additionsformel für y_4 liefert schließlich

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) \\ &\quad - \Big((x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2)\Big) \\ &= -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2). \end{aligned}$$

Damit ist auch die behauptete Formel für y_4 gezeigt. □

Lemma 3.4.5. *Für alle $P, P_1, P_2 \in E$ gilt,*

(a) $-(-P) = P$

(b) $-(P_1 + P_2) = (-P_1) + (-P_2)$

(c) $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2$

(d) $P_1 + P_2 = \mathcal{O} \Rightarrow P_2 = -P_1$

Beweis. (a) Sei $P = (x, y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, dann ist $-P = (x, -y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ und somit $-(-P) = -(x, -y) = (x, y) = P$. Für $P = \mathcal{O}$ gilt nach der Definition des neutralen Elementes $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$, sodass ebenfalls $-(-\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ gilt.

(b) Zunächst werden die Fälle betrachtet, in denen einer der beiden Punkte gleich $\mathcal{O}$ ist. Für $P_1 = \mathcal{O}$ gilt

$$\begin{aligned} P_1 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(\mathcal{O} + P_2) = -P_2 = \mathcal{O} + (-P_2) \\ &= (-\mathcal{O}) + (-P_2) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

Analog folgt für $P_2 = \mathcal{O}$

$$\begin{aligned} P_2 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(P_1 + \mathcal{O}) = -P_1 = (-P_1) + \mathcal{O} \\ &= (-P_1) + (-\mathcal{O}) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

Seien nun $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, es werden daraus zwei Fälle unterschieden. Falls $P_2 = -P_1$ gilt, dann folgt mit Teil (a) $-P_2 = -(-P_1) = P_1$. Damit ist

$$-(P_1 + P_2) = -(P_1 + (-P_1)) = -\mathcal{O} = -\mathcal{O} = (-P_1) + P_1 = (-P_1) + (-P_2).$$

Es bleibt der Fall $P_2 \neq -P_1$. Dann gilt nach Lemma 3.2.2 $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ mit

$$x_3 = -x_1 - x_2 + m_{12}^2 \qquad \text{und} \qquad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

Weiter gilt dann $-P_1 = (x_1, -y_1)$ und $-P_2 = (x_2, -y_2)$. Für $P_1 \neq P_2$ gilt wegen $P_2 \neq -P_1$ auch $x_1 \neq x_2$. Daher folgt

$$m(-P_1, -P_2) = \frac{-y_2 + y_1}{x_2 - x_1} = -m_{12}.$$

Für $P_1 = P_2$ folgt aus $P_2 \neq -P_1$, dass $y_1 \neq 0$ ist. Mit der Tangentenformel erhält man

$$m(-P_1, -P_1) = \frac{3x_1^2 + A}{-2y_1} = -m_{12}.$$

Daher hat die Summe $(-P_1)+(-P_2)$ dieselbe x-Koordinate x_3 und für die y-Koordinate gilt

$$-(-y_1) - (-m_{12})(x_3 - x_1) = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3.$$

Somit folgt

$$(-P_1) + (-P_2) = (x_3, -y_3) = -(P_1 + P_2).$$

(c) Für $P_1 = \mathcal{O}$ oder $P_2 = \mathcal{O}$ folgt die Behauptung unmittelbar. Seien also $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Falls $P_2 = -P_1$ gilt, folgt $(P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + P_2 = P_2$. Der Fall $P_1 + P_2 = P_1$ kann nach Hilfssatz 3.4.3 nicht auftreten. Sei daher $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 \neq P_1$. Wegen der Additionsformel und der Faktorisierung aus Gleichung (3) wird $P_3 = -P_1$ gesetzt, dann ist $x_3 = x_1$ und $y_3 = -y_1$.

Falls $P_1 + P_2 \neq P_3$, gelten auch die Umformungen aus dem Beweis von Hilfssatz 3.4.4

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = 0.$$

Falls dagegen $P_1 + P_2 = P_3$ gilt, folgt entsprechend

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 0,$$

da $x_3 = x_1$. Somit gilt in beiden Fällen $m_{12,3} = -m_{12}$.

Mit $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$ und $\hat{x} = m_{12}^2 - x_1 - x_2$ folgt

$$x_4 = m_{12,3}^2 - \hat{x} - x_3 = m_{12}^2 - (m_{12}^2 - x_1 - x_2) - x_1 = x_2,$$

sowie

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2.$$

Damit ist $P_4 = P_2$ und somit $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_2$.

Ersetzt man P_1 durch $-P_1$, folgt mit Teil (a) und der Kommutativität

$$P_2 = ((-P_1) + P_2) + (-(-P_1)) = P_1 + (P_2 + (-P_1)).$$

Damit gilt

$$(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2.$$

(d) Wenn $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$, dann kann man (c) nutzen und schreiben

$$P_2 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + (-P_1) = -P_1.$$

□

Nun sind alle Hilfsmittel gegeben, um die Assoziativität zu beweisen.

Beweis der Assoziativität. Falls einer der Punkte P_1, P_2 oder P_3 gleich $\mathcal{O}$ ist, dann folgt direkt

$$P_1 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (\mathcal{O} + P_2) + P_3 = P_2 + P_3 = \mathcal{O} + (P_2 + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$
$$P_2 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + \mathcal{O}) + P_3 = P_1 + P_3 = P_1 + (\mathcal{O} + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$
$$P_3 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + \mathcal{O} = P_1 + P_2 = P_1 + (P_2 + \mathcal{O}) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Sei zunächst $P_3 = P_1$, dann gilt aufgrund der Kommutativität der Punktaddition

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_1 + P_2) = P_1 + (P_2 + P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Sei nun $P_3 = -P_1$, dann gilt nach Lemma 3.4.5 (c)

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Sei nun $P_2 = -P_1$ oder $P_2 = -P_3$. Dann gilt mit Lemma 3.4.5 (c) und der Kommutativität

$$\begin{aligned} P_2 = -P_1: \quad & (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + (-P_1)) + P_3 = \mathcal{O} + P_3 = P_3 \\ & = P_1 + (P_3 + (-P_1)) = P_1 + ((-P_1) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3) \\ P_2 = -P_3: \quad & (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + (-P_3)) + P_3 = P_3 + (P_1 + (-P_3)) \\ & = P_1 = P_1 + \mathcal{O} = P_1 + ((-P_3) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3). \end{aligned}$$

Als nächster Fall wird $P_1 + P_2 = -P_3$ betrachtet, durch Anwendung der Hilfseigenschaften 3.4.5 kann herausgefunden werden, dass

$$P_2 + P_3 \overset{(a)}{=} P_2 + (-(-P_3)) = P_2 + (-(P_1 + P_2)) \overset{(b)}{=} P_2 + ((-P_1) + (-P_2)) \overset{(c)}{=} -P_1$$

gilt. Damit folgt dann

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (-P_3) + P_3 = \mathcal{O} = P_1 + (-P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Für den letzten Fall seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1$, $P_2 \neq -P_1$, $P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Das stimmt genau mit den Bedingungen für Lemma 3.4.2 überein. Zuvor wurde gezeigt, dass

$$P_1 + P_2 = -P_3 \quad \Longleftrightarrow \quad P_2 + P_3 = -P_1.$$

Somit folgt aus $P_1 + P_2 \neq -P_3$ auch $P_2 + P_3 \neq -P_1$, sodass die Voraussetzungen von Lemma 3.4.2 auch nach Vertauschen von P_1 und P_3 erfüllt sind. Denn unter der Vertauschung von P_1 und P_3 bleiben die Größen c_1 und c_2 unverändert. Da die in Lemma 3.4.2 erhaltenen Formeln $P_4 = (x_4, y_4)$ damit unter der Vertauschung von P_1 und P_3 unverändert bleiben, folgt

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1.$$

Mit der Kommutativität der Punktaddition folgt schließlich

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_2 + P_3).$$

□

Bemerkung 3.4.6 (Geometrische Interpretation)**.** *Seien $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ wie in Lemma 3.4.2 definiert. Die Gerade durch P_1 und P_2 wird durch*

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$$

beschrieben. Für $P_1 \neq P_2$ handelt es sich um eine Sekante der elliptischen Kurve, für $P_1 = P_2$ um die Tangente im Punkt P_1. In beiden Fällen besitzt die Gerade einen dritten Schnittpunkt mit E. Dessen Spiegelung an der x-Achse ergibt den Summenpunkt $P_1 + P_2$. Für die Betrachtung der Summe dreier Punkte wird diese geometrische Idee erweitert. Anstelle einer Geraden wird eine Parabel

$$p(x) = y_2 + (x - x_2)(c_1 + xc_2).$$

betrachtet. Die Koeffizienten dieser Parabel werden dabei durch die Größen c_1 und c_2 aus Lemma 3.4.2 bestimmt. Aus den bereits gezeigten Beziehungen

$$c_1 + x_1 c_2 = m_{12} \qquad \textit{und} \qquad c_1 + x_3 c_2 = m_{23}$$

folgt

$$p(x_1) = y_1, \quad p(x_2) = y_2, \quad p(x_3) = y_3.$$

Die Parabel verläuft somit durch die drei Punkte P_1, P_2 und P_3. Für $P_4 = (x_4, y_4) = (P_1 + P_2) + P_3$ gilt nach demselben Lemma $p(x_4) = -y_4$. Somit liegt auch $-P_4$ auf der Parabel.

3.5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

Elliptische Kurven können grundsätzlich auch über Körpern der Charakteristik 2 oder 3 definiert werden. Die in den vorherigen Abschnitten verwendete kurze Weierstraßform

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

stellt jedoch nur für $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ eine allgemeine Normalform dar. Es werden un Körper der Charakteristik 2 betrachtet, da insbesondere binäre Körper $\mathbb{F}_{2^m}$ für kryptographische Implementierungen von Bedeutung sind, da ihre Arithmetik gut an die binäre Arbeitsweise digitaler Rechner angepasst ist. Auf Charakteristik 3 wird nicht weiter eingegangen. Der Abschnitt basiert auf [29, S.47–49] und vgl. [25, S.47].

Satz 3.5.1. *Eine elliptische Kurve E über einem Körper K mit* $\mathrm{char}(K) = 2$ *mit der kurzen Weierstraßgleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ ist stets singulär. Daher muss für elliptische Kurven in Charakteristik* 2 *e Weierstraßgleichung verwendet werden*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singulär, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x. Wähle ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt, dass die Kurve singulär ist. □

Die geometrische Definition der Punktaddition bleibt erhalten. Für zwei Punkte $P_1, P_2 \in E$ wird die Gerade durch P_1 und P_2 beziehungsweise für $P_1 = P_2$ die Tangente betrachtet. Ihr dritter Schnittpunkt mit E sei P_3'. Dann wird

$$P_1 + P_2 = -P_3'$$

definiert. Für die allgemeine Weierstraßgleichung ist das inverse Element gegeben durch

$$-(x, y) = (x, -a_1x - a_3 - y).$$

Da in Charakteristik 2 für jedes $a \in K$ die Gleichheit $-a = a$ gilt, vereinfacht sich dies zu

$$-(x, y) = (x, y + a_1x + a_3).$$

Zusammen mit dem Punkt $\mathcal{O}$ bilden die Punkte der Kurve auch in Charakteristik 2 eine abelsche Gruppe. Der Beweis der Assoziativität verläuft in Charakteristik 2 analog zum Beweis im vorangegangenen Abschnitt.

3.5.1. Punktverdopplung in Charakteristik 2. Die Skalarmultiplikation nP ist eine zentrale Operation in kryptographischen Verfahren auf elliptischen Kurven und soll daher auch in Charakteristik 2 möglich sein. Es gibt hierbei zwei Fälle zu unterscheiden.

(1) Sei E durch $y^2 + xy = x^3 + a_2x^2 + a_6$ gegeben mit $a_6 \neq 0$. In Charakteristik 2 lässt sich Gleichung auch in der Form $y^2 + xy + x^3 + a_2x^2 + a_6 = 0$ schreiben. Durch implizites Differenzieren folgt

$$xy' + (y + x^2) = 0.$$

Für $P = (x_0, y_0)$ mit $x_0 \neq 0$ besitzt die Tangente die Steigung $m = \frac{y_0 + x_0^2}{x_0}$. Der dritte Schnittpunkt der Geraden $y = m(x - x_0) + y_0 = mx + b$ und E ist (x_1, y_1). Es gilt

$$0 = (mx + b)^2 + x(mx + b) + x^3 + a_2x^2 + a_6 = x^3 + (m^2 + m + a_2)x^2 + \cdots .$$

Die Summe $x_0 + x_0 + x_1$ der Wurzeln ist $m^2 + m + a_2$, dadurch erhält man mit $y_0^2 = x_0y_0 + x_0^3 + a_2x_0^2 + a_6$

$$x_1 = m^2 + m + a_2 = \frac{y_0^2 + x_0^4 + x_0y_0 + x_0^3 + a_2x_0^2}{x_0^2} = \frac{x_0^4 + a_6}{x_0^2}$$

Wegen $-(x, y) = (x, x + y)$ gilt für $2P = (x_2, y_2)$

$$x_2 = \frac{x_0^4 + a_6}{x_0^2} \quad \text{und} \quad y_2 = -x_1 - y_1 = x_1 + y_1.$$

(2) Sei E nun gegeben durch $y^2 + a_3y = x^3 + a_4x + a_6$ mit $a_3 \neq 0$. In Charakteristik 2 lässt sich die Gleichung schreiben als $y^2 + a_3y + x^3 + a_4x + a_6 = 0$. Durch implizites Differenzieren folgt

$$a_3y' + (x^2 + a_4) = 0.$$

Daher ist die Gerade L

$$y = m(x - x_0) + y_0 \quad \text{mit} \quad m = \frac{x_0^2 + a_4}{a_3}.$$

Geht man analog wie im vorherigen Fall vor, findet man den Schnittpunkt (x_1, y_1) von L und E mit

$$x_1 = m^2 = \frac{x_0^4 + a_4^2}{a_3^2} \quad \text{und} \quad y_1 = m(x_1 - x_0) + y_0.$$

Damit gilt für $2P = (x_2, y_2)$

$$x_2 = \frac{(x_0^4 + a_4^2)}{a_3^2} \quad \text{und} \quad y_2 = a_3 + y_1.$$

Kapitel 4

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

Für kryptographische Verfahren betrachtet man elliptische Kurven über endlichen Körpern. Dort lassen sich die Körperoperationen exakt ausführen, und die Kurvenpunkte bilden eine endliche Gruppe. In diesem Kapitel werden zunächst endliche Körper und die Punktgruppe elliptischer Kurven untersucht. Anschließend werden Eigenschaften und Verfahren behandelt, die für die Auswahl geeigneter Kurven wichtig sind. Wenn die Charakteristik des Körpers weder 2 noch 3 ist, kann die bereits eingeführte kurze Weierstraß-Gleichung verwendet werden.

4.1. Endliche Körper

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zu endlichen Körpern gelegt. Die Darstellung orientiert sich an Stroth und Waldecker [28, S. 66–67, 163–164], Karpfinger [11, S. 46, 317–318, 391–392], [17, S. 230], sowie Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 279 f.].

Definition 4.1.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$(Galois Field) bezeichnet.*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf. Der bezüglich der Inklusion kleinste Teilkörper P von K wird der Primkörper genannt

$$P = \bigcap \{U | U \text{ist ein Teilkörper von } K\}.$$

Satz 4.1.2. *Seien K ein Körper und K_0 der Primkörper von K.*

(1) Ist $\mathrm{char}(K) = 0$*, so ist K_0 zu $\mathbb{Q}$ isomorph.*

(2) Ist $\mathrm{char}(K) = p \neq 0$*, so ist K_0 zu $\mathbb{Z}/p \cdot \mathbb{Z}$ isomorph.*

Hat K die Charakteristik 0, so ist der Primkörper von K zu $\mathbb{Q}$ isomorph. Ist die Charakteristik $p \neq 0$, so ist er zu $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ isomorph.

Beweis. (1) Sei $\Phi : \mathbb{N} \to K_0$ eine Abbildung für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei

$$n^{\Phi} = \underbrace{(1_K + \cdots + 1_K)}_{\text{n-mal}}$$

Sind $n, m \in \mathbb{N}$ und $n \leq m$ mit der Eigenschaft $n^\Phi = m^\Phi$, so folgt

$$0_K = m^\Phi - n^\Phi = \underbrace{(1_K + \cdots + 1_K)}_{\text{(m-n)-mal}}.$$

Da $\text{char}(K) = 0$ gilt, folgt $n = m$. Also ist ψ eine injektive Abbildung. Somit besitzt K_0 eine Teilmenge, die sich bezüglich der Addition wie $\mathbb{N}$ verhält. Da K_0 ein Körper ist, gibt es also in K_0 einen zu $\mathbb{Z}$ isomorphen Teilring und dann auch einen zu $\mathbb{Q}$ isomorphen Teilkörper. Da $\mathbb{Q}$ keine echten Teilkörper hat, ist K_0 selbst isomorph zu $\mathbb{Q}$.

(2) Seien nun p eine Primzahl und $\text{char}(K) = p$. Sei weiter

$$L = \{0_K, 1_K, \ldots, 1_k + \cdots + 1_K\} \quad \text{(p-1)-mal}$$

Da $\text{char}(K) = p$ ist, sind die Elemente in L paarweise verschieden und daher ist $|L| = p$, außerdem ist L unter Addition abgeschlossen.

□

Satz 4.1.3. *Sei K ein endlicher Körper. Dann gibt es eine Primzahl p und ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $|K| = p^n$ ist.*

Beweis. Da K endlich ist, müssen in der Folge

$$0,\ 1_K,\ 1_K + 1_K,\ 1_K + 1_K + 1_K,\ \ldots$$

zwei Elemente übereinstimmen. Daher gibt es eine kleinste positive natürliche Zahl p mit

$$p \cdot 1_K = 0.$$

Diese Zahl ist die Charakteristik von K.

Die Zahl p ist eine Primzahl. Wäre nämlich $p = rs$ mit $1 < r, s < p$, so wäre

$$(r \cdot 1_K)(s \cdot 1_K) = p \cdot 1_K = 0.$$

Da ein Körper keine Nullteiler besitzt, müsste $r \cdot 1_K = 0$ oder $s \cdot 1_K = 0$ gelten. Dies widerspricht der Minimalität von p.

Der von 1_K erzeugte Primkörper besitzt somit p Elemente und ist isomorph zu $\mathbb{F}_p$. Folglich ist K ein Vektorraum über $\mathbb{F}_p$. Da K endlich ist, besitzt dieser Vektorraum eine endliche Dimension n.

Bezüglich einer Basis besitzt jedes Element von K eine eindeutige Darstellung

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n \qquad \text{mit } a_i \in \mathbb{F}_p.$$

Für jeden der n Koeffizienten gibt es p Möglichkeiten. Daher gilt

$$|K| = p^n.$$

□

Lemma 4.1.4. *Sei K ein endlicher Körper mit $q = p^n$ Elementen der Charakteristik p. Dann gilt*

$$a^q = a$$

für jedes $a \in K$.

Beweis. Für $a = 0$ ist die Aussage unmittelbar erfüllt, da $0^{p^n} = 0$. Sei daher $a \in K^\times = K \setminus \{0\}$. Die multiplikative Gruppe $K^\times$ hat die Ordnung $p^n - 1$. Nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 gilt $\operatorname{ord}(a) \mid p^n - 1$. Also existiert ein $r \in \mathbb{N}$ mit $p^n - 1 = r \operatorname{ord}(a)$. Da $a^{\operatorname{ord}(a)} = 1$ gilt, folgt

$$a^{p^n-1} = a^{r \operatorname{ord}(a)} = \left(a^{\operatorname{ord}(a)}\right)^r = 1.$$

Multiplikation mit a liefert direkt $a^{p^n} = a$. □

Diese Aussage soll nun auch noch in beide Richtungen formuliert werden, da sie später bei einem Beweis benötigt wird.

Lemma 4.1.5. *Für $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$ gilt*

$$a^q = a \Leftrightarrow a \in \mathbb{F}_q$$

Beweis. Nach dem vorherigen Lemma gilt für jedes $a \in \mathbb{F}_q$, dass $a^q = a$, also $a^q - a = 0$. Somit sind die q Elemente von $\mathbb{F}_q$ verschiedene Nullstellen des Polynoms $f(X) = X^q - X$.

Da f den Grad q besitzt, hat es auch über dem algebraischen Abschluss $\overline{\mathbb{F}}_q$ höchstens q verschiedene Nullstellen. Seine Nullstellen sind daher genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$. Folglich gilt für jedes $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$:

$$a^q = a \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathbb{F}_q.$$

□

Lemma 4.1.6. *Seien p eine Primzahl, $n \in \mathbb{N}$ und $q = p^n$. Sei K ein Körper der Charakteristik $p > 0$. Sind $a, b \in K$, so ist*

$$(a + b)^q = a^q + b^q.$$

Beweis. Seien p eine Primzahl, $n \geq 1$ und $q = p^n$. Für alle $a, b \in K$ gilt nach dem binomischen Lehrsatz

$$(a+b)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} a^{p-i} b^i = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \cdots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + b^p$$

Für $1 \leq i \leq p-1$ ist

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

durch p teilbar. Denn der Zähler enthält den Faktor p, wobei der Nenner diesen nicht enthält. Da K Charakteristik p hat, verschwinden somit alle mittleren Summanden. Es folgt

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Wendet man diese Gleichung n-mal an, erhält man $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ □

Definition 4.1.7 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$)**.** *Sei $q = p^r$ eine Primzahl mit $p > 3$ und $r \geq 1$. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in E(\mathbb{F}_q)$ mit*

$$y^2 \equiv x^3 + Ax + B$$

und einem Punkt im Unendlichen. Außerdem muss für $A, B \in \mathbb{F}_q$

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0$$

gelten. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper der Charakteristik 2 und 3 wurde bereits in Kapitel 3 gezeigt, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werden muss.

4.2. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie die Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ entsteht und wie man ihre Größe bestimmen kann. Die Darstellung dieses Abschnitts orientiert sich an Washington [29, S. 77–79, 95 und 104–105], Silverman [25, S. 29], Müller-Stach und Piontkowski [16, S. 51 ff.] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 285 f.].

4.2.1. Explizite Punktbestimmung. Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Für jedes $x \in \mathbb{F}_5$ wird zunächst $a = x^3 + x + 1$ berechnet. Anschließend werden alle $y \in \mathbb{F}_5$ mit $y^2 = a$ bestimmt.

x	$x^3 + x + 1 \pmod 5$	y	Punkte
0	1	± 1	$(0,1), (0,4)$
1	3	-	-
2	1	± 1	$(2,1), (2,4)$
3	1	± 1	$(3,1), (3,4)$
4	4	± 2	$(4,2), (4,3)$

Es gilt $-1 \equiv 4 \mod 5$ und $-2 \equiv 3 \mod 5$ und für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in $\mathbb{F}_5$. Also lässt sich die Ordnung der Gruppe durch Punktzählung bestimmen,

$$\mid E(\mathbb{F}_5) \mid = \#\{(x,y) \in \mathbb{F}_5^2 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Nun soll die Addition von zwei Punkten $P_1 = (3,1)$ und $P_2 = (2,4)$ mit Hilfe der Gruppengesetze aus Kapitel 3 in $E(\mathbb{F}_5)$ durchgeführt werden

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \mod 5.$$

Es ist also $y = 2(x-3) + 1 \equiv 2x$. Das wird in die Gleichung der Kurve eingesetzt und dadurch erhält man

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1.$$

Da $(3,1)$ und $(2,4)$ auf der Geraden und Kurve liegen, sind schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$ bekannt. Aufgrund der Tatsache, dass das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt

$$3 + 2 + r \equiv 4 \mod 5 \Leftrightarrow r \equiv 4 \mod 5,$$

also ist die x-Koordinate des dritten Schnittpunkts $x = 4$, dadurch erhält man $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse ergibt das den Punkt

$$(3,1) + (2,4) = (4,2).$$

4.2.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol. Für die Punktbestimmung muss die Gleichung $y^2 \equiv a \mod p$ oft gelöst werden und somit ein quadratischer Rest Modulo bestimmt werden. Bei kleinen Primzahlen ist das noch durch Überlegen und Ausprobieren recht einfach möglich, doch bei größeren Resten wird das deutlich problematischer. Es gibt aber ein praktisches Werkzeug um zu bestimmen, ob eine Zahl ein quadratischer Rest ist oder nicht, das Legendre-Symbol.

Definition 4.2.1 (Legendre-Symbol)**.** *Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist,} \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden, um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingegangen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. In [16] S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste und die effiziente Bestimmung des Legendre-Symbols nachgelesen werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über endliche Körper $\mathbb{F}_q$ ungerader Charakterisitik.

Definition 4.2.2. *Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir*

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt,} \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt,} \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Diese Definition kann dann genutzt werden, um eine erste Berechnung der Punktmenge zu ermöglichen.

Theorem 4.2.3. *Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt für q ungerade*

$$\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

Beweis. Sei $x \in \mathbb{F}_q$ fest und sei $a = x^3 + Ax + B$. Da q ungerade ist, besitzt $y^2 = a$ genau zwei Lösungen in $\mathbb{F}_q$, wenn a ein von null verschiedenes Quadrat ist, genau eine Lösung, wenn $a = 0$ ist, und keine Lösung, wenn a kein Quadrat ist. Die Anzahl der Punkte mit erster Koordinate x beträgt daher

$$1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

Durch Summieren über alle $x \in \mathbb{F}_q$ und Hinzufügen des Punktes im Unendlichen $\mathcal{O}$ folgt

$$\#E(\mathbb{F}_q) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)\right) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

□

Beispiel 4.2.4. *Es sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_{11}$ mit $y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$. Es sollen alle Punkte auf der Kurve berechnet werden. Es wird zuerst die Gruppenordnung berechnet.*

$$\#E(\mathbb{F}_{11}) = 11 + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}}\right).$$

Für $x = 0, 2, 5, 7, 10$ ist $x^3 + x + 5$ ein Quadrat in $\mathbb{F}_{11}$; für die übrigen sechs Werte ist es ein Nichtquadrat. Keiner der Werte ist null. Somit gilt

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}}\right) = 5 - 6 = -1$$

und daher $\#E(\mathbb{F}_{11}) = 12 - 1 = 11$. Da 11 prim ist, erzeugt jeder Punkt außer $\mathcal{O}$ die Gruppe. Es wird $P = (0, 4)$ gewählt und seine Vielfachen berechnet.

$2P = (0,4) + (0,4) = (5,5)$	$6P = (7,5)$	$10P = (0,7)$
$3P = 2P + P = (10,5)$	$7P = (2,2)$	$11P = \infty$
$4P = (2,9)$	$8P = (10,6)$	$12P = (0,4)$
$5P = (7,6)$	$9P = (5,6)$	$13P = (5,5)$

Es gilt also $\mathrm{ord}(P) = 11 = \#E(\mathbb{F}_{11})$.

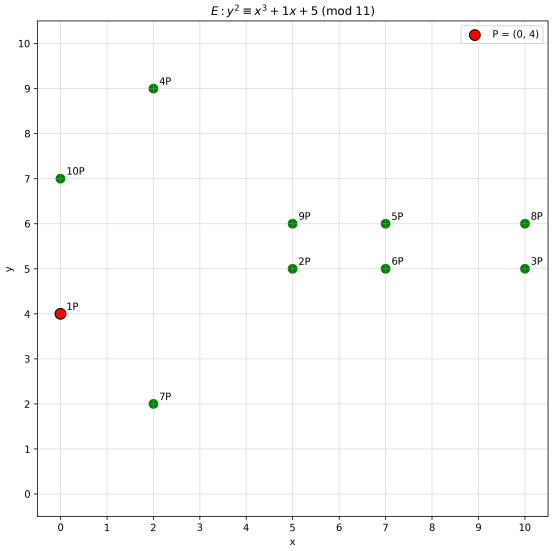


Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_{11}$, eigene Darstellung

Quelle: Eigene Darstellung mit A

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

4.2.3. Struktur der Punktgruppe und Torsionspunkte. Im vorigen Beispiel hat $E(\mathbb{F}_{11})$ Primzahlordnung und ist deshalb zyklisch. Für eine allgemeine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ muss die Punktgruppe jedoch nicht zyklisch sein. Um ihre mögliche Struktur zu beschreiben, werden zunächst jene Punkte betrachtet, deren Vielfaches der neutrale Punkt $\mathcal{O}$ ist. Um das diskrete Logarithmusproblem für ein Kryptosystem aufzubauen, muss die Ordnung der Gruppe bekannt sein. Im vorigen Beispiel ist die Punktgruppe wegen ihrer Primzahlordnung zyklisch. Im Allgemeinen muss die Punktgruppe einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper jedoch nicht zyklisch sein. Zur Untersuchung ihrer möglichen Struktur werden im Folgenden die n-Torsionspunkte eingeführt. Dies sind die Punkte, die durch Multiplikation mit n auf das neutrale Element $\mathcal{O}$ abgebildet werden.

Definition 4.2.5 (n-Torsionspunkte)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Die Menge*

$$E[n] = \{P \in E(\overline{K}) \mid [n]P = \mathcal{O}\}$$

heißt die Gruppe der n-Torsionspunkte von E.

Beispiel 4.2.6. *Sei E eine elliptische Kurve über K mit Charakteristik ungleich 2 und 3. Es soll nun die Menge $E[2]$ bestimmt werden. Es kann die Weierstraßgleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ umgeschrieben werden als*

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3), \quad e_1, e_2, e_3 \in \overline{K}$$

Dann ist

$$E[2] = \{P \in E(\overline{K}) \mid 2P = \mathcal{O}\}$$

genau die Punkte, deren y-Werte verschwinden. Daher gilt dann

$$E[2] = \{\mathcal{O}, (e_1, 0), (e_2, 0), (e_3, 0)\} \quad \textit{und} \quad E[2] \simeq \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$$

Theorem 4.2.7. *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und sei $n \in \mathbb{N}_{n\geq 1}$. Es ist* $\mathrm{char}(K) = p$*, falls nun $p \nmid n$ oder* $\mathrm{char}(K) = 0$*, dann gilt*

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n.$$

Wenn $\mathrm{char}(K) = p > 0$ *ist und $p \mid n$, dann schreibt man $n = p^r n'$ mit $p \nmid n'$. Dann ist*

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_{n'} \oplus \mathbb{Z}_{n'} \quad \textit{oder} \quad E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_{n'}$$

Beweis. Der Beweis hierzu ist sehr langwierig und findet sich daher in [29] III Abschnitt 3.2. □

Satz 4.2.8 (Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen)**.** *Sei G eine endliche abelsche Gruppe dann gilt,*

$$G \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_k}, \quad n_1, \ldots n_k \in \mathbb{Z}$$

und es gilt $n_i \mid n_{i+1}$ für alle $1 \leq i \leq k - 1$.

Beweis. Ein Beweis kann in [11] Satz 10.4, S.147 gefunden werden. □

Theorem 4.2.9. *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,*

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \text{ oder } E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für geeignete $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$. Somit ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_q)$ immer eine zyklische Gruppe oder das Produkt von zwei zyklischen Gruppen.

Beweis. Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen 4.2.8 ist die endliche abelsche Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ isomorph zu einer direkten Summe von zyklischen Gruppen $E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$, wobei $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es werden nun die n_1-Torsionspunkte betrachtet, also alle Punkte P für die gilt $n_1 P = \mathcal{O}$. Diese bilden die Gruppe

$$E(\mathbb{F}_q)[n_1] = \{P \in E(\mathbb{F}_q) \mid n_1 P = \mathcal{O}\}.$$

Da $n_1 \mid n_i$ für jedes i gilt, besitzt jeder Faktor $\mathbb{Z}_{n_i}$ genau n_1 Elemente, die durch Multiplikation mit n_1 auf das neutrale Element abgebildet werden. Da insgesamt r Faktoren vorhanden sind, folgt $\#E(\mathbb{F}_q)[n_1] = n_1^r$. Es ist aber $E(\mathbb{F}_q)[n_1] \subseteq E[n_1]$. Nach Theorem 4.2.7 besitzt $E[n_1]$ höchstens n_1^2 Elemente. Somit gilt

$$n_1^r = \#E(\mathbb{F}_q)[n_1] \leq \#E[n_1] \leq n_1^2.$$

Für $n_1 > 1$ folgt daraus $r \leq 2$ und somit kann $E(\mathbb{F}_q)$ aus höchstens zwei nichttrivialen zyklischen Faktoren bestehen. Daher gilt

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \quad \text{oder} \quad E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}, \qquad n_1 \mid n_2.$$

□

4.3. Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke

In diesem Abschnitt werden zunächst Isogenien und Endomorphismen eingeführt. Über ihre Kerne und Grade lässt sich die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ mit dem Frobenius-Endomorphismus in Verbindung bringen. Dies führt zum Satz von Hasse, der die Punktzahl durch $q + 1 \pm 2\sqrt{q}$ eingrenzt. Anschließend werden die Frobenius-Spur und Supersingularität betrachtet. Die Darstellung orientiert sich an Silverman [26, S. 67, 72 f., 79, 85 und 138], [25, S. 100], Washington [29, S. 52, 98–102, 126–127 und 130–139],Werner [31, S. 60–73], sowie für die kryptographische Einordnung wird Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 287] herangezogen. Für den Beweis der Hasse Schranke wird etwas Analysis benötigt aus Pöschel [19, S. 115].

4.3.1. Isogenien.

Definition 4.3.1 (Isogenien)**.** *Seien E_1 und E_2 elliptische Kurven über einem Körper K. Eine Isogenie von E_1 nach E_2 ist ein Morphismus*

$$\phi : E_1 \to E_2 \qquad \text{mit} \qquad \phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}.$$

Die Kurven E_1 und E_2 heißen isogen, wenn eine von null verschiedene Isogenie zwischen ihnen existiert, dass heißt $\phi(E_1) \neq \{\mathcal{O}\}$

Beispiel 4.3.2. *Für jedes $m \in \mathbb{Z}$ definiert man die Multiplikationsabbildung*

$$[m] : E \to E.$$

Für $m > 0$ gilt

$$[m](P) = \underbrace{P + \cdots + P}_{m\text{-mal}}.$$

Es wird gezeigt, dass $[m]$ ein Morphismus ist. Für $m = 1$ gilt $[1] = \mathrm{id}_E$, also ist $[1]$ ein Morphismus. Sei nun $[m]$ ein Morphismus. Dann gilt

$$[m+1] = \mu \circ ([m], \mathrm{id}_E),$$

wobei $\mu : E \times E \to E$, $(P, Q) \mapsto P + Q$, nach [26, III, Theorem 3.6, S. 64] ein Morphismus ist. Für $m < 0$ gilt

$$[m](P) = [-m](-P).$$

Da die Negationsabbildung ebenfalls ein Morphismus ist, ist $[m]$ auch für negative m ein Morphismus. Schließlich gilt für jedes $m \in \mathbb{Z}$ die Gleichung $[m](\mathcal{O}) = \mathcal{O}$. Daher ist $[m] : E \to E$ eine Isogenie.

Für eine Isogenie $\phi : E_1 \to E_2$ und eine rationale Funktion $f : E_2 \to K$ in $K(E_2)$ ist die Verknüpfung

$$\phi^* : K(E_2) \longrightarrow K(E_1), \qquad f \longmapsto f \circ \phi.$$

eine rationale Funktion in $K(E_1)$.

Definition 4.3.3 (Grad einer Isogenie)**.** *Sei $\phi : E_1 \to E_2$ eine Isogenie. Der Grad der Isogenie ϕ ist der Grad der Körpererweiterung $K(E_1)/\phi^*(K(E_2))$,*

$$\deg \phi = [K(E_1) : \phi^*(K(E_2))]$$

Für die Isogenie $[0] : E_1 \to E_2, P \mapsto \mathcal{O}$ setzt man $\deg[0] = 0$. Eine Isogenie heißt separabel oder inseparabel, wenn ihre Körpererweiterung separabel oder inseparabel ist.

Lemma 4.3.4. *Sei $\phi : E_1 \to E_2$ eine von null verschiedene seperable Isogenie zwischen zwei elliptischen Kurven über K. Dann gilt*

$$\#\ker \phi = \deg \phi,$$

wobei der Kern auf den Punkten über $\overline{K}$ betrachtet wird.

Beweis. Der Beweis hierfür lässt sich in [26], S.72f. Theorem III.4.10. (c) finden. □

4.3.2. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 4.3.5 (Frobenius-Abbildung)**.** *Sei E eine elliptische Kurve, gegeben durch eine Weierstraßgleichung über $\mathbb{F}_q$, wobei $q = p^r$ eine Primzahlpotenz ist. Die Abbildung*

$$\phi_q : E(\overline{\mathbb{F}}_q) \to E(\overline{\mathbb{F}}_q) \qquad (x, y) \mapsto (x^q, y^q) \qquad \textit{mit} \qquad \phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$$

heißt Frobenius-Abbildung.

Lemma 4.3.6. *Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

(1) $\phi_q(x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$.

(2) $(x, y) \in E(\mathbb{F}_q)$, genau dann wenn $\phi_q(x, y) = (x, y)$.

Beweis. Sei $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Damit liegt er auf der Kurve, es wird hier die allgemeine Weierstraßgleichung verwendet, da der Beweis genau gleich ist.

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

mit $a_i \in \mathbb{F}_q$. Nun wird die gesamte Gleichung zur q-ten Potenz erhoben

$$(y^2 + a_1xy + a_3y)^q = (x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6)^q$$

Da $\text{char}(\mathbb{F}_q) = p$ und $q = p^r$ gilt, folgt aus dem binomischen Lehrsatz $(a + b)^p = a^p + b^p$. Durch r-malige Anwendung erhält man $(a + b)^q = a^q + b^q$.

$$(y^q)^2 + a_1^q(x^qy^q) + a_3^qy^q = (x^q)^3 + a_2^q(x^q)^2 + a_4{}^qx^q + a_6^q$$

Wegen Lemma 4.1.4 gilt $a^q = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_q$ und daraus folgt

$$(y^q)^2 + a_1(x^qy^q) + a_3y^q = (x^q)^3 + a_2(x^q)^2 + a_4x^q + a_6$$

Also enthält die Kurvengleichung x^q, y^q und damit gilt $\phi(P) = (x^q, y^q) \in E$. Für $\mathcal{O}$ gilt nach Definition $\phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ und damit ist die erste Aussage erfüllt.

Sei erneut $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$, dann gilt mit Lemma 4.1.4

$$x \in \mathbb{F}_q \iff x^q = x \quad \text{und} \quad y \in \mathbb{F}_q \iff y^q = y.$$

Daher folgt

$$\begin{aligned}(x, y) \in E(\mathbb{F}_q) &\iff x, y \in \mathbb{F}_q \\ &\iff x^q = x \text{ und } y^q = y \\ &\iff \phi_q(x, y) = (x, y)\end{aligned}$$

Für $\mathcal{O}$ gilt dies ebenfalls. □

Lemma 4.3.7. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht separabel.*

Beweis. Die Frobenius-Abbildung $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ ist durch Polynome und damit insbesondere durch rationale Funktionen gegeben. Es bleibt zu zeigen, dass sie ein Gruppenhomomorphismus ist. Seien $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ mit $x_1 \neq x_2$ und $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$. Nach der Additionsformel 3.2.1 gilt

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Erhebt man die Gleichungen zur q-ten Potenz, so erhält man mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = m'^2 - x_1^q - x_2^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q, \quad \text{mit } m' = \frac{y_2^q - y_1^q}{x_2^q - x_1^q}$$

Dies sind genau die Additionsformeln für die Punkte $\phi_q(P_1)$ und $\phi_q(P_2)$. Somit gilt

$$\phi_q(P_1 + P_2) = \phi_q(P_1) + \phi_q(P_2).$$

Ist $P_2 = -P_1$, so gilt $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Da

$$\phi_q(-P_1) = -\phi_q(P_1)$$

und $\phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ gilt, bleibt die Homomorphieeigenschaft auch in diesem Fall erhalten. Ebenso ist der Fall, dass einer der Punkte $\mathcal{O}$ ist, wegen $P + \mathcal{O} = P$ unmittelbar erfüllt. Es bleibt die Verdopplung eines Punktes $P_1 = (x_1, y_1)$ mit $y_1 \neq 0$. Für $2P_1 = (x_3, y_3)$ gilt

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Nach Erheben zur q-ten Potenz folgt erneut mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = m'^2 - 2x_1^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q \quad \text{mit } m' = \frac{3^q (x_1^q)^2 + A^q}{2^q y_1^q}.$$

Da $2, 3, A \in \mathbb{F}_q$ sind, gilt mit Lemma 4.1.4 $2^q = 2, 3^q = 3, A^q = A$. Somit sind dies wiederum genau die Verdopplungsformeln für $\phi_q(P_1)$ und daher $\phi_q(2P_1) = 2\phi_q(P_1)$. Für $y_1 = 0$ gilt $2P_1 = \mathcal{O}$, sodass die Aussage ebenfalls erfüllt ist. Damit ist ϕ_q ein Gruppenhomomorphismus und somit ein Endomorphismus von E. Die erste Koordinatenfunktion von ϕ_q ist x^q. Nach der Definition des Grades eines Endomorphismus gilt daher $\deg(\phi_q) = q$. Schließlich gilt $q = p^r$ und $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q) = p$. Daher ist

$$\frac{d}{dx} x^q = q x^{q-1} = 0.$$

Somit ist ϕ_q nicht separabel. □

Bemerkung 4.3.8. *Als Konsequenz aus dem Lemma wird die Abbildung nun immer als Frobenius Endomorphismus bezeichnet.*

Korollar 4.3.9. *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakteristik $p > 0$. Für $m, n \in \mathbb{Z}$ ist der Endomorphismus*

$$[m] + [n]\phi_q : E \to E$$

genau dann separabel, wenn $p \nmid m$. Insbesondere ist $\mathrm{id} - \phi_q$ *separabel.*

Beweis. Den Beweis findet man in [26], S.79. □

Für $m \geq 1$ bezeichnet

$$\phi_q^m = \underbrace{\phi_q \circ \cdots \circ \phi_q}_{m\text{-mal}}$$

die m-fache Iteration des Frobenius-Endomorphismus. Dabei gilt

$$\phi_q^m(x, y) = (x^{q^m}, y^{q^m}).$$

Proposition 4.3.10. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und sei $m \geq 1$. Dann gelten*

(1) $\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Der Endomorphismus $\phi_q^m - \mathrm{id}$ *ist separabel und es gilt* $\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$.

Beweis. (1) Sei $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}_q})$. Da ϕ_q^m der Frobeniusendomorphismus bezüglich $\mathbb{F}_{q^m}$ ist, gilt mit Lemma 4.3.6

$$\begin{aligned} P \in E(\mathbb{F}_{q^m}) &\iff \phi_q^m(P) = P \\ &\iff \phi_q^m(P) - P = \mathcal{O} \\ &\iff P \in \ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) \end{aligned}$$

Daraus folgt dann $\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Da ϕ_q^m und id Endomorphismen von E sind, ist auch $\phi_q^m - \mathrm{id}$ ein Endomorphismus. Nach Korollar 4.3.9 ist dieser separabel. Insbesondere ist er von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4

$$\#\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$$

und mit dem ersten Teil folgt

$$\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \#\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$$

□

4.3.3. Hasse-Schranke. Die bisher betrachtete explizite Punktzählung ist für kleine endliche Körper gut durchführbar, bei großen Körpern jedoch aufwendig. Die Hasse-Schranke gibt ein Intervall für die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ an, ohne alle Punkte einzeln bestimmen zu müssen. Das ist sowohl für die Wahl kryptographischer Kurvenparameter als auch für Schoofs Algorithmus wichtig, der die Gruppenordnung später exakt bestimmt.

Die Darstellung orientiert sich an Werner [31, S. 60–63], sowie Silverman [26, S. 138] [25, S.85, 100]. Die kryptographische Einordnung folgt Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 287].

Satz 4.3.11 (Satz von Hasse)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$ folgende Ungleichung*

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}.$$

Es ist nun möglich die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F}_q)$ abzuschätzen durch

$$-2\sqrt{q} + q + 1 \leq \#E(\mathbb{F}_q) \leq 2\sqrt{q} + q + 1.$$

Dieses Theorem hat nun eine weitreichende Auswirkung auf die Implementierung von elliptischen Kurven. Die Hasse-Schranke liefert damit ein Intervall für die Gruppenordnung, ohne diese exakt zu bestimmen. Insbesondere liegt $\#E(\mathbb{F}_q)$ bei großen q nahe bei $q + 1$. Soll die Punktgruppe einer Kurve über einem Primkörper eine Größenordnung von 2^{256} haben, muss daher auch die Primzahl p ungefähr 256 Bit groß sein (vgl. [8, S. 287]).

Die Größe $q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ wird auch Spur des Frobenius 4.3.16 genannt.

Definition 4.3.12 (Quadratische Form)**.** *Sei A eine abelsche Gruppe. Eine Abbildung*

$$d : A \to \mathbb{R}$$

heißt quadratische Form, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind

(1) $d(\alpha) = d(-\alpha)$

(2) Die Abbildung

$$A \times A \to \mathbb{R}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto d(\alpha + \beta) - d(\alpha) - d(\beta)$$

Die quadratische Form d heißt positiv definit, wenn zusätzlich gilt

(1) $d(\alpha) \geq 0$ *für alle* $\alpha \in A$

(2) $d(\alpha) = 0$ *genau dann, wenn* $\alpha = 0$

Korollar 4.3.13. *Für die elliptischen Kurven* E_1 *und* E_2 *ist die Abbildung*

$$\deg : \mathrm{Hom}(E_1, E_2) \to \mathbb{Z}, \qquad \phi \mapsto \deg(\phi),$$

eine positiv definite quadratische Form.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [26, Corollary III.6.3, S. 85]. □

Lemma 4.3.14. *Sei* A *eine abelsche Gruppe und*

$$d : A \to \mathbb{Z}$$

eine positiv definite quadratische Form. Dann ist

$$\mid d(\psi - \phi) - d(\phi) - d(\psi) \mid \leq 2\sqrt{d(\phi)d(\psi)}, \quad \psi, \phi \in A.$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [26, Lemma V.1.2, S. 138]. □

Nun sind alle Voraussetzungen gegeben, um den Beweis des Satzes von Hasse durchzuführen.

Beweis. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Außerdem sei $\phi : E \to E, (x, y) \mapsto (x^q, y^q)$ der Frobenius-Endomorphismus. Für ein $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \Longleftrightarrow x, y \in \mathbb{F}_q.$$

Das ist äquivalent zu

$$x^q = x \quad \text{und} \quad y^q = y.$$

Also gilt

$$\phi(P) = (x^q, y^q) = (x, y) = P.$$

Folglich erhält man

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \Longleftrightarrow \phi(P) = P.$$

Betrachtet wird nun der Endomorphismus $\mathrm{id} - \phi : E \to E$. Für einen Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$(\mathrm{id} - \phi)(P) = \mathcal{O} \Leftrightarrow P - \phi(P) = \mathcal{O} \Leftrightarrow P = \phi(P).$$

Somit folgt

$$E(\mathbb{F}_q) = \ker(\mathrm{id} - \phi).$$

Nach Korollar 4.3.9 ist $\mathrm{id} - \phi = [1] + [-1]\phi$ separabel, da $p \nmid 1$ gilt. Die Abbildung ist außerdem von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4,

$$\#E(\mathbb{F}_q) = \#\ker(\mathrm{id} - \phi) = \deg(\mathrm{id} - \phi).$$

Nach Korollar 4.3.13 ist die Abbildung $\deg : End(E) \to \mathbb{Z}$ eine positiv definite quadratische Form. Setzt man in Lemma 4.3.14 $A = \mathrm{End}(E), d = \deg, \psi = \mathrm{id}$ ein, so folgt

$$|\deg(\mathrm{id} - \phi) - \deg(\phi) - \deg(\mathrm{id})| \leq 2\sqrt{\deg(\phi)\deg(\mathrm{id})}.$$

Da

$$\deg(\mathrm{id} - \phi) = \#E(\mathbb{F}_q), \qquad \deg(\phi) = q \qquad \text{und} \qquad \deg(\mathrm{id}) = 1,$$

erhält man

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}.$$

□

4.3.4. Frobenius-Spur und Supersingularität. Die Hasse-Schranke begrenzt die Abweichung der Gruppenordnung von $q+1$. Diese Abweichung heißt Frobenius-Spur. Sie wird später bei Schoofs Algorithmus zur exakten Punktzählung bestimmt. Außerdem lässt sich mit ihr die Supersingularität einer elliptischen Kurve charakterisieren. Diese Eigenschaft ist für die Wahl kryptographischer Kurven relevant, da der MOV-Angriff bei supersingulären Kurven eine Reduktion des diskreten Logarithmusproblems auf einen endlichen Körper kleinen Erweiterungsgrades ermöglichen kann. Die Darstellung der Frobenius-Spur und der Supersingularität orientiert sich an Werner [31, S. 66–73] und Washington [29, S. 126–127, 130–139]. Für die Einordnung des MOV-Angriffs wird Washington [29, S. 156–157] herangezogen.

Definition 4.3.15 (Supersingularität)**.** *Eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ der Charakteristik $p > 0$ heißt supersingulär, wenn*

$$E[p] = \{\mathcal{O}\}.$$

Das ist äquivalent zu der Aussage, dass eine elliptische Kurve E supersingulär ist, wenn sie über dem algebraischen Abschluss keine nichttrivialen p-Torsionspunkte hat.

Die Bezeichnung supersingulär ist von der Singularität einer algebraischen Kurve zu unterscheiden. Eine elliptische Kurve ist per Definition nichtsingulär. Supersingularität bezeichnet dagegen eine zusätzliche Eigenschaft elliptischer Kurven über Körpern positiver Charakteristik.

Definition 4.3.16. *Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakteristik p mit $q = p^r$. Der Wert*

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$$

heißt Spur des Frobenius-Endomorphismus und wird mit

$$t = \mathrm{Spur}(\phi_q)$$

bezeichnet.

Proposition 4.3.17 (Spurkriterium)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^r$. Und sei $t = q+1-\#E(\mathbb{F}_q)$ erneut die Frobenius-Spur. Dann ist E genau dann supersingulär, wenn $t \equiv 0 \mod p$. Daraus folgt $\#E(\mathbb{F}_q) \equiv 1 \mod p$.*

Dies ist äquivalent zu der Aussage, dass eine Kurve supersingulär ist, falls ihre Charakteristik $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ die Spur des Frobenius teilt.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [29, Proposition 4.31, S. 130–131]. □

Beispiel 4.3.18. *Sei E die elliptische Kurve über $\mathbb{F}_7$ mit der Weierstraßgleichung*

$$E : y^2 = x^3 + x.$$

Die Diskriminante ist

$$\Delta = -16(4 \cdot 1^3) = -64 \not\equiv 0 \pmod 7,$$

somit ist die Kurve nichtsingulär. Nun werden die Punkte nachgerechnet

x	$x^3 + x \pmod 7$	y-*Werte*
0	0	0
1	2	± 3
2	3	*keine*
3	2	± 3
4	5	*keine*
5	4	± 2
6	5	*keine*

Tabelle 1. Punkte der Kurve $E : y^2 = x^3 + x$ über $\mathbb{F}_7$

Damit gibt es sieben affine Punkte und zusätzlich den Punkt im Unendlichen. Folglich besitzt die Menge $\#E(\mathbb{F}_7)$ 8 *Elemente. Die Spur des Frobenius ist*

$$\mathrm{Spur}(\phi_q) = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) = 7 + 1 - 8 = 0.$$

Da $7 \mid 0$ *gilt, ist* E *nach dem Spurkriterium supersingulär.*

Nun wird noch ein Beispiel über einem Körper der Charakteristik 2 betrachtet.

Beispiel 4.3.19. *Ein weiteres Beispiel betrifft eine elliptische Kurve der Charakteristik 2. Es ist eine Kurve* $E(\mathbb{F}_2)$ *gegeben durch die Weierstraßgleichung*

$$y^2 + y = x^3 + x + 1.$$

Es ist für $x = 0$ $y^2 + y = 1$ *und es gibt somit keine Lösung und für* $x = 1$ $y^2 + y = 1$ *und somit gibt es keine Lösung über dem Körper, also* $E(\mathbb{F}_2) = \{\mathcal{O}\}$. *Für die Spur gilt* $\mathrm{Spur}(\phi_q) = 2 + 1 - 1 = 2$ *und damit ist sie durch* $\mathrm{char}(\mathbb{F}_2) = 2$ *teilbar.*

Lemma 4.3.20. *Sei* E *eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper* $\mathbb{F}_q$. *Falls* E *supersingulär ist, so bleibt* E *auch auf der Erweiterung des Grundkörpers auf* $\mathbb{F}_{q^m}$ *für alle* $m \geq 1$ *supersingulär.*

Also die Supersingularität bleibt beim Übergang zu einem Erweiterungskörper erhalten.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Werner [31, Lemma 3.4.2, S. 66–68]. □

Lemma 4.3.21. *Sei* $p \geq 5$ *eine Primzahl. Dann ist die elliptische Kurve* $y^2 = x^3 + 1$ *über* $\mathbb{F}_p$ *supersingulär, genau dann wenn* $p \equiv 2 \mod 3$ *und die elliptische Kurve* $y^2 = x^3 + x$ *über* $\mathbb{F}_p$ *supersingulär, genau dann wenn* $p \equiv 3 \mod 4$.

Das entspricht auch den Bedingungen von dem oben gewählten Beispiel.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Washington [29, Proposition 4.37, S. 135]. □

4.4. Punktzählung

Bei kleinen endlichen Körpern kann die Anzahl der Punkte einer elliptischen Kurve durch Auswertung aller möglichen x-Koordinaten bestimmt werden. Für große Körper ist dieses Vorgehen zu aufwendig. Um eine Kurve für kryptographische Anwendungen auszuwählen, muss ihre Gruppenordnung jedoch bekannt sein: Erst dann lässt sich prüfen, ob sie eine Untergruppe geeigneter Ordnung enthält. Dieser Abschnitt stellt zunächst Baby-Step-Giant-Step und Mestres Verfahren vor. Der Schwerpunkt liegt anschließend auf Schoofs Algorithmus. Er bestimmt die Frobenius-Spur schrittweise modulo kleiner Primzahlen und nutzt die Hasse-Schranke, um daraus die Gruppenordnung eindeutig zu ermitteln. Die Verfahren werden hier in ihren Grundzügen dargestellt. Die Darstellung orientiert sich an Schoof [22, S. 219–228, 233–235] und seiner ursprünglichen Arbeit [21]. Für die Erläuterung von Schoofs Verfahren wird außerdem Werner [31, S. 63–65] und [29, S. 101, 123–127] herangezogen. Der verwendete chinesische Restsatz folgt Werner [31, S. 115–116]. Die Einordnung der Laufzeit folgt Silverman [25, S. 46].

4.4.1. Baby-Step-Giant-Step-Verfahren. Für größere Primzahlen ist die direkte Bestimmung der Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ durch vollständiges Durchlaufen aller x-Werte ineffizient. Eine effizientere Möglichkeit basiert auf der Baby-Step-Giant-Step-Strategie von Shanks. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$. Nach dem Satz von Hasse gilt $p+1-2\sqrt{p} \leq \#E(\mathbb{F}_p) \leq p+1+2\sqrt{p}$. Es wird zunächst ein zufälliger Punkt $P \in E(\mathbb{F}_p)$ gewählt. Anschließend wird mit Hilfe des Baby-Step-Giant-Step-Verfahrens wie in 2.3.1 eine ganze Zahl

$$m \in [p+1-2\sqrt{p},\ p+1+2\sqrt{p}]$$

bestimmt, für die $mP = \mathcal{O}$ gilt. Ist m die einzige Zahl innerhalb des Hasse-Intervalls mit dieser Eigenschaft, so muss $m = \#E(\mathbb{F}_p)$ gelten. Existieren dagegen zwei verschiedene Zahlen m und m' im Hasse-Intervall mit $mP = m'P = \mathcal{O}$, so kann die Gruppenordnung aus diesem Punkt allein nicht eindeutig bestimmt werden. In diesem Fall kann jedoch aus $(m-m')P = \mathcal{O}$ der Teiler der Ordnung von P ermittelt werden und das Verfahren mit einem weiteren zufälligen Punkt fortgesetzt werden. Es ist die Ordnung von P ist ein Teiler von $\#E(\mathbb{F}_p)$. Das Verfahren kann anschließend mit einem weiteren zufälligen Punkt wiederholt werden, wobei die bereits gewonnene Information über einen Teiler der Gruppenordnung die weitere Berechnung in der Regel beschleunigt.

Die Laufzeit dieses Ansatzes beträgt

$$O\left(p^{1/4+\varepsilon}\right)$$

für jedes $\varepsilon > 0$. Schoof stufte das Verfahren für vergleichsweise größere Primzahlen bis ungefähr 20 Dezimalstellen als praktikabel ein.

Bemerkung 4.4.1. *Um die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Gruppenordnung zu umgehen, kann die sogenannte quadratische Twistkurve*

$$E' : gy^2 = x^3 + Ax + B$$

betrachtet werden. Dabei ist $g \in \mathbb{F}_p^\times$ ein quadratischer Nichtrest. Zwischen den Gruppenordnungen der beiden Kurven besteht der Zusammenhang

$$\#E(\mathbb{F}_p) + \#E'(\mathbb{F}_p) = 2(p+1).$$

Kann die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F}_p)$ mit dem Baby-Step-Giant-Step-Verfahren aufgrund einer ungünstigen Gruppenstruktur nicht eindeutig bestimmt werden, wird das Verfahren stattdessen auf die Twistkurve E' angewendet. Besitzt $E(\mathbb{F}_p)$ einen sehr kleinen Gruppenexponenten, so ist dies für die Gruppe $E'(\mathbb{F}_p)$ im Allgemeinen nicht gleichzeitig der Fall. Dadurch können die zuvor beschriebenen Mehrdeutigkeiten vermieden werden. Auf dieser Idee beruht Mestres Verfahren [22, S. 224–228].

4.4.2. Schoofs Algorithmus. Für Schoofs Algorithmus werden die sogenannten Divisionspolynome benötigt, die wichtig sind für die Torsionsstruktur.

Definition 4.4.2 (Divisionspolynome)**.** *Für eine elliptische Kurve*

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

existieren Polynome ψ_n, die sogenannten Divisionspolynome. Für $n \geq 2$ gilt für einen Punkt $P = (x, y) \neq \mathcal{O}$

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(P) = 0.$$

Außerdem wird noch ein Theorem über den Frobenius benötigt.

Theorem 4.4.3. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und t die Spur des Frobenius Endomorphismus ϕ_q. Dann gilt in* $\mathrm{End}(E)$

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [29, Theorem 4.10, S. 101]. □

Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^n$ und p prim und $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q) \neq 2, 3$. Schoofs Algorithmus bestimmt die Frobenius-Spur $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ modulo mehreren kleinen Primzahlen $l \neq p$. Seien hierzu $l_1 = 2,\ l_2 = 3,\ l_3 = 5, \ldots, l_r$ verschiedene kleine Primzahlen. Nach dem Chinesischen Restsatz [31, S. 115–116, Satz 6.2.1] gilt für $L = l_1 \ldots l_r$ der Isomorphismus

$$\mathbb{Z}/L\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/l_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/l_r\mathbb{Z}.$$

Damit ist t modulo L durch die Restklassen

$$t \bmod l_1, \ldots, t \bmod l_r$$

eindeutig bestimmt. Nach dem Satz von Hasse gilt

$$|t| \leq 2\sqrt{q}$$

und damit ist t als ganze Zahl eindeutig bestimmt, sobald

$$L = l_1 \cdots l_r > 4\sqrt{q}$$

gilt.

Es wird zunächst $t \mod 2$ bestimmt. Da q ungerade ist, gilt

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \equiv \#E(\mathbb{F}_q) \pmod 2.$$

Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ ist genau dann gerade, wenn $E(\mathbb{F}_q)$ einen Punkt der Ordnung 2 enthält. Diese Punkte haben die Form $(x, 0)$. Somit ist $\#E(\mathbb{F}_q)$ genau dann gerade, wenn das

Polynom $X^3 + AX + B$ eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$ besitzt. Da die Nullstellen von $X^q - X$ genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$ sind, besitzt $X^3 + AX + B$ genau dann eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$, wenn

$$\mathrm{ggT}(X^3 + AX + B,\ X^q - X) \neq 1$$

gilt. Damit lässt sich $t \mod 2$ effizient bestimmen. Für $l \geq 3$ ist die Bestimmung von $t \mod l$ schwieriger. Daher wird hier nur eine Idee skizziert, genauere Informationen findet man in [22] und [21]. Für ungerades n ist ψ_n ein Polynom in x. Für $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E[n] \iff \psi_n(x) = 0.$$

Der Frobenius Endomorphismus erfüllt die Gleichung

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0 \quad P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$$

Somit gilt für jeden Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$

$$\phi_q^2(P) - t\phi_q(P) + qP = \mathcal{O}.$$

Gesucht ist nun eine Zahl $\tau \in \{0, \ldots, l-1\}$, sodass die Gleichung

$$\phi_q^2(P) - \tau\phi_q(P) + qP = \mathcal{O}$$

für jeden Punkt P aus der endlichen Untergruppe

$$E[l] = \{P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q) \mid lP = \mathcal{O}\}$$

gilt. Falls ein solches τ gefunden wird, so muss für jedes $P \neq \mathcal{O}$ in $E[l]$ gelten

$$(t - \tau)\phi_q(P) = \mathcal{O}$$

sein. Für $P \in E[l] \setminus \{\mathcal{O}\}$ liegt auch $\phi_q(P)$ in $E[l]$, das heißt $\phi_q(P)$ hat die Ordnung l in der Gruppe $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Daher muss $l \mid (t - \tau)$ gelten und somit

$$t \equiv \tau \mod l.$$

Es wurde die Restklasse $t \mod l$ gefunden. Die Bestimmung von τ wird mithilfe der Gruppengesetze und der Divisionspolynome auf Polynomgleichungen zurückgeführt. Für $\tau = 0, \ldots, l-1$ wird überprüft, für welchen Wert die entsprechende Gleichung auf den l-Torsionspunkten erfüllt ist. Dieser Wert liefert die gesuchte Restklasse $t \bmod l$.

Schoofs Algorithmus ist deterministisch und besitzt eine Laufzeit, die polynomial in $\log q$ ist. Damit kann die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ effizient bestimmt werden. In der Praxis ist der ursprüngliche Schoof-Algorithmus jedoch aufgrund der hohen Grade der Divisionspolynome vergleichsweise aufwendig. Atkin und Elkies entwickelten Verbesserungen, die zur sogenannten SEA-Methode führen und die Berechnungen deutlich effizienter machen. Die Gruppenordnung lässt sich effizient bestimmen, ohne dass damit das diskrete Logarithmusproblem auf der Kurve effizient lösbar wird.

Kapitel 5

Elliptische Kurven Kryptographie

Dieses Kapitel zeigt, wie die zuvor eingeführten mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven für kryptographische Verfahren genutzt werden können. In Kapitel 2 wurden bereits die Grundlagen der Public-Key-Kryptographie sowie das diskrete Logarithmusproblem eingeführt. Im Folgenden wird dieses Prinzip auf die Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper übertragen. Zunächst werden grundlegende kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven betrachtet. Dazu gehören insbesondere der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und die ElGamal-Verschlüsselung. Anschließend werden relevante Angriffe auf elliptische Kurven und das zugrunde liegende diskrete Logarithmusproblem untersucht. Aufbauend auf diesen Verfahren und Angriffen erfolgt abschließend eine Sicherheitsbetrachtung, aus der praktische Anforderungen an die Wahl kryptographisch geeigneter elliptischer Kurven abgeleitet werden.

5.1. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht es zwei Parteien, über einen öffentlichen Kommunikationskanal ein gemeinsames Geheimnis zu vereinbaren. In dem nun folgenden Fall wird hierzu die additive Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper verwendet.

Die Darstellung des Double-and-Add Algorithmus orientiert sich an Silverman [25, S. 30–31], Buell [2, S. 217–218] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 288]. Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch folgt Washington [29, S. 170–172] und Fuß und Vymazal [7, S. 195]. Für die anschließende ElGamal-Verschlüsselung und ECDSA wird Washington [29, S. 174–176, 179–180] und [31, S. 104–109] herangezogen. Die kryptographischen Einordnungen basieren auf Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 291].

5.1.1. Double-and-Add-Algorithmus. Sei P ein Punkt einer additiv geschriebenen Gruppe und $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Ziel ist es, das skalare Vielfache

$$nP = \underbrace{P + P + \cdots + P}_{n\text{-mal}}$$

effizient zu berechnen. Eine naive Berechnung erfolgt durch sukzessive Addition:

$$\begin{aligned} 2P &= P + P, \\ 3P &= 2P + P, \\ &\vdots \\ nP &= (n-1)P + P. \end{aligned}$$

Hierfür werden insgesamt $n-1$ Gruppenadditionen benötigt. In Abhängigkeit vom Zahlenwert n liegt die Laufzeit dieser Methode daher in $\mathrm{O}(n)$. Für die Betrachtung der tatsächlichen Eingabegröße ist jedoch die Anzahl der Bits entscheidend, die zur Darstellung von n benötigt wird. Bezeichnet $b = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ die Bitlänge von n, so gilt $2^{b-1} \leq n < 2^b$. Der Zahlenwert n wächst somit exponentiell mit seiner Bitlänge b. Daher kann die Laufzeit der naiven Methode äquivalent als $\mathrm{O}(2^b)$ angegeben werden. Insbesondere bei kryptographischen Verfahren wie dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch müssen skalare Vielfache für sehr große Skalare berechnet werden. Die naive Methode ist dafür nicht praktikabel. Eine wesentlich effizientere Berechnung ermöglicht der Double-and-Add-Algorithmus.

Definition 5.1.1 (Double-and-Add-Algorithmus)**.** *Sei P ein Punkt auf einer elliptischen Kurve E und $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Es soll nun das Vielfache $Q = nP$ berechnet werden. Sei $n = (b_{m-1}b_{m-2}\dots b_0)_2$ mit $b_{m-1} = 1$ die Binärdarstellung von n. Der Double-and-Add-Algorithmus verarbeitet die Bits von links nach rechts, beginnend mit dem höchstwertigen Bit b_{m-1}.*

(1) Initialisiere $Q \leftarrow P$

(2) Führe für $i = m-2, m-3, \dots, 0$ die folgenden Schritte aus:

(a) Verdopple den aktuellen Punkt: $Q \leftarrow 2Q$

(b) Falls $b_i = 1$, setze $Q \leftarrow Q + P$

Nach der Verarbeitung aller Bits gilt $Q = nP$. Für $n = 0$ wird unmittelbar $\mathcal{O}$ zurückgegeben.

Sei $n = (b_{m-1}\dots b_1 b_0)_2$ die Binärdarstellung von n mit $m = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$. Der Algorithmus verarbeitet somit m Bits. Dabei werden höchstens m Punktverdopplungen und m Punktadditionen benötigt. Damit liegt die Anzahl der Gruppenoperationen in

$$\mathrm{O}(m) = \mathrm{O}(\log n).$$

Beispiel 5.1.2. *Es soll das skalare Vielfache $46P$ berechnet werden. Zunächst wird der Skalar in Binärdarstellung überführt $46 = (101110)_2$. Die Verarbeitung beginnt beim höchstwertigen Bit (*most significant bit*, MSB). Da dieses stets gleich 1 ist, wird der Startwert $Q = P$ gesetzt. Anschließend werden die verbleibenden Bits von links nach rechts verarbeitet. Für die Berechnung von $46P$ werden somit fünf Verdopplungen und drei zusätzliche Additionen benötigt. Insgesamt sind dies acht Gruppenoperationen. Die naive Methode würde dagegen $46 - 1 = 45$ Additionen erfordern.*

Bit	*Operation*	*Zwischenergebnis*
1	*Initialisierung*	$Q = P$
0	*Verdopplung*	$Q = 2P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 5P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 11P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 23P$
0	*Verdopplung*	$Q = 46P$

Tabelle 1. Berechnung von $46P$ mit dem Double-and-Add-Algorithmus

5.1.2. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Es wird eine Möglichkeit von Diffie und Hellman betrachtet, um einen geheimen Schlüssel zu etablieren.

(1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 + Ax + B \mod p$ über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_p$ einen Basispunkt P großer Primzahlordnung n, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_p)$ schwer zu lösen ist.

(2) Alice wählt ein geheimes $a \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet $P_a = aP$. Anschließend schickt sie P_a zu Bob.

(3) Bob wählt ein geheimes $b \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b.

(4) Alice berechnet $aP_b = abP$

(5) Bob berechnet $bP_a = baP$

(6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 Bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Bemerkung 5.1.3. *Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht die Vereinbarung eines gemeinsamen Geheimnisses. Daraus kann anschließend ein Schlüssel für die symmetrische Verschlüsslung abgeleitet werden. Das Verfahren allein authentifiziert die Kommunikationspartner jedoch nicht. Zum Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen ist daher eine zusätzliche Authentifizierung erforderlich.*

Ein Angreifer kennt die öffentlichen Größen

$$E, \quad \mathbb{F}_q, \quad P, \quad P_a = aP, \quad P_b = bP,$$

nicht jedoch die geheimen Skalare a und b. Das zugehörige Diffie-Hellman-Problem besteht darin, aus diesen öffentlichen Informationen den Punkt abP zu bestimmen.

Definition 5.1.4 (Diffie-Hellman Problem)**.** *Sei $G = \langle P \rangle$ eine zyklische Untergruppe von $E(\mathbb{F}_q)$ der Ordnung n. Gegeben seien die Punkte P, aP und bP, wobei die Skalare a und b unbekannt sind. Das Diffie-Hellman-Problem besteht darin, den Punkt abP zu bestimmen.*

Beispiel 5.1.5. *Es ist die elliptische Kurve $E\colon y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$ über dem Körper $\mathbb{F}_{17}$ gegeben. Durch explizite Bestimmung der Punkte erhält man*

$$\#E(\mathbb{F}_{17}) = 19.$$

Da die Gruppenordnung 19 *eine Primzahl ist, erzeugt jeder Punkt aus* $E(\mathbb{F}_{17}) \setminus \{\mathcal{O}\}$ *die gesamte Gruppe. Im Folgenden wird der Generator*

$$P = (0, 6)$$

gewählt. Die Berechnung der Ordnung, des Generators und alle weiteren Punktberechnungen wurden mit Hilfe des im Anhang A angegebenen Python-Programms durchgeführt. Alice wählt die geheime Zahl $a = 2$ *und berechnet den öffentlichen Schlüssel* $P_a = aP = 2P = (9, 1)$*, anschließend schickt Alice Bob* P_a*. Bob wählt* $b = 5$ *und berechnet* $P_b = bP = 5P = (10, 11)$*, anschließend schickt Bob Alice* P_b*. Alice berechnet nun ihren gemeinsamen Schlüssel* $S_A = aP_b = 2 \cdot (10, 11) = (16, 4)$*, genauso wie Bob* $S_B = bP_a = 5 \cdot (9, 1) = (16, 4)$*. Im Beispiel gilt konkret*

$$2P_b = 2 \cdot 5P = 10P = 5 \cdot 2P = P_a = (16, 4).$$

Öffentlich bekannt sind die Kurve E*, der Körper* $\mathbb{F}_{17}$*, der Basispunkt* P *sowie die Punkte* $P_a = aP$ *und* $P_b = bP$*. Die Zahlen* a *und* b *sowie der gemeinsame Punkt* $S = abP$ *werden dagegen nicht übertragen.*

Ein Angreifer müsste dann wie beschrieben das Diffie-Hellman Problem lösen und abP *finden. Eine Möglichkeit wäre* a *aus* aP *oder* b *aus* bP *mit dem diskreten Logarithmus Problem zu lösen. Anschließend könnte der Angreifer den gemeinsamen Punkt durch*

$$aP_b = a(bP) = abP$$

berechnen. Bei der hier betrachteten Gruppe mit nur 19 *Elementen kann der diskrete Logarithmus durch einfaches Berechnen der Vielfachen*

$$P, 2P, 3P, \ldots$$

gefunden werden. Bei kryptographisch verwendeten Kurven arbeitet man dagegen in einer Untergruppe von sehr großer Primzahlordnung. Eine vollständige Aufzählung der Vielfachen von P *ist dort praktisch nicht durchführbar.*

Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht zunächst nur die Vereinbarung eines gemeinsamen Geheimnisses. Er definiert noch kein Verfahren zur eigentlichen Verschlüsselung einer Nachricht. Eine Möglichkeit, die Gruppenstruktur elliptischer Kurven direkt für ein Verschlüsselungsverfahren zu verwenden, ist die elliptische Variante von ElGamal.

5.1.3. ElGamal-Verschlüsselung. Alice möchte Bob eine Nachricht senden. Hierzu benötigt sie zunächst Bobs öffentlichen Schlüssel. Bob wählt dazu eine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ sowie einen Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$ mit großer Primzahlordnung n. Die Parameter werden so gewählt, dass das diskrete Logarithmusproblem in der betrachteten Gruppe als schwer lösbar gilt. Die hierfür erforderlichen Sicherheitsbedingungen werden in Abschnitt 5.3 näher betrachtet. Bob wählt ein geheimes $b \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet den Punkt $P_b = bP$. Der Wert b bildet Bobs privaten Schlüssel, während die öffentlichen Parameter E, $\mathbb{F}_q$, P und der Punkt P_b öffentlich bekannt gegeben werden. Wenn Alice Bob eine Nachricht schicken möchte, geht sie wie folgt vor

(1) Alice lädt Bobs öffentlichen Schlüssel herunter

(2) Sie schreibt ihre Nachricht als einen Punkt $M \in \langle P \rangle$

(3) Für jede Verschlüsselung wählt Alice unabhängig einen neuen zufälligen Skalar k und berechnet $M_1 = kP$

(4) Anschließend berechnet Alice $M_2 = M + kP_b$

(5) Nun sendet Alice M_1, M_2 an Bob

Bob entschlüsselt die Nachricht, indem er $M = M_2 - bM_1$ berechnet. Da Bob seinen geheimen Schlüssel b kennt, kann er die Rechnung

$$M_2 - bM_1 = (M + kP_b) - b(kP) = M + k(bP) - bkP = M$$

einfach durchführen. Eine dritte Person Eve, die die Nachrichten M_1 und M_2 abfängt, kann nur durch Lösen des DL-Problems b aus den öffentlichen Informationen P und P_b berechnen. Wenn sie b nicht errechnen kann, ist das zugrunde liegende DL Problem praktisch nicht effizient lösbar.

Wenn Alice dasselbe k zweimal verwendet, ist $M_1' = kP = M_1$. Eve kann das Wissen nutzen, um M zu berechnen, indem sie $M_2' - M_2 = (M' + kP_b) - (M + kP_b) = M' - M$ rechnet. Wenn Eve nun eine der beiden Nachrichten entschlüsselt, kann daraus die andere Nachricht und alle weiteren Nachrichten die mit k verschlüsselt werden, bestimmt werden.

Bemerkung 5.1.6. *In praktischen Anwendungen werden asymmetrische Verfahren in der Regel nicht zur direkten Verschlüsselung längerer Nachrichten verwendet. Stattdessen wird ein gemeinsames Geheimnis erzeugt, aus dem mit einer Hashfunktion ein symmetrischer Schlüssel abgeleitet wird (vgl. [8, S. 291]). Soll aber direkt eine Nachricht gesendet werden, so muss diese erst kodiert und dann auf einen Kurvenpunkt abgebildet werden.*

5.1.4. Elliptischer Kurven Signaturalgorithmus. Neben der Verschlüsselung von Nachrichten sind digitale Signaturen ein wichtiger Bestandteil der Kryptographie. Der Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, kurz ECDSA, ermöglicht es, die Authentizität und Integrität einer Nachricht zu überprüfen. Eine digitale Signatur kann damit beispielsweise verwendet werden, um zu überprüfen, ob ein Softwareupdate tatsächlich vom angegebenen Herausgeber stammt und nach der Signierung nicht verändert wurde.

Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ und sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt großer Primzahlordnung n. Alice wählt einen privaten Schlüssel $a \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet den öffentlichen Schlüssel $Q = aP$. Es werden folgende Informationen veröffentlicht

$$\mathbb{F}_q, \quad E, \quad P, \quad n, \quad Q.$$

Möchte Alice eine Nachricht m signieren, geht sie wie folgt vor:

(1) Sie wählt eine zufällige Zahl $k \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet $R = kP = (x_R, y_R)$

(2) Nun berechnet sie mit einer vorher festgelegten Hashfunktion einen Wert $z = h(m)$.

(3) Aus der x-Koordinate wird $r = x_R \bmod n$ bestimmt.

(4) Anschließend berechnet sie $s = k^{-1}(z + ar) \bmod n$.

Die digitale Signatur besteht aus dem Paar

$$(r, s).$$

Um die Signatur zu verifizieren, geht Bob wie folgt vor:

(1) Bob prüft ob $1 \leq r, s \leq n-1$ gilt.

(2) Er berechnet ebenfalls wie beim Signieren den Hashwert $z = h(m)$ sowie $w = s^{-1} \bmod n$.

(3) Danach bestimmt er $u_1 = zw \bmod n$ und $u_2 = rw \bmod n$.

(4) Er berechnet den Punkt $V = u_1 P + u_2 Q = (x_V, y_V)$. Falls $V = \mathcal{O}$, ist die Signatur ungültig.

(5) Die Signatur ist gültig, wenn $x_V \bmod n = r$ gilt.

Die Korrektheit folgt aus

$$V = u_1 P + u_2 Q = zwP + rwQ = zs^{-1}P + rs^{-1}Q = s^{-1}(zP + arP) = s^{-1}(z + ar)P = kP = R.$$

Damit besitzt V dieselbe x-Koordinate wie R, sodass $x_V \bmod n = r$ gilt.

5.2. Angriffe auf ECC

Die in Kapitel 2 eingeführten Verfahren Baby-Step-Giant-Step und Pohlig-Hellman lassen sich auch auf die von einem Punkt P erzeugte Untergruppe einer elliptischen Kurve anwenden. Dies wird zunächst an zwei Beispielen veranschaulicht. Anschließend wird mit dem MOV-Algorithmus ein Angriff betrachtet, der das diskrete Logarithmusproblem für geeignete Kurven auf ein Problem in der multiplikativen Gruppe eines endlichen Erweiterungskörpers zurückführt.

Die Darstellung der allgemeinen Verfahren orientiert sich an Washington [29, S. 146–153] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [8, S. 256]. Für den beim Pohlig-Hellman-Verfahren verwendeten chinesischen Restsatz werden Karpfinger [11, S. 90] und Werner [31, S. 114–116] herangezogen. Die Darstellung des MOV-Algorithmus folgt Washington [29, S. 156–157] und [31, S. 83–89].

5.2.1. Allgemeine Methoden. In Abschnitt 2.3.1 wurde der Baby-Step-Giant-Step Algorithmus verwendet. Nun soll dieser erneut an einem Beispiel für elliptische Kurven aufgegriffen werden.

Beispiel 5.2.1. *Es wird erneut das Beispiel aus Kapitel 4 aufgegriffen, aber es wird angenommen, dass die Gruppenordnung unbekannt sei. Sei $G = E(\mathbb{F}_{17})$, wobei E gegeben ist durch $y^2 = x^3 + 2x + 2$. Sei $P = (0, 6)$ und $Q = (3, 16) = kP$ nach dem Satz von Hasse 4.3.11 kann eine obere Schranke ausgerechnet werden*

$$\#E(\mathbb{F}_{17}) \leq 17 + 1 + 2\sqrt{17} < 27$$

also $\#E(\mathbb{F}_q) \leq 26$. Daher sei $m = \lceil \sqrt{26} \rceil = 6$. Die Punkte iP für $1 \leq i < 6$ sind

$$(0, 6), (9, 1), (6, 3), (7, 6), (10, 11)$$

Anschließend werden die Giant Steps $Q - jmP$ berechnet für $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$(3, 16), (13, 10), (0, 6), (10, 6), (5, 16), (9, 1).$$

Es wird bei $j = 2$ beendet, da der Punkt mit $1P$ übereinstimmt. Nun kann k einfach nachgerechnet werden

$$Q = (3, 16) = (1 + 2 \cdot 6)P = 13P$$

und damit ist $k = 13$ der gesuchte diskrete Logarithmus. Alles wurde mit Hilfe von A berechnet.

Nun wird das Pohlig-Hellman Verfahren aus Kapitel 2 2.3.2 ebenfalls für elliptische Kurven ausgeführt.

Beispiel 5.2.2. *Sei $G = E(\mathbb{F}_{599})$ für die elliptische Kurve $E\colon y^2 = x^3 + 1$. Gegeben seien die Punkte $P = (60, 19)$ und $Q = (277, 239)$. Das Python-Programm liefert $\operatorname{ord}(P) = 600$. Gesucht ist ein $k \in \{0, \ldots, 599\}$ mit $Q = kP$. Es kann die Ordnung wie in Kapitel 2 in ihre Primfaktoren $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ zerlegt werden. Anschließend wird separat k modulo 8, 3 und 25 bestimmt. Alle Koordinatenrechnungen erfolgen modulo 599.* ***Bestimmung von*** *$k \bmod 8$. Es kann $k \equiv z_0 + 2z_1 + 4z_2 \pmod 8$ geschrieben werden mit $z_i \in \{0, 1\}$. Der Punkt $R = \frac{600}{2}P = 300P = (598, 0)$ hat die Ordnung 2. Die Berechnung ergibt $300Q = \mathcal{O} = 0R$, also $z_0 = 0$. Die weiteren Ziffern ergeben sich aus*

$$Q_1 = \frac{600}{2^2}(Q - z_0 P) = 150Q = (598, 0) = R,$$
$$Q_2 = \frac{600}{2^3}(Q - (z_0 + 2z_1)P) = 75(Q - 2P) = 75(35, 243) = \mathcal{O}.$$

Somit sind $z_1 = 1$ und $z_2 = 0$, weshalb $k \equiv 0 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 2 \pmod 8$ gilt.

Bestimmung von *$k \bmod 3$. Hier ist $R = \frac{600}{3}P = 200P = (0, 1)$. Aus $200Q = (0, 598) = 2R$ folgt unmittelbar $k \equiv 2 \pmod 3$.*

Bestimmung von *$k \bmod 25$. Es ist $k \equiv z_0 + 5z_1 \pmod{25}$ mit $z_0, z_1 \in \{0, \ldots, 4\}$. Nun setzt man $R = \frac{600}{5}P = 120P = (84, 179)$. Aus $120Q = (84, 179) = R$ folgt $z_0 = 1$. Anschließend wird*

$$Q_1 = \frac{600}{5^2}(Q - P) = 24(130, 129) = (491, 465) = 3R$$

berechnet. Daher ist $z_1 = 3$ und damit $k \equiv 1 + 5 \cdot 3 = 16 \pmod{25}$.

Zusammensetzen der Ergebnisse. *Aus $k \equiv 2 \pmod 8$ und $k \equiv 2 \pmod 3$ folgt $k \equiv 2 \pmod{24}$. Mit $k = 2 + 24t$ ergibt die verbleibende Kongruenz*

$$2 + 24t \equiv 16 \pmod{25} \quad \Longleftrightarrow \quad t \equiv 11 \pmod{25}.$$

Somit gilt $k \equiv 266 \pmod{600}$. Der gesuchte diskrete Logarithmus ist also $k = 266$.

5.2.2. MOV-Algorithmus. Beim MOV-Algorithmus handelt es sich um eine spezielle Methode, die das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven in $E(\mathbb{F}_q)$ mithilfe der Weil-Paarung auf das DL-Problem in der Gruppe $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ für ein gewisses $m \in \mathbb{N}$ reduziert. Ist der Erweiterungsgrad m hinreichend klein, kann diese Reduktion einen effizienteren Angriff auf das ursprüngliche DL-Problem ermöglichen. Insbesondere supersinguläre elliptische Kurven sind aufgrund ihrer kleinen Einbettungsgrade für diesen Angriff anfällig.

Es wird für die Reduktion die sogenannte Weil-Paarung verwendet. Sei hierzu $p = \operatorname{char}(\mathbb{F}_q)$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $\gcd(n, p) = 1$. Die Weil-Paarung ist eine bilineare, nicht ausgeartete Abbildung

$$e_n : E[n] \times E[n] \to \mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q),$$

wobei $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$ die Gruppe der n-ten Einheitswurzeln bezeichnet. Für ausführlichere Informationen über die Eigenschaften siehe [31, S. 83].

Nach Theorem 4.2.7 gilt $E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n$. Somit existiert ein Punkt $P \in E[n]$ der Ordnung n. Aufgrund der Bilinearität von e_n ist die Menge

$$\{e_n(P,Q) | Q \in E[n]\}$$

eine Untergruppe von $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Sei nun $d = \#\{e_n(P,Q) | Q \in E[n]\}$, dann gilt nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 $d \mid n$. Somit folgt für jedes $Q \in E[n]$

$$1 = e_n(P,Q)^d = e_n(dP,Q).$$

Aufgrund der Nichtausgeartetheit der Weil-Paarung folgt $dP = \mathcal{O}$. Da P die Ordnung n besitzt, folgt daraus $n \mid d$. Zusammen mit $d \mid n$ ergibt sich $d = n$. Damit ist die Abbildung $e_n(P,-)$ surjektiv.

Sei nun $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n mit $\gcd(n,p) = 1$ und $Q = kP \in \langle P \rangle$ gegeben, wobei $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ ist. Gesucht ist der diskrete Logarithmus k von Q zur Basis P.

Der Algorithmus läuft nun wie folgt ab

(1) Wähle ein m, sodass $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Berechne einen Punkt $R \in E[n]$, sodass $a = e_n(P,R)$ eine primitive n-te Einheitswurzel ist. Insbesondere hat a die Ordnung n in $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$.

(3) Berechne $b = e_n(Q,R)$.

(4) Löse das DL-Problem $b = a^k$ in $\mathbb{F}_{q^m}^\times$.

Proposition 5.2.3. *Der MOV-Algorithmus bestimmt unter den genannten Voraussetzungen den diskreten Logarithmus k von Q zur Basis P modulo n, sofern das reduzierte diskrete Logarithmusproblem gelöst wird.*

Beweis. Nach Definition hat der Punkt P die Ordnung n und damit ist die zuvor betrachtete Weil-Paarung

$$e_n(P,-) : E[n] \to \mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$$

surjektiv. Daraus folgt, dass ein Punkt $R \in E[n]$ existiert, dessen Bild für $a = e_n(P,R)$ eine primitive n-te Einheitswurzel ist. Wegen der Galois-Äquivarianz und da $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$, gilt

$$a = e_n(P,R) \in \mathbb{F}_{q^m}^\times \quad \text{und} \quad b = e_n(Q,R) \in \mathbb{F}_{q^m}^\times.$$

Wegen der Bilinearität der Weil-Paarung und $Q = kP$ folgt

$$b = e_n(Q,R) = e_n(kP,R) = e_n(P,R)^k = a^k$$

Da a eine primitive n-te Einheitswurzel ist, besitzt die Untergruppe $\langle a \rangle \subseteq \mathbb{F}_{q^m}^\times$ die Ordnung n. Durch das Lösen des DL-Problems $b = a^k$ erhält man die Restklasse von k modulo n. Da auch P die Ordnung n besitzt, ist der diskrete Logarithmus von Q zur Basis P damit eindeutig modulo n bestimmt. □

Nun wird noch der alternative Fall betrachtet, dass n und p nicht teilerfremd sind. In diesem Fall lässt sich n als

$$n = n' p^a$$

mit $a \geq 1$ und $\gcd(n', p) = 1$ darstellen. Setzt man nun $P_1 = n'P$ und $P_2 = p^a P$, so besitzt P_1 die Ordnung p^a und P_2 die Ordnung n'. Analog zum Pohlig-Hellman-Verfahren genügt es, die beiden DL-Probleme

$$n'Q = kn'P = kP_1 \quad \text{und} \quad p^a Q = kp^a P = kP_2$$

zu lösen. Dadurch erhält man die Restklassen von k modulo p^a und modulo n'. Da $\gcd(p^a, n') = 1$ gilt, folgt mit dem Chinesischen Restsatz, dass auch die Restklasse von k modulo n bekannt ist. Falls p klein genug ist, könnte das erste DL-Problem mit dem Verfahren von Pohlig-Hellman gelöst werden. Auf das zweite könnte dann wieder der MOV-Algorithmus angewendet werden, da die Ordnung n' teilerfremd zur Charakteristik p ist.

Es soll nun untersucht werden, warum supersinguläre Kurven anfällig für den MOV-Algorithmus sind. Nach dem Satz von Hasse gilt für die Frobenius-Spur

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \in [-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}].$$

Nach Proposition 4.3.17 ist eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ genau dann supersingulär, wenn $p \mid t$ gilt, wobei $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ ist. Der folgende Satz beschreibt die möglichen Werte der Frobenius-Spur genauer.

Satz 5.2.4. *Sei $q = p^r$ mit p prim. Dann gelten die folgenden Aussagen*

(1) Für jede ganze Zahl $t \in [-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}]$, das nicht durch p teilbar ist, existiert eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ mit $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$

(2) Ist umgekehrt $E(\mathbb{F}_q)$ supersinguläre, so nimmt $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ einen der Werte

$$0, \pm\sqrt{q}, \pm\sqrt{2q}, \pm\sqrt{3q}, \pm 2\sqrt{q}$$

an.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [30, Theorem 4.1, S. 536]. □

Nach Lemma 4.3.20 bleibt die Supersingularität einer elliptischen Kurve bei Erweiterung des Grundkörpers erhalten. Für supersinguläre elliptische Kurven lassen sich darüber hinaus kleine Erweiterungsgrade m bestimmen, für die sämtliche n-Torsionspunkte über $\mathbb{F}_{q^m}$ definiert sind.

Die folgende Proposition gibt für $m \in \{1, \ldots, 6\}$ Erweiterungsgrade und ihre Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_{q^m})$ an.

Proposition 5.2.5. *Sei E eine supersinguläre elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und $t = q+1-\#E(\mathbb{F}_q)$. Sei außerdem $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n. Dann lassen sich m und d entsprechend der folgenden Tabelle wählen, sodass $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$ gilt. Die Zahl d gibt für jedes m den Exponenten der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$ an, also die kleinste Zahl, sodass $dR = \mathcal{O}$ für alle $R \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ gilt.*

t	0	$\pm\sqrt{q}$	$\pm\sqrt{2q}$	$\pm\sqrt{3q}$	$\pm 2\sqrt{q}$
m	2	3	4	6	1
d	$q+1$	$\sqrt{q^3} \pm 1$	q^2+1	q^3+1	$\sqrt{q} \mp 1$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [13, Table I, S. 85]. □

Mithilfe der Proposition lässt sich der MOV-Algorithmus für supersinguläre elliptische Kurven erneut formulieren. Seien $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n mit $\gcd(n,p) = 1$ und $Q = kP \in \langle P \rangle$ gegeben. Gesucht ist der diskrete Logarithmus k von Q zur Basis P.

(1) Berechne $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ und bestimme mit der obigen Tabelle ein m mit $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$ und den Exponenten d der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Wähle einen beliebigen Punkt $R' \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ und setze $R = \frac{d}{n}R'$.

(3) Berechne $a = e_n(P,R)$ und $b = e_n(Q,R)$.

(4) Löse das DL-Problem $b = a^{k'}$ in $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$.

(5) Falls $k'P = Q$, so ist $k' \equiv k \bmod n$ der gesuchte diskrete Logarithmus. Andernfalls wiederhole den Algorithmus ab Schritt 2.

Proposition 5.2.6. *Unter den genannten Voraussetzungen liefert der Algorithmus bei erfolgreichem Ablauf den diskreten Logarithmus von Q zur Basis P modulo n.*

Beweis. Da $P \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ die Ordnung n besitzt und d der Exponent der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$ ist, gilt $n \mid d$. Somit ist der Punkt $R = \frac{d}{n}R'$ in Schritt zwei wohldefiniert. Wegen

$$nR = dR' = \mathcal{O}$$

folgt $R \in E[n]$. Daher lässt sich die Weil-Paarung berechnen. Wenn $a = e_n(P,R)$ eine primitive Einheitswurzel ist, so ist die Relation $k' \equiv k \bmod n$ erfüllt, womit das DL-Problem gelöst ist. Andernfalls gilt $b = a^k$ in $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ für den diskreten Logarithmus k. Sei nun α die Ordnung von a. Durch das Lösen des DL-Problems $b = a^{k'}$ erhält man $k' \equiv k \pmod{\alpha}$. Ist a eine primitive n-te Einheitswurzel, so gilt $\alpha = n$ und somit

$$k' \equiv k \pmod{n}.$$

Da P ebenfalls die Ordnung n besitzt, folgt daraus $k'P = Q$. Besitzt a dagegen eine kleinere Ordnung, so wird lediglich die Restklasse von k modulo α bestimmt. Wenn nun ein Vertreter k' dieser Restklasse gewählt wird, kann der Fall $k'P \neq Q$ auftreten. In diesem Fall muss der Algorithmus mit einem neuen R' wiederholt werden. □

Es bleibt zu untersuchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Algorithmus terminiert. Nach der vorherigen Proposition gilt

$$E(\mathbb{F}_{q^m}) \cong \mathbb{Z}_d \oplus \mathbb{Z}_d.$$

Da $n \mid d$ ist, bildet die Abbildung

$$R' \longmapsto \frac{d}{n}R'$$

die Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$ surjektiv auf $E[n]$ ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass a eine primitive n-te Einheitswurzel ist und damit der Algorithmus terminiert, beträgt $\frac{\varphi(n)}{n}$, für die Eulersche φ-Funktion. Im Durchschnitt werden $\frac{n}{\varphi(n)}$ Durchläufe benötigt. Für große n gilt daher

$$\frac{n}{\varphi(n)} = \mathcal{O}(\log\log n),$$

was für sehr große n nur langsam wächst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der multiplikativen Gruppe $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ Algorithmen existieren, die das DL-Problem schneller lösen als allgemeine Verfahren wie zum Beispiel das Pohlig-Hellman-Verfahren. Der MOV-Algorithmus löst also das DL-Problem in subexponentieller Zeit, weswegen diese Kurven für kryptographische Zwecke ungeeignet sind.

5.3. Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen

Die folgende Sicherheitsbetrachtung und die daraus abgeleiteten praktischen Konsequenzen stützen sich auf [24, S. 32–34, 57, 78, 82–83], [2, S. 225], [7, S. 199–202], [31, S. 89–95, 97–98, 104–109], [29, S. 169], [25, S. 6], [27] sowie [3, S. 35–36].

5.3.1. Warum elliptische Kurven verwenden? Die Sicherheit der betrachteten Verfahren beruht auf der Annahme, dass die zugrunde liegenden mathematischen Probleme bei geeigneter Parameterwahl praktisch nicht effizient gelöst werden können. Für die Wahl eines Verfahrens sind neben dem angestrebten Sicherheitsniveau auch die Parametergrößen und der Implementierungsaufwand relevant. Für geeignete elliptische Kurven sind keine wesentlich schnelleren klassischen Verfahren als generische Algorithmen mit einem Aufwand von ungefähr $\sqrt{|G|}$ Gruppenoperationen bekannt. Ein wesentlicher Vorteil elliptischer Kurven besteht darin, dass für ein vergleichbares Sicherheitsniveau wesentlich kleinere Parameter benötigt werden. Abbildung 1 zeigt beispielsweise, dass für einen Rechenaufwand von ungefähr 2^{128} für das ECDLP eine Bitlänge von etwa 256 Bit angesetzt wird, während für Faktorisierungsprobleme beziehungsweise diskrete Logarithmen in $\mathbb{F}_p^*$ Größenordnungen von etwa 3200 Bit erforderlich sind. Für noch größere Schlüssellängen verschiebt sich das Verhältnis weiter zugunsten elliptischer Kurven. Eine praktische Folge der kleineren Parameter ist ein geringerer Speicher- und Rechenbedarf. Wird eine elliptische Kurve über einem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit einer etwa 256 Bit langen Primzahl p verwendet, so besitzen auch die Koordinaten der Kurvenpunkte höchstens etwa 256 Bit. Nach der Hasse-Schranke liegt zudem die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ in derselben Größenordnung wie p. Auch die benötigten Skalarmultiplikationen können effizient durchgeführt werden. Für einen 256 Bit langen Skalar benötigt das Double-and-Add-Verfahren ungefähr 256 Punktverdopplungen und bei annähernd gleichverteilten Bits im Mittel etwa 128 zusätzliche Punktadditionen. Die Kombination aus vergleichsweise kleinen Operanden und effizienter Skalarmultiplikation ist ein wesentlicher praktischer Vorteil elliptischer Kurven.

$\log_2(R)$	ECDLP	Faktorisierung/DLP in $\mathbb{F}_p^*$
60	120	700
70	140	1000
100	200	1900
128	256	3200
192	384	7900
256	512	15500

Abbildung 1. Vergleich des Rechenaufwands für das ECDLP und Faktorisierungsproblem/DLP in $\mathbb{F}_p^*$
Quelle: Nach BSI [24, S. 34, Tabelle 2.3]

5.3.2. Geeignete elliptische Kurven. Nicht jede elliptische Kurve ist für kryptographische Anwendungen geeignet. Es sollen eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ und ein Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$ so gewählt werden, dass das zugehörige diskrete Logarithmusproblem praktisch nicht lösbar ist. Sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung $n = \mathrm{ord}(P)$. Generische Angriffe auf das ECDLP besitzen einen Aufwand von ungefähr $\mathrm{O}(\sqrt{n})$. Da $n \leq \#E(\mathbb{F}_q)$ gilt, folgt aus dem Satz von Hasse

$$n \leq q + 1 + 2\sqrt{q} = (\sqrt{q} + 1)^2.$$

Für kryptographische Anwendungen wird die Ordnung n so gewählt, dass sie von derselben Größenordnung wie q ist. Setzt man $b = \log_2 q$, so gilt $q = 2^b$ und damit

$$\sqrt{q} = 2^{b/2}.$$

Der Aufwand generischer klassischer Angriffe wächst somit exponentiell mit der Bitlänge von q.

Daraus folgt zunächst, dass die verwendete Untergruppe eine ausreichend große Ordnung besitzen muss. Das zuvor betrachtete Baby-Step-Giant-Step-Verfahren zeigt dies unmittelbar, da es das ECDLP mit einem Aufwand von ungefähr $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen lösen kann.

Das Pohlig-Hellman-Verfahren zeigt darüber hinaus, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Primfaktorzerlegung von n für die Sicherheit relevant ist. Besitzt n ausschließlich kleine Primfaktoren, kann das ECDLP auf entsprechend kleinere diskrete Logarithmusprobleme reduziert werden. Daher wird für kryptographische Anwendungen typischerweise ein Basispunkt P gewählt, dessen Ordnung n eine große Primzahl ist.

Der MOV-Angriff zeigt, dass neben der Größe der Untergruppe auch die algebraische Struktur der Kurve berücksichtigt werden muss. Besitzt die verwendete Untergruppe einen kleinen Einbettungsgrad m, kann das ECDLP mithilfe einer Paarung auf ein diskretes Logarithmusproblem in

$$\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$$

übertragen werden. Die NIST empfiehlt daher einen ausreichend großen Einbettungsgrad. Dabei ist der Einbettungsgrad m die kleinste positive ganze Zahl, für die

$$q^m \equiv 1 \pmod{n}$$

gilt. Er muss ausreichend groß sein, damit das übertragene diskrete Logarithmusproblem nicht effizient gelöst werden kann.

Ein weiterer Spezialfall sind sogenannte anomale elliptische Kurven. Eine elliptische Kurve $E/\mathbb{F}_p$ heißt anomal, wenn

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p.$$

In diesem Fall gilt für die Frobenius-Spur

$$t = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p) = 1.$$

Für solche Kurven existieren spezielle Angriffe von Satoh, Araki, Smart und Semaev, die das ECDLP in $O(\log p)$ lösen. Aus Platzgründen wird der zugrundeliegende Angriff in dieser Arbeit nicht behandelt, eine Darstellung findet sich in [31, S. 89–95] und [27]. Für die betrachteten kryptographischen Anwendungen werden solche Kurven ausgeschlossen. Über einem Primkörper wird daher gefordert, dass

$$\#E(\mathbb{F}_p) \neq p$$

gilt. Um die Anforderungen überprüfen zu können, muss die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ bekannt sein. Sie lässt sich, wie das vorherige Kapitel gezeigt hat, mit einem Punktzählverfahren wie dem Schoof-Algorithmus effizient bestimmen. Anschließend wird untersucht, ob sie einen ausreichend großen Primfaktor n besitzt, der als Ordnung der verwendeten Untergruppe geeignet ist.

Nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 teilt $n = \mathrm{ord}(P)$ die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$. Daher ist

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_q)}{n}$$

eine positive ganze Zahl. Sie wird als Kofaktor bezeichnet. Ein kleiner Kofaktor bedeutet, dass die verwendete Untergruppe einen großen Anteil der gesamten Kurvengruppe umfasst.

Zusammen mit den Empfehlungen von NIST und BSI ergeben sich folgende Anforderungen:

(1) **Große Primzahlordnung der verwendeten Untergruppe:** Der Basispunkt P soll eine große Primzahlordnung

$$n = \mathrm{ord}(P)$$

besitzen. Dadurch werden insbesondere Angriffe mit Baby-Step-Giant-Step erschwert und eine effiziente Anwendung des Pohlig-Hellman-Verfahrens verhindert.

(2) **Kleine Kofaktorgröße:** Die Gruppenordnung soll die Form

$$\#E(\mathbb{F}_q) = h \cdot n$$

besitzen, wobei n eine große Primzahl und h ein kleiner, zu n teilerfremder Kofaktor ist. NIST fordert für die dort empfohlenen Kurven insbesondere $h \leq 2^{10}$ (vgl. [3, S.35]).

(3) **Ausschluss anomaler Kurven:** Es soll

$$\#E(\mathbb{F}_q) \neq q$$

gelten, da für anomale Kurven spezielle effiziente Angriffe auf das ECDLP existieren.

(4) **Großer Einbettungsgrad:** Sei m die kleinste positive ganze Zahl mit

$$q^m \equiv 1 \pmod{n}.$$

Der Einbettungsgrad m muss ausreichend groß sein, damit der MOV-Angriff das ECDLP nicht auf ein leichteres diskretes Logarithmusproblem in einem kleineren Erweiterungskörper übertragen kann. NIST fordert für die empfohlenen Kurven $m \geq 2^{10}$ (vgl. [3, S.35]).

(5) **Bekannte und geprüfte Gruppenordnung:** Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ muss bekannt sein, damit die Ordnung der verwendeten Untergruppe, der Kofaktor und weitere Sicherheitsbedingungen überprüft werden können. Hierfür können Punktzählverfahren wie der Schoof-Algorithmus eingesetzt werden.

(6) **Standardisierte Kurvenparameter:** Da die sichere Erzeugung geeigneter Kurvenparameter nicht trivial ist, sollten standardisierte und bereits analysierte Parametersätze verwendet werden.

Beispiel 5.3.1. *Die zuvor beschriebenen Anforderungen lassen sich am Beispiel der standardisierten Kurve P-256 veranschaulichen. Sie ist über dem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit*

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$

definiert und besitzt die Weierstraßgleichung

$$E: \quad y^2 = x^3 - 3x + b.$$

Dabei ist der Koeffizient b fest vorgegeben durch

$$b = 41058363725152142129326129780047268409114441015993725554835256314039467401291.$$

Die beiden Ziffernfolgen sind hierbei als eine zusammenhängende Dezimalzahl zu lesen. Die Parameter und ihre Erzeugung sind in [3, Abschnitt 3.2.1.3. und Anhang C.2.1.1.] beschrieben.

Die Gruppenordnung ist die Primzahl

$$n = 11579208921035624876269744694940757352999695522413576034242225906106851204436 9.$$

Auch hier bilden die beiden Ziffernfolgen eine zusammenhängende Dezimalzahl. Der standardisierte Basispunkt G besitzt die Ordnung n und erzeugt somit die gesamte Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$. Daraus folgt unmittelbar

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_p)}{\mathrm{ord}(G)} = \frac{n}{n} = 1.$$

Da n eine Primzahl ist, bietet die Zerlegung der Untergruppenordnung durch das Pohlig-Hellman-Verfahren keinen Vorteil. Außerdem gilt $n \neq p$, sodass die Kurve nicht anomal ist. P-256 erfüllt gemäß der NIST auch die Anforderung an den Einbettungsgrad. Die Ordnung n besitzt eine Bitlänge von 256 Bit. Generische Angriffe auf das ECDLP erfordern daher ungefähr $\sqrt{n} \approx 2^{128}$ Gruppenoperationen. Dies entspricht einem klassischen Sicherheitsniveau von ungefähr 128 Bit.

Kapitel 6

Quantencomputer und ihre Auswirkung auf die Kryptographie

Kryptographische Verfahren bilden eine wesentliche Grundlage für die Sicherheit moderner digitaler Kommunikation. Insbesondere Verfahren auf Basis elliptischer Kurven finden aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Schlüssellängen und hohen Sicherheit breite Anwendung. Ihre Sicherheit beruht wesentlich auf der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems auf elliptischen Kurven. Die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer stellt diese Sicherheitsannahme jedoch infrage. So weist auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf die Bedrohung klassischer Signaturverfahren durch hinreichend große Quantencomputer hin und empfiehlt"Wegen der Bedrohung der klassischen Signaturverfahren durch die fortschreitende Entwicklung hinreichend großer Quantencomputer sollte eine Migration zu quantensicheren Verfahren erfolgen´´ (vgl. BSI [24, S.59]). Im Folgenden werden zunächst die mathematischen Grundlagen des Quantencomputings erläutert. Anschließend wird Shors Algorithmus vorgestellt und dessen Bedeutung für die Sicherheit elliptischer Kurven untersucht.

6.1. Grundlagen des Quantencomputings

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Prinzipien eines Quantencomputers vorgestellt. Hierbei werden Grundbegriffe wie Qubits, Superposition, Quantenregister, Quantengatter und Quanteninterferenz erläutert. Es wird auf eine ausführliche Betrachtung physikalischer Grundlagen verzichtet, da nur die erforderlichen Grundlagen für Shors Algorithmus gelegt werden sollen. Das Grundlagenkapitel basiert dabei auf [2, S.227–229], [1, S.107–111, 115] und [23, S.7].

Ein klassischer Computer verarbeitet Information mithilfe elektronischer Schaltelemente, die jeweils zwei unterscheidbare Zustände annehmen können. Jeder Schalter kann physikalisch offen (0) oder geschlossen (1) sein. Die kleinste Informationseinheit eines Computers wird als Bit bezeichnet und kann respektive die Werte 0 und 1 annehmen. Ein Register besteht aus n Bits und besitzt somit 2^n mögliche Zustände, wobei es sich zu jedem Zeitpunkt in genau einem dieser Zustände befindet. Berechnungen laufen durch die schrittweise Transformation eines Anfangszustands in einen Endzustand, es stellt also einen deterministischen Prozess dar. Dabei werden logische Operationen ausgeführt, die schaltungstechnisch durch sogenannte Gatter realisiert werden.

Quantencomputer unterscheiden sich fundamental von klassischen Computern, diese basieren auf der Mitte der 1920er Jahre entdeckten Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik. Insbesondere

ermöglichen quantenmechanische Eigenschaften wie Superposition und Interferenz neue Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Quantencomputer können bei geeigneten Berechnungen unterschiedliche Ausgangsdaten parallel berücksichtigen und den sogenannten Quantenparallelismus realisieren. Allerdings können die dabei verarbeiteten Informationen nicht unmittelbar vollständig ausgelesen werden, da eine Messung des Quantenzustands lediglich ein einzelnes Ergebnis liefert. Die kleinste logische Einheit eines Quantencomputers ist ein Quantenbit, kurz Qubit genannt. Ein Qubit beinhaltet ein quantenmechanisches System und einen zugehörigen Messvorgang, der nur zwei mögliche Ergebnisse hervorbringen kann. In Analogie zum klassischen Bit werden diese mit 0 und 1 bezeichnet. Die zugehörigen Basiszustände werden in der Dirac-Notation durch $|0\rangle$ und $|1\rangle$ dargestellt. Allgemein wird diese Schreibweise

$$|\psi\rangle$$

als Ket-Vektor bezeichnet und ist der Zustandsvektor eines quantenmechanischen Systems.

Im Gegensatz zu einem klassischen Bit ist ein Qubit nicht auf die beiden Basiszustände beschränkt, sondern kann sich auch in einer Superposition dieser Zustände befinden. Ein solcher Zustand lässt sich als Linearkombination

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$$

mit komplexen Koordinaten $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$ darstellen. Die Koeffizienten werden Wahrscheinlichkeitsamplitude genannt und erfüllen die Normierungsbedingung

$$|a_0|^2+|a_1|^2= 1.$$

Dabei geben die Koeffizienten im Quadrat $|a_0|^2$ und $|a_1|^2$ die Wahrscheinlichkeit an, bei einer Messung das Ergebnis 0 beziehungsweise 1 zu erhalten. Der Zustand eines Qubits wird jedoch nicht allein durch diese Wahrscheinlichkeiten bestimmt. Auch die relativen Phasen der komplexen Amplituden sind von Bedeutung, insbesondere für das Auftreten von Interferenzeffekten bei Quantenberechnungen. Dabei beschreiben verschiedene als Koordinatenvektoren aufgefasste Amplitudenpaare (a_0, a_1) den gleichen physikalischen Zustand, wenn sie sich nur um einen komplexen Faktor mit Betrag 1 unterscheiden. Der Zustandsraum eines einzelnen Qubits wird somit durch den zweidimensionalen komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^2$ beschrieben, wobei physikalische Zustände durch normierte Vektoren repräsentiert werden.

Definition 6.1.1 (Quantenregister)**.** *Ein Quantenregister besteht aus einer Anzahl von n nach außen isolierten miteinander wechselwirkenden Qubits. Der Zustand eines solchen Registers wird durch einen normierten Vektor im 2^n-dimensionalen komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^{2^n}$ beschrieben. Die 2^n Basiszustände werden durch $|0\rangle, \ldots, |2^n - 1\rangle$ bezeichnet. Ein allgemeiner Zustand des Quantenregisters lässt sich als Linearkombination dieser Basiszustände darstellen*

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle + \cdots + a_{2^n-1}|2^n - 1\rangle.$$

Es handelt sich bei $a_0, a_1, \ldots, a_{2^n-1}$ um komplexwertige Koordinaten, die die Bedingung $|a_0|^2+\cdots+|a_{2^n-1}|^2= 1$ erfüllen. Bei einer Messung in der Rechenbasis wird der Wert i mit Wahrscheinlichkeit $|a_i|^2$ erhalten.

Der Zustandsraum eines Quantenregisters ergibt sich aus dem Tensorprodukt der Zustandsräume seiner einzelnen Qubits. Für ein Register aus zwei Qubits ergeben sich beispielsweise die vier

Basiszustände.

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$
$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$$
$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle$$
$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

Hat man nun mehrere Quantenregister, kann auch

$$|a, b, 0\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle \otimes |0\rangle$$

geschrieben werden. Dabei können die einzelnen Register jeweils mehrere Qubits umfassen.

Die Zustände eines Quantenregisters können durch sogenannte Quantengatter verändert werden. Die zeitliche Entwicklung eines abgeschlossenen Quantensystems wird durch unitäre Abbildungen beschrieben. Eine lineare Abbildung ist unitär, wenn die zugehörige Matrix U

$$\overline{U}^T U = I,$$

erfüllt,wobei $\overline{U}^T$ die adjungierte Abbildung bezeichnet. Es müssen also die Spaltenvektoren Länge 1 besitzen und orthogonal aufeinander stehen.

Beispiel 6.1.2. *Ein Beispiel für ein Quantengatter, das nur auf ein Qubit wirkt ist das Hadamard-Gatter H mit der Transformation*

$$H : a_0|0\rangle + a_1|1\rangle \in \mathcal{H} \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}((a_0 + a_1)|0\rangle + (a_0 - a_1)|1\rangle).$$

Betrachtet wird nun ein Quantenregister aus zwei Qubits. Das Hadamard-Gatter wird auf das zweite Qubit angewendet. Für den Anfangszustand

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |11\rangle)$$

ergibt sich aufgrund der Linearität von U

$$U|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}U|10\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}U|11\rangle = \frac{1}{2}(|10\rangle + |11\rangle) - \frac{1}{2}(|10\rangle - |11\rangle) = |11\rangle.$$

Die Wahrscheinlichkeitsamplituden des Zustandes $|10\rangle$ heben sich gegenseitig auf, während sich die Amplituden des Zustandes $|11\rangle$ addieren. Daher wird bei einer anschließenden Messung mit Wahrscheinlichkeit 1 das Ergebnis 11 erhalten. Das eben beschriebene Phänomen wird als Quanteninterferenz bezeichnet.

Nicht jede mathematische Transformation lässt sich durch ein Quantengatter realisieren, da die Zustandsänderungen eines abgeschlossenen Quantensystems durch unitäre Abbildungen beschrieben werden. Ein Beispiel für ein Quantengatter auf zwei Qubits ist das Controlled-NOT-Gatter (CNOT). Die zugehörige Transformation der Basiszustände lässt sich durch das folgende Schaltbild darstellen.

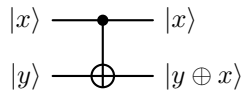


Abbildung 1. Schaltbild eines CNOT-Gatters

Definition 6.1.3 (Toffoli-Gatter)**.** *Das Toffoli-Gatter ist ein Quantengatter mit drei Qubits. Damit kann jede Funktionalität eines klassischen Logikgatters realisiert werden. Es führt auf den Basiszuständen die Transformation*

$$|x, y, z\rangle \longmapsto |x, y, z \oplus (x \wedge y)\rangle$$

aus. Hierbei werden Teilzustände vor der Transformation initialisiert. Es kann also jede klassische Berechnung eines klassischen Computers nur mit Toffoli-Gattern realisiert werden.

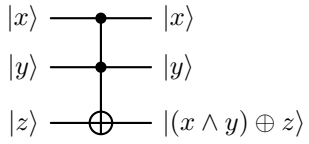


Abbildung 2. Schaltbild eines Toffoli-Gatters

Darüber hinaus bieten Quantencomputer nicht bei jeder Berechnung einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber klassischen Computern. Entscheidend ist vielmehr, ob sich die Eigenschaften der Quantenmechanik, insbesondere Superposition und Interferenz, zur effizienten Lösung eines bestimmten Problems nutzen lassen. Ein Beispiel hierfür ist Shors Algorithmus, der auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer unter anderem die effiziente Lösung des diskreten Logarithmusproblems ermöglicht. Damit stellt er eine potenzielle Bedrohung für kryptographische Verfahren dar, deren Sicherheit auf der Schwierigkeit dieses Problems beruht.

6.2. Shors Algorithmus und das diskrete Logarithmusproblem

Shors Algorithmus in seiner ursprünglichen Form ermöglicht es mithilfe eines Quantencomputers nichttriviale Teiler großer natürlicher Zahlen in Polynomialzeit zu bestimmen. Damit könnten hinreichend leistungsfähige Quantencomputer die Sicherheit der RSA-Verschlüsselung gefährden. Shor entwickelte außerdem eine alternative Form seines Algorithmus um das diskrete Logarithmusproblem zu lösen. Im Folgenden wird dessen grundlegende Funktionsweise betrachtet, wobei bewusst auf eine vollständige mathematische Herleitung verzichtet wird. Die Darstellung orientiert sich an Shors Originalarbeit [23, S. 19–21],[33, S. 155–161] und [1, S. 114]. Für die Darstellung der Quanten-Fouriertransformation wurde [15, S. 1–3] verwendet.

Zur Veranschaulichung der zugrunde liegenden Idee wird zunächst die Periodizität der modularen Exponentiation anhand eines einfachen Beispiels betrachtet. Periodizität bedeutet, dass in einem gewissen Abstand eine Funktion immer die gleiche Struktur wieder aufweist, es gilt also für eine

Funktion $f(x) = f(x+h)$ für eine Periode h. Sei p eine Primzahl, $g \in \mathbb{F}_p^\times$ und $h \in \langle g \rangle$. Gesucht ist ein Exponent r mit

$$g^r \equiv h \pmod{p}.$$

Für das folgende Beispiel seien $p = 17$, $g = 2$ und $h = 8$ gewählt. Die aufeinanderfolgenden Potenzen von 2 modulo 17 ergeben:

r	1	2	3	4	5	6	7	8
$2^r \bmod 17$	2	4	8	16	15	13	9	1
$2^{r+8} \bmod 17$	2	4	8	16	15	13	9	1

Es ist zu erkennen, dass sich die Funktionswerte nach jeweils acht Schritten wiederholen. Insbesondere gilt $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$ und damit ist die Ordnung von 2 in der Gruppe $\mathbb{F}_p^\times$ 8. Die Periode der Funktion $f(r) = 2^r \bmod 17$ ist somit 8. Nach dem Satz von Lagrange2.2.4 gilt

$$\operatorname{ord}(2) = 8 \mid 16 = |\mathbb{F}_{17}^\times|.$$

Durch das Wissen über die Periode wird die Anzahl möglicher Exponenten auf $\{0, \ldots, 7\}$ beschränkt. Bei größeren Gruppen kann aber auch hier der Brute-Force Ansatz sehr aufwändig sein.

Shors Algorithmus verwendet daher eine Funktion mit zwei Variablen, um die Periodiztät im Zusammenhang mit dem diskreten Logarithmus zu berechnen. Für das aktuelle Beispiel gilt

$$f(a,b) = g^a x^{-b} = 2^a 8^{-b} \bmod 17.$$

Nun können verschiedene Paare ausprobiert werden

$$\begin{aligned} f(0,0) &= 1, \\ f(3,1) &= 2^3 \cdot 8^{-1} \equiv 1 \pmod{17}, \\ f(6,2) &= 2^6 \cdot 8^{-2} \equiv 1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Man erkennt, dass für unterschiedliche Eingabewerte die Funktionswerte übereinstimmen. Da $8 = 2^r$ für den gesuchten Exponenten r gilt, lässt sich die Funktion schreiben als

$$f(a,b) = 2^{a-rb} \bmod 17.$$

Somit gilt insbesondere

$$f(a+r, b+1) = f(a,b),$$

wobei die Exponenten modulo 8 betrachtet werden. Die Periodizität hängt daher vom unbekannten Exponenten r ab. Shors Algorithmus nutzt die Eigenschaften der Quanten-Fourier-Transformation um Informationen über die Struktur der Funktion zu erfahren, ohne jede Möglichkeit einzeln zu überprüfen.

Sei p eine Primzahl und g ein Generator der multiplikativen Gruppe $\mathbb{F}_p^\times$. Für ein gegebenes Element $x \in \mathbb{F}_p^\times$ ist der Exponent $r \in \{0, \ldots, p-2\}$ gesucht, sodass

$$g^r \equiv x \bmod p.$$

Der Algorithmus verwendet drei Quantenregister. Die ersten beiden Register dienen zur Darstellung der Exponenten a und b, während im dritten Register der Funktionswert $g^a x^{-b}$ gespeichert wird. Die Zustände $|\psi_i\rangle$ beschreiben dabei jeweils den Gesamtzustand des Quantensystems nach

einem Berechnungsschritt. Es wird für den Algorithmus die Quanten-Fouriertransformation benötigt

Definition 6.2.1 (Quanten-Fouriertransformation)**.** *Sei $N \in \mathbb{N}$ und $|x\rangle$ ein Basiszustand mit $x \in \{0, \ldots, N-1\}$. Dann ist die Quanten-Fouriertransformation (QFT) der Dimension $N \geq 1$ definiert durch*

$$\mathrm{QFT}_N : |x\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{y=0}^{N-1} \exp\left(\frac{2\pi i x y}{N}\right) |y\rangle.$$

Zunächst wird Zunächst wird eine Zweierpotenz $q = 2^t$ q gewählt, sodass $p < q < 2p$ gilt.

(1) Zu Beginn werden die ersten beiden Quantenregister in eine gleichmäßige Superposition von $|a\rangle$ und $|b\rangle$ mod $p-1$ gebracht, während das dritte Register mit 0 initialisiert wird. Dadurch befindet sich der Quantencomputer im Zustand

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{p-1} \sum_{a=0}^{p-2} \sum_{b=0}^{p-2} |a, b, 0\rangle.$$

(2) Anschließend wird die Funktion $f(a,b) = g^a x^{-b} \bmod p$ berechnet und im dritten Register gespeichert. Der Quantencomputer ist im Zustand

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{p-1} \sum_{a=0}^{p-2} \sum_{b=0}^{p-2} |a, b, g^a x^{-b} \bmod p\rangle.$$

(3) Es wird nun die Fourier-Transformation $\mathrm{QFT_q}$ verwendet, um $|a,b\rangle$ in den Zustand

$$\frac{1}{q} \sum_{c=0}^{q-1} \sum_{d=0}^{q-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right) |c,d\rangle.$$

zu transformieren. Dabei haben die Zustände die Wahrscheinlichkeitsamplitude

$$\frac{1}{\sqrt{q}} \exp(\frac{2\pi i a c}{q}).$$

respektive bd anstatt ac. Dadurch wechselt die Maschine in den Zustand

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{(p-1)q} \sum_{a,b=0}^{p-2} \sum_{c,d=0}^{q-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right) |c, d, g^a x^{-b} \bmod p\rangle.$$

(4) Nun wird der Zustand des Quantencomputers gemessen. Die Wahrscheinlichkeit um den Zustand $|c, d, g^k \bmod p\rangle$ zu beobachten ist dabei

$$\mathrm{Prob}(c,d,g^k) = \left| \frac{1}{(p-1)q} \sum_{\substack{a,b \\ a - rb \equiv k \bmod p-1}} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right) \right|^2.$$

Denn es gilt $x = g^r$ und damit folgt,

$$g^a x^{-b} = g^{a-rb}.$$

Somit tragen nur die Exponentenpaare (a, b) zum Messergebnis bei, für die

$$a - rb \equiv k \bmod p - 1$$

gilt.

(5) Es wird die Kongruenz

$$a = k + br - (p-1)\left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor$$

in die Wahrscheinlichkeitsamplitude eingesetzt um diese zu vereinfachen, damit ergibt sich

$$\left| \frac{1}{(p-1)q} \sum_{b=0}^{p-2} \exp\left(\frac{2\pi i}{q} \left(kc + brc - (p-1)c \left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor + bd \right) \right) \right|^2$$

als Wahrscheinlichkeit den Zustand $|c, d, g^k \bmod p\rangle$ zu erhalten.

(6) Abschließend wird untersucht, welche Messergebnisse (c, d) mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Nach Shor [23, S. 20–21] liefern geeignete Messwerte eine Näherungsbeziehung der Form

$$\left| \frac{d}{q} + \frac{rc'}{p-1} - j \right| \leq \frac{1}{2q},$$

wobei $j \in \mathbb{Z}$ und

$$c' = \frac{c(p-1) - \{c(p-1)\}_q}{q},$$

eine ganze Zahl ist. Dabei bezeichnet $\{\alpha\}_q$ den eindeutig bestimmten zu α modulo q kongruenten Wert im Intervall $[-q/2, q/2]$.

Durch Rundung von $\frac{d(p-1)}{q}$ auf die nächste ganze Zahl m ergibt sich

$$m \equiv -rc' \pmod{p-1}.$$

Ist c' modulo $p-1$ invertierbar, kann der gesuchte Exponent mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus bestimmt werden

$$r \equiv -m(c')^{-1} \pmod{p-1}.$$

Andernfalls können weitere Messungen und klassische Berechnungen notwendig sein.

Mit Shors Algorithmus können Informationen über die Struktur der Periodizität der Funktion $f(a, b) = g^a x^{-b}$ gewonnen werden, ohne sämtliche möglichen Exponenten systematisch überprüfen zu müssen. Die Quanten-Fouriertransformation nutzt dabei die Interferenz der Wahrscheinlichkeitsamplituden, sodass geeignete Messergebnisse Rückschlüsse auf den unbekannten diskreten Logarithmus ermöglichen. Da die Messergebnisse probabilistisch sind, können mehrere Durchläufe erforderlich sein. Dennoch lässt sich das diskrete Logarithmusproblem mithilfe eines Quantencomputers in Polynomialzeit bezüglich der Eingabelänge lösen.

6.3. Shors Algorithmus für ECC

Der zuvor dargestellte Algorithmus von Shor lässt sich auch auf elliptische Kurven übertragen. Hierbei wird lediglich die zugrunde liegende Gruppenoperation geändert von der modularen Exponentiation zur Punktaddition und Skalarmultiplikation, die bei elliptischen Kurven verwendet wird. Eicher und Opoku beschreiben entsprechende Anpassungen von Shors Algorithmus zur Lösung des elliptischen diskreten Logarithmusproblems [33, S. 216–219] und [5, S. 21–27]. Proos und Zalka liefern einen anderen Ansatz [20, S. 5–12].

Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$. Es ist $P \in E(\mathbb{F}_p)$ ein Punkt mit bekannter Ordnung n. Außerdem sei der Punkt $Q = rP$ gegeben mit einem unbekannten $r \in \{0, \ldots, n-1\}$. Gesucht ist somit der diskrete Logarithmus r mit

$$Q = rP.$$

Analog zum gewöhnlichen diskreten Logarithmusproblem betrachtet man die Funktion

$$f(a, b) = aP - bQ.$$

Wegen $Q = rP$ folgt

$$f(a, b) = (a - br)P.$$

Da P die Ordnung n besitzt, hängt der Funktionswert ausschließlich von $a - br$ modulo n ab. Die Periodizitätsstruktur soll mithilfe der Quanten-Fouriertransformation offengelegt werden, um den diskreten Logarithmus zu lösen.

(1) Zuerst werden die drei benötigten Quantenregister initialisiert. Die ersten beiden Register speichern die Exponenten a und b, während das dritte Register das neutrale Element $\mathcal{O}$ der elliptischen Kurvengruppe enthält. Der Anfangszustand lautet

$$|\psi_0\rangle = |0, 0, \mathcal{O}\rangle.$$

Anschließend werden die ersten beiden Register in gleichmäßige Superposition über $|a\rangle$ und $|b\rangle \pmod n$ gebracht. Dadurch ergibt sich der Zustand

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{n} \sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{n-1} |a, b, \mathcal{O}\rangle.$$

(2) Es wird nun eine Zweierpotenz $q = 2^t$ mit $n \leq q < 2n$ gewählt. Die Zahl q bestimmt die Dimension der Quanten-Fouriertransformation.

(3) Im dritten Register wird dann die Funktion $f(a, b) = aP - bQ$ berechnet und dadurch befindet sich der Quantencomputer in dem Zustand

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{n} \sum_{a=0}^{n-1} \sum_{b=0}^{n-1} |a, b, aP - bQ\rangle.$$

Die Berechnung von $aP - bQ$ kann effizient mit dem bereits vorgestellten Double-And-Add-Verfahren 5.1.1 durchgeführt werden.

(4) Nun wird die Quanten-Fouriertransformation QFT_q auf die ersten beiden Register angewendet. Der Zustand $|a,b\rangle$ wird dabei transformiert zu

$$\frac{1}{q}\sum_{c,d=0}^{q-1}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)|c,d\rangle.$$

Der Quantencomputer befindet sich damit im Zustand

$$|\psi_3\rangle=\frac{1}{nq}\sum_{a,b=0}^{n-1}\sum_{c,d=0}^{q-1}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)|c,d,aP-bQ\rangle.$$

(5) Anschließend wird der Zustand des Quantencomputers gemessen. Angenommen, das Messergebnis ist$|c,d,kP\rangle$. Da $Q=rP$ gilt, folgt aus $aP-bQ=kP$ die Kongruenz $a-br\equiv k \pmod n$. Die Wahrscheinlichkeit diesen Zustand zu beobachten, beträgt

$$\mathrm{Prob}(c,d,kP)=\left|\frac{1}{nq}\sum_{\substack{0\le a,b<n\\ a-br\equiv k \bmod n}}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)\right|^2.$$

Aus der Kongruenz folgt

$$a=k+br-n\left\lfloor\frac{k+br}{n}\right\rfloor.$$

Einsetzen in die Wahrscheinlichkeitsamplitude liefert

$$\frac{1}{nq}\sum_{b=0}^{n-1}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}\left[kc+brc+bd-cn\left\lfloor\frac{k+br}{n}\right\rfloor\right]\right).$$

(6) Um geeignete Messergebnisse (c,d) zu bestimmen, wird die Wahrscheinlichkeitsamplitude weiter untersucht. Hierzu sei $\{cn\}_q = cn \bmod q$ mit $-\frac{q}{2}<\{cn\}_q\le\frac{q}{2}$. Dann gilt

$$T=rc+d-\frac{r}{n}\{cn\}_q$$

und

$$V_b=\left(\frac{br}{n}-\left\lfloor\frac{br+k}{n}\right\rfloor\right)\{cn\}_q.$$

Da der Faktor $\exp(2\pi ikc/q)$ den Betrag 1 besitzt, kann die Messwahrscheinlichkeit wie folgt beschrieben werden

$$\mathrm{Prob}(c,d,kP)=\left|\frac{1}{nq}\sum_{b=0}^{n-1}\exp\left(\frac{2\pi ibT}{q}\right)\exp\left(\frac{2\pi iV_b}{q}\right)\right|^2.$$

Sei j die nächstgelegene ganze Zahl zu T/q. Für ein geeignetes Messergebnis gilt dann

$$|\,\{T\}_q\,|=|rc+d-\frac{r}{n}\{cn\}_q-qj\le\frac{1}{2}$$

$$|\{cn\}_q\le\frac{q}{12}$$

gelten.

(7) Abschließend wird der gesuchte diskrete Logarithmus r aus den Messergebnissen (c, d) rekonstruiert. Es gilt dann

$$|T - qj| \leq \frac{1}{2}$$
$$\left| rc + d - \frac{r}{n}\{cn\}_q - qj \right| \leq \frac{1}{2}$$
$$\left| \frac{d}{q} + r\left(\frac{cn - \{cn\}_q}{qn}\right) - j \right| \leq \frac{1}{2q} \quad \text{(Division mit } q\text{)}$$

Da $cn - \{cn\}_q$ durch q teilbar ist wird c' definiert als

$$c' = \frac{c(p-1) - \{c(p-1)\}_q}{q}$$

und somit ergibt sich wie zum gewöhnlichen DL-Problem

$$-\frac{1}{2q} \leq \frac{d}{q} + r\left(\frac{cn - \{cn\}_q}{qn}\right) \leq \frac{1}{2q} \pmod 1.$$

Sei nun $m = \text{round}\left(\frac{nd}{q}\right)$. Da $q \geq n$ nach Voraussetzung gilt, kann die Kongruenz

$$m + rc' \equiv 0 \pmod n$$

hergeleitet werden. Daraus kann dann der diskrete Logarithmus berechnet werden, wenn $\gcd(c', n) = 1$ gilt

$$r \equiv -m(c')^{-1} \pmod n.$$

Nachdem man einen Kandidaten für r gefunden hat, setzt man (r, c, d) in $|\ \{T\}_q\ |$ und $\{cn\}_q$ ein. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, dann ist das Ergebnis mit einer hohen Wahrscheinlichkeit korrekt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, werden die Berechnungen erneut ausgeführt bis ein guter Zustand erreicht wird

In [5, S.23–27] findet sich ein Beispiel wie das eben beschriebene Verfahren genutzt werden kann, um ein Kryptosystem zu brechen.

Das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven gilt für geeignete Kurven als schwieriger zu lösen als das diskrete Logarithmusproblem in der multiplikativen Gruppe $\mathbb{Z}_p^*$. Wie zuvor gezeigt, kann es jedoch mithilfe von Shors Algorithmus auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer effizient gelöst werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt hierzu Ressourcenschätzungen an. Doch wie sieht der aktuelle Forschungsstand aus? Laut

N	Anzahl der Qubits	Anzahl der Toffoli-Gatter	Toffoli-Tiefe
160	1466	$1{,}449 \cdot 10^{10}$	$1{,}37 \cdot 10^{10}$
224	2042	$4{,}22 \cdot 10^{10}$	$3{,}87 \cdot 10^{10}$
256	2330	$6{,}30 \cdot 10^{10}$	$5{,}80 \cdot 10^{10}$
384	3484	$2{,}26 \cdot 10^{11}$	$2{,}08 \cdot 10^{11}$
521	4719	$5{,}70 \cdot 10^{11}$	$5{,}25 \cdot 10^{11}$

Tabelle 1. Quantenressourcen in Abhängigkeit von der Bitlänge N nach [32, S. 60]

der IBM Quantum Roadmap von 2026 soll der Nighthawk-Prozessor die Ausführung von bis zu 7.500 Quantengattern auf bis zu drei Modulen mit jeweils 120 physischen Qubits ermöglichen. Für die Zeit ab 2033 plant IBM mit Blue Jay einen fehlertoleranten Quantencomputer mit bis zu 2.000 logischen Qubits und einer Kapazität von einer Milliarde Gattern (vgl. IBM 2026 [9]). Hierbei handelt es sich jedoch um Entwicklungsziele. Ein konkreter Zeitpunkt, ab dem kryptografische Verfahren auf elliptischen Kurven gebrochen werden können, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Entwicklung verdeutlicht dennoch die zunehmende Bedeutung des Übergangs zu Post-Quanten-Verfahren. Denn neben aktuellen Angriffen stellt auch das sogenannte Harvest-now-decrypt-later Verfahren eine Gefahr dar, bei dem verschlüsselte Daten bereits heute abgefangen und gespeichert werden, um sie mithilfe zukünftiger Quantencomputer zu entschlüsseln.

Kapitel 7

Fazit

Der erste Teil der Zielsetzung dieser Arbeit bestand darin, die mathematischen Eigenschaften elliptischer Kurven zu untersuchen und ihre Bedeutung für die Public-Key-Kryptographie darzustellen. Hierbei wurde gezeigt, dass die Punkte einer elliptischen Kurve zusammen mit der Punktaddition eine abelsche Gruppe bilden. Mithilfe der Additionsformeln lassen sich Gruppenoperationen durchführen, wobei insbesondere die Skalarmultiplikation durch Verfahren wie Double-and-Add effizient berechnet werden kann.

Anschließend wurden elliptische Kurven über endlichen Körpern $\mathbb{F}_q$ betrachtet. Dadurch kann effizienter und exakt auf einem Computer gerechnet werden, da keine Gleitpunktarithmetik benötigt wird. Ein Element eines endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ kann durch höchstens $\lceil \log_2 q \rceil$ Bits dargestellt werden. Dadurch bleibt die Größe der Darstellung der Körperelemente beschränkt. Die endliche Gruppenstruktur ermöglicht es, das diskrete Logarithmusproblem auch auf elliptischen Kurven zu formulieren. Hierbei ist ein Punkt P und ein Punkt $Q = kP$ gegeben, der Skalar k ist hierbei unbekannt. Für kryptographisch geeignete Kurven sind nach aktuellem Kenntnisstand keine klassischen Algorithmen bekannt, die das allgemeine elliptische diskrete Logarithmusproblem in Polynomialzeit lösen.

Auf dieser Eigenschaft des elliptischen diskreten Logarithmusproblems lassen sich kryptographische Verfahren aufbauen. Während die Berechnung von $Q = kP$ mithilfe des Double-And-Add-Algorithmus effizient möglich ist, gilt die umgekehrte Bestimmung des Skalars k aus den gegebenen Punkten P und Q bei geeigneter Parameterwahl nach aktuellem Kenntnisstand als rechnerisch schwierig.

Ein zentrales mathematisches Ergebnis stellt der Satz von Hasse dar

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}$$

welcher die Anzahl der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve über $\mathbb{F}_q$ einschränkt. Dieser liefert eine wichtige Grundlage für die Untersuchung der Gruppenordnung. Der Schoof-Algorithmus ermöglicht es, die Gruppenordnung über endlichen Körpern effizient und exakt zu bestimmen.

Neben den mathematischen Grundlagen wurden auch verschiedene klassische Angriffe auf das elliptische diskrete Logarithmusproblem untersucht. Der Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus zeigt mit einer Laufzeit von $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen, wobei n die Ordnung des Basispunktes bezeichnet, dass ausreichend große Untergruppen erforderlich sind. Der Pohlig-Hellman-Algorithmus

verdeutlicht die Bedeutung der Primfaktorzerlegung der Gruppenordnung. Das diskrete Logarithmusproblem kann wesentlich effizienter gelöst werden, wenn die Ordnung der Untergruppe ausschließlich aus kleinen Primfaktoren besteht.

Beim MOV-Algorithmus handelt es sich um eine spezielle Methode, die die Eigenschaften von gewissen elliptischen Kurven ausnutzt. Unter gewissen Voraussetzung lässt sich mithilfe der Weil-Paarung das ECDLP in $E(\mathbb{F}_q)$ auf das DL-Problem in der multiplikativen Gruppe $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ übertragen. Dabei spielt insbesondere der Einbettungsgrad eine entscheidende Rolle. Supersinguläre Kurven besitzen in den betrachteten klassischen Anwendungsfällen häufig einen kleinen Einbettungsgrad und können deshalb gegenüber entsprechenden Angriffen besonders anfällig sein.

Ein Vorteil von ellitpischen Kurven besteht darin, dass eine deutlich bei vergleichbarem klassischen Sicherheitsniveau deutlich kürzere Schlüssel als bei RSA verwendet werden können. Außerdem ist es schwieriger zu lösen als das DL-Problem auf der multiplikativen Gruppe, da für diese subexponentielle Angriffe exestieren, welche für elliptische Kurven nicht exestieren.

Es wurde hierbei nur eine Auswahl an Angriffen und ihren Konsequenzen betrachtet. Für praktische Anwendungen empfiehlt sich deshalb die Verwendung etablierter, öffentlich untersuchter und aktuell empfohlener Kurvenparameter. Aus den betrachteten Angriffen ergeben sich insbesondere die Verwendung einer Untergruppe großer Primzahlordnung, ein ausreichend großer Einbettungsgrad sowie der Ausschluss anomaler Kurven. Damit konnte auch der zweite Teil der Zielsetzung erfüllt werden.

Abschließend wurden die Auswirkungen von Quantencomputern auf die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven untersucht. Shors Algorithmus lässt sich auf das elliptische diskrete Logarithmusproblem übertragen und ermöglicht dessen Lösung in Polynomialzeit bezüglich der Bitlänge der verwendeten Untergruppenordnung. Ein hinreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte damit die kryptographischen Verfahren auf Grundlage elliptischer Kurven brechen. Dies betrifft auch Kurven mit großer Primzahlordnung der verwendeten Untergruppe und großem Einbettungsgrad. Die zuvor aus klassischen Angriffen abgeleiteten Anforderungen an die Kurvenparameter bieten daher keinen ausreichenden Schutz gegenüber Shors Algorithmus.

Größere Parameter erhöhen zwar auch den Ressourcenbedarf eines Quantenangriffs und können dessen praktische Durchführung erschweren. Während der Aufwand klassischer generischer Angriffe jedoch exponentiell mit der Bitlänge der Untergruppenordnung wächst, bleibt der Aufwand von Shors Algorithmus polynomial. Eine bloße Vergrößerung der Parameter stellt deshalb keine grundlegende Lösung für diese Bedrohung dar. Da der Zeitpunkt der praktischen Realisierung kryptographisch relevanter Quantencomputer weiterhin ungewiss ist, ihre zukünftige Verfügbarkeit jedoch ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko darstellt, gewinnt die frühzeitige Umstellung auf Post-Quanten-Kryptographie zunehmend an Bedeutung.

Anküpfend an diese Arbeit könnte untersucht werden, inwiefern elliptische Kurven auch in der Post-Quanten-Kryptographie eine Rolle spielen können. Ein möglicher Ansatz sind isogeniebasierte Verfahren. Isogenien wurden bereits im Zusammenhang mit dem Beweis der Hasse-Schranke als Gruppenhomomorphismen zwischen elliptischen Kurven eingeführt

$$\phi : E_1 \to E_2 \qquad \text{mit} \qquad \phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}.$$

Die Arbeit von Mishra et al. [14] gibt einen Überblick über verschiedene isogeniebasierte kryptographische Verfahren. Ein konkretes Beispiel ist der Schlüsselaustausch CSIDH. Dabei gehen beide Kommunikationspartner von einer gemeinsamen öffentlichen Kurve E_0 aus. Jeder Teilnehmer wählt einen gehmein Schlüssel, der eine bestimmte Gruppenwirkung auf elliptischen Kurven festlegt. Daraus werden die öffentlichen Kurven E_A und E_B berechnet. Aufgrund der Kommutativität der Klassenwirkung können beide Teilnehmer anschließend eine gemeinsame Kurve E_{AB} bestimmen. Aus dieser kann ein gemeinsamer Schlüssel abgeleitet werden. Das Verfahren ähnelt somit dem bereits betrachteten Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Ein möglicher Gegenstand zukünftiger Untersuchungen wäre die mathematischen Grundlagen solcher Verfahren sowie die Frage, unter welchen Umständen ein konkretes isogeniebasiertes Verfahren gegenüber klassischen und quantenalgorithmischen Angriffen als sicher gelten kann.

Literatur

[1] Jörg Bewersdorf. *RSA- und Elliptic-Curve Kryptographie. Von den mathematischen und algorithmischen Grundlagen bis zur Kryptoanalyse mit Quanten computern*. Hrsg. von Springer Nature. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2026. DOI: 10.1007/978-3-662-73468-1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-73468-1.

[2] Duncan Buell. *Grundlagen der Kryptographie. Einführung in die mathematischen und algorithmischen Grundlagen*. Hrsg. von Springer International Publishing. Springer Vieweg Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-50431-0.

[3] Lily Chen u. a. *Recommendations for discrete logarithm-based cryptography*. Technische Richtlinie NIST SP 800-186. NIST, 2023.

[4] Emily Clader und Dustin Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2025.

[5] Jodie Eicher und Yaw Opoku. *Using the Quantum Computer to Break Elliptic Curve Cryptosystems*. Math and Computer Science Technical Report Series TR-97-02. Richmond, Virginia: Department of Mathematics und Computer Science, University of Richmond, Juli 1997.

[6] Otto Forster. *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015.

[7] Jürgen Fuß und Anna Vymazal. *Kryptographie*. Hrsg. von Springer Vieweg. Berlin: Springer Nature, 2025. ISBN: 78-3-662-70845-3. DOI: 10.1007/978-3-662-70845-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70845-3.

[8] Tim Güneysu, Christof Paar und Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024.

[9] IBM. *IBM Quantum Roadmap*. IBM Technology Atlas. URL: https://www.ibm.com/roadmaps/quantum/ (besucht am 19. 10. 2026).

[10] Michael Kaplan. *Computeralgebra*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.

[11] Christian Karpfinger. *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024.

[12] Stefan Liebscher. *Projektive Geometrie der Ebene: Ein klassischer Zugang mit interaktiver Visualisierung*. Hrsg. von Springer-Lehrbuch Masterclass. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2017. ISBN: 978-3-662-54080-0. DOI: 10.1007/978-3-662-54080-0. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-54080-0.

[13] Alfred Menezes, Scott Vanstone und Tatsuaki Okamoto. „Reducing elliptic curve logarithms to logarithms in a finite field“. In: *Proceedings of the Twenty-Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. STOC '91. New Orleans, Louisiana, USA: Association for Computing Machinery, 1991, S. 80–89. ISBN: 0897913973. DOI: 10.1145/103418.103434. URL: https://doi.org/10.1145/103418.103434.

[14] Dheerendra Mishra und Rohit Raj Sharma. „Isogeny-based cryptography: A comprehensive review on advancements, analysis of attacks, and future directions“. In: *Computer Science Review* 60 (2026), S. 100865.

[15] Michele Mosca und Christof Zalka. *Exact quantum Fourier transforms and discrete logarithm algorithms*. 2003. arXiv: quant-ph/0301093 [quant-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0301093.

[16] Stefan Müller-Stach und Jens Piontkowski. *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011.

[17] Amos R. Omondi. *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature, 2020. ISBN: 978-3-030-34142-8.

[18] Daniel Plaumann. *Einführung in die Algebraische Geometrie: Mit zahlreichen Beispielen und Anmerkungen für den optimalen Einstieg*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-61779-3. DOI: 10.1007/978-3-662-61779-3_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61779-3_1.

[19] Jürgen Pöschel. *Etwas Analysis. Eine Einführung in die eindimensionale Analysis*. Hrsg. von Springer Fachmedien. Wiesbaden: Springer Spektrum Wiesbaden, 2014. ISBN: 978-3-658-05799-2. DOI: 10.1007/978-3-658-05799-2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-05799-2.

[20] John Proos und Christof Zalka. *Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves*. 2004. arXiv: quant-ph/0301141 [quant-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0301141.

[21] René Schoof. „Elliptic Curves Over Finite Fields and the Computation of Square Roots mod p“. In: *Mathematics of Computation* 44.170 (1985), S. 483–494.

[22] René Schoof. „Counting points on elliptic curves over finite fields“. In: *Journal de théorie des nombres de Bordeaux* 7.1 (1995), S. 219–254. URL: https://www.numdam.org/item/JTNB_1995__7_1_219_0/.

[23] Peter W. Shor. „Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer“. In: *SIAM Journal on Computing* 26.5 (Okt. 1997), S. 1484–1509. ISSN: 1095-7111. DOI: 10.1137/s0097539795293172. URL: http://dx.doi.org/10.1137/S0097539795293172.

[24] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen*. Technische Richtlinie BSI TR-02102-1. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2026.

[25] Joseph H. Silverman. *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc. Juni 2006.

[26] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York, 2009.

[27] N. P. Smart. „The Discrete Logarithm Problem on Elliptic Curves of Trace One“. In: *Journal of Cryptology* 12 (1999), S. 93–196. DOI: 10.1007/s001459900052.

[28] Gernot Stroth und Rebecca Waldecker. *Elementare Algebra und Zahlentheorie*. Hrsg. von Springer Nature Switzerland. Birkhäuser Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-39771-4. DOI: 10.1007/978-3-031-39771-4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39771-4.

[29] Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.

[30] William C. Waterhouse. „Abelian varieties over finite fields.“ In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 2.4 (1969), S. 521–560. DOI: 10.24033/asens.1183.

[31] Annette Werner. *Elliptische Kurven in der Kryptographie*. Hrsg. von Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. ISBN: 2-540-42518-7. DOI: 10.1007/978-3-642-56351-5. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56351-5.

[32] Frank K. Wilhelm u. a. *Status of quantum computer development*. Studie. Version 2.1. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Aug. 2024.

[33] Song Y. Yan. *Quantum Computational Number Theory*. Hrsg. von Springer Cham. Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-25823-2. DOI: 10.1007/978-3-319-25823-2. URL: https://10.1007/978-3-319-25823-2.

[34] Sander Zwegers. „An elementary approach to the group law on elliptic curves“. In: *Archiv der Mathematik* 123 (2024), S. 477–486.

Anhang A

Python-Code

Der Punkt im Unendlichen wird durch `None` dargestellt.

```python
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

"Elliptische Kurve: y^2 = x^3 + ax + b (mod p)"
"Punkte sind in der Form: P=(x_1,y_1)"

def is_on_curve(P,a,b,p):
    if P is None:
        return True
    x,y = P
    return (y**2 - x**3+a*x+b) % p == 0


def double_point(P,a,p):
    x1, y1 = P
    if  y1 % p == 0: #Vertikale Tangente: Punkt ist Unendlich
        return None
    m = ((3*x1**2+a) * pow(2 * y1, -1, p)) % p
    x3 = (m**2-2*x1) % p
    y3 = (m*(x1-x3)-y1) % p
    return x3,y3

def add_points(P,Q,a,p):
    # Punkt im Unendlichen
    if P is None:
        return Q
    if Q is None:
        return P

    x1, y1 = P
    x2, y2 = Q

    # P + (-P) = Unendlich
    if x1 == x2 and (y1 + y2) % p == 0:
        return None

    if P == Q:
        return double_point(P, a, p)

   # P != Q
    m = ((y2-y1) * pow(x2 - x1, -1, p)) % p
    x3 = (m**2-x1-x2) % p
    y3 = (m*(x1-x3)-y1) % p
    return x3, y3

def calculate_curve_points(a, b, p):
    points = []
```

```
    for x in range(p):
        for y in range(p):
            if (y**2-x**3-a*x-b)%p == 0:
                points.append((x,y))
    return points

def point_order(P,a,p,group_order):
    R = None

    for n in range(1,group_order+1):
        R = add_points(P,R,a,p)
        if R is None:
            return n

def find_generator(a,b,p):
    points = calculate_curve_points(a,b,p)
    group_order = len(points)+1

    for P in points:
        order = point_order(P,a,p,group_order)

        if order == group_order:
            return P, order
    return None,None

def calculate_multiples(P,a,p,order):
    multiples = []
    R = None

    for n in range(1,order):
        R = add_points(R,P,a,p)
        multiples.append(R)

    return multiples

def plot_curve_points(P , a, b, p):
    curve_points = calculate_curve_points(a,b,p)
    group_order = len(curve_points) + 1
    multiples = calculate_multiples(P,a,p,group_order)

    xs = [point[0] for point in curve_points]
    ys = [point[1] for point in curve_points]

    plt.figure(figsize=(8, 8))
    plt.scatter(xs, ys, s=80, color="green")
    plt.scatter(P[0], P[1], color="red", s=120, edgecolors="black",
        zorder=3,
        label=f"P = {P}")
    for n,point in enumerate(multiples, start=1):
        if point is not None:
            plt.annotate(
                f"{n}P",
                point,
                xytext=(6, 4),
                textcoords="offset points"
            )

    plt.xticks(range(p))
    plt.yticks(range(p))
    plt.xlim(-0.5, p - 0.5)
    plt.ylim(-0.5, p - 0.5)
    plt.grid(True, alpha=0.4)
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.title( rf"$E: y^2 \equiv x^3 + {a}x + {b}"
    rf"\;(\mathrm{{mod}}\; {p})$")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(
    Path(__file__).resolve().parent.parent
    / "images" / "ell_curve_finite_field.png",
    dpi=300,
```

```
121     bbox_inches="tight"
122     )
123     plt.show()
```

Listing A.1. Punktarithmetik auf elliptischen Kurven über Primkörpern